

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المفتشية العامة للتربية الوطنية

مديرية التعليم الثانوي والتكنولوجي

التدرجات السنوية
المادة: رياضيات
المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب

سبتمبر 2022

مقدمة:

تعدّ التدرجات السنوية أداة بيداغوجية لتنظيم وضبط عملية بناء الموارد الضرورية وإرسائها وإدماجها وتقويمها من أجل تنصيب الكفاءات المستهدفة في المناهج التعليمية مع تحديد سبل ومعايير التقويم وطرق المعالجة وحتى تستجيب هذه التدرجات السنوية لمختلف المستجدات التنظيمية والبيداغوجية، فإنه يتوجب مراجعتها وتحسينها عند الاقتضاء.

ضمن هذا السياق، وفي إطار التحضير للموسم الدراسي 2022 – 2023، وسّعا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التّعليم وتحسين الأداء التربوي البيداغوجي، وإثر إقرار العودة إلى تنظيم التمدرس العادي بعد التنظيم الاستثنائي الذي فرضته الأوضاع الصحية جراء وباء كوفيد 19 الذي مس بلادنا على غرار بلدان العالم، تضع المفتشية العامة للتربية الوطنية بالتنسيق مع مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بين أيدي الممارسين التربويين التدرجات السنوية للتعلّيمات كأداة عمل مكّلة للسّندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بغرض تيسير قراءة المنهاج وفهمه وتنفيذه، وتوحيد تناول مضامينه كما هو منصوص عليه.

وتجسيدا لهذه المعطيات، نطلب من الأساتذة قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات السنوية من أجل وضعها حيز التنفيذ، كما نطلب من السيدات والسادة المفتشين التدخّل باستمرار لمرافقة الأساتذة لتعديل أو تكييف الأنشطة التي يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المستهدفة.

الكفاءات الرياضية المستهدفة في نهاية السنة الأولى ثانوي جذع مشترك آداب

يعتبر الجذع المشترك آداب توجيها أوليا للتلميذ، وإنجاز برنامج الرياضيات الخاص به يمكن التلميذ في نهاية السنة الدراسية من تحسين توجيهه، ومساعدته على التعامل إيجابيا مع واقعه المدرسي في المستوى الموالي. ويتحقق ذلك من خلال اكتسابه مجموعة كفاءات نورها في الجدول الموالي.

الأعداد والحساب

1. ممارسة الحساب في مختلف المجموعات العددية.
2. التحكم في الحساب الجبري.
3. اكتساب إجراءات تتعلق بالتعبير عن مشكلات بمعادلات ومتراجحات وحلها.
4. استخدام الحاسبة العلمية أو البيانية لإجراء حساب.

الدوال

1. إدراك مفهوم الدالة بمختلف الصيغ (بيانية، حسابية، جبرية).
2. معرفة واستعمال خواص الدوال المرجعية التي تمهد لدراسة الدوال.
3. قراءة جداول تغيرات ومنحنيات دوال، وتفسيرها.
4. اكتساب إجراءات للتعبير عن مشكلات -تتعلق بالدوال - وحلها
5. توظيف الحاسبة البيانية لاستخراج منحنى دالة.

1. ممارسة الحساب الشعاعي في الهندسة التحليلية.
2. حل مسائل هندسية تتعلق بالحساب الشعاعي في الهندسة التحليلية.
3. اكتساب إجراءات للتعبير عن مشكلات تتعلق بالمستقيمات، وحلها

الإحصاء

1. قراءة معطيات وتنظيمها.
2. عرض نتائج على شكل مخططات بيانية، وقراءتها وتفسيرها.
3. تلخيص سلاسل إحصائية بواسطة مؤشرات الموقع ومؤشر التشتت (المدى).
4. توظيف الحاسبة العلمية أو البيانية لحساب مؤشرات إحصائية أو لاستخراج تمثيلات بيانية.

ملاحظة هامة:

فيما يخص المنطق والاستدلال يتدرب التلميذ على التعبير السليم بتوظيف أنماط الاستدلال واستعمال الروابط المنطقية (الوصل، الفصل، الاستلزام...) من خلال براهين بسيطة في الميادين المقررة دون الخوض في المنطق الشكلي واستعمال المكملات.

المادة: رياضيات	السنة الاولى جذع مشترك آداب	عدد الاسبوع	الحجم الساعي
الفصول	التقويم التشخيصي	اسبوع	3 ساعات
	الأعداد والحساب	9 أسابيع	27 ساعة
	معالجة بيداغوجية	اسبوع	3 ساعات
	الاعداد و الحساب -تابع	اسبوع	3 ساعات
	الدوال	6 أسابيع	18 ساعة
	الهندسة المستوية	2 أسابيع	6 ساعات
	معالجة بيداغوجية	اسبوع	3 ساعات
	الهندسة المستوية تابع	اسبوع	3 ساعات
	الإحصاء	4 أسابيع	12 ساعة
	معالجة بيداغوجية	اسبوع	3 ساعات
المجموع		27 اسبوع	81 ساعة

التدرج السنوي لبناء التعلّيمات في السنة الأولى جذع مشترك آداب.

الأسبوع	المحور	الكفاءات المستهدفة	المحتويات المعرفية	السير المنهجي لتدرّ التعلّيمات	الحجم الساعي
1	الأعداد والحساب	1. ممارسة الحساب في مختلف المجموعات العددية. 2. التحكم في الحساب الجبري. 3. استخدام الحاسبة العلمية أو البيانية لإجراء حساب.	تقويم تشخيصي لمكتسبات التلاميذ		
2			الأعداد: معرفة مختلف مجموعات الأعداد واستعمال الترميز $\square$ ، ID ، Z ، $\square$	في الأنشطة الحسابية المُقدّمة، يتم التركيز على التعامل مع الأعداد بمختلف أنواعها أكثر من التركيز على التعامل مع المجموعات العددية.	2
3			التعرّف على أولية عدد.		1
4			تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية.	يُستغل تحليل عدد في اختزال الكسور وتبسيط عبارات تتضمن جذوراً.	1
5			حساب القاسم المشترك الأكبر لعددتين طبيعيين	يتم حساب القاسم المشترك الأكبر لعددتين، بتوظيف خوارزمية إقليدس أو التحليل إلى جداء عوامل أولية.	1
6			حساب المضاعف المشترك الأصغر لعددتين طبيعيين	يُستغل القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر في حساب الكسور.	1
7			تنظيم وإجراء حساب على أعداد ناطقة		2
8			إنجاز حسابات على القوى.		1
9			إنجاز حسابات على القوى. تابع		1
10			إنجاز حسابات على الجذور التربيعية.		2
11			تعيين قيمة مقربة أو مدور أو رتبة مقدار لعدد حقيقي.	- تقترح وضعيات مناسبة يميّز فيها التلميذ بين عدد وإحدى قيمه المقربة. - حساب هذه المقادير، يسمح للتلميذ، بتقدير نتائج حسابية ومراقبة معقوليتها.	1
12			تعيين قيمة مقربة أو مدور أو رتبة مقدار لعدد حقيقي. (تابع)		1

1	• يتم استعمال الحاسبة العلمية فيم مختلف الأنشطة الحسابية المتعلقة بميدان الأعداد والحساب كما تعالج وضعيات تدل على محدودية أدائها.	تنظيم وإجراء حساب على أعداد ناطقة أو حقيقية باليد وبالحاسبة.			
1		تنظيم وإجراء حساب على أعداد ناطقة أو حقيقية باليد وبالحاسبة (تابع)			
2	• مقارنة العددين: a^2 و b^2 ؛ $\frac{1}{a}$ و $\frac{1}{b}$ ($a \neq 0$) و $\sqrt{a}$ و $\sqrt{b}$ ($a \geq 0$ و $b \geq 0$) انطلاقاً من مقارنة a و b .	الترتيب والقيمة المطلقة: مقارنة عددين حقيقيين.			7
2		حصر عدد حقيقي.			8
1		التعبير عن مجال بحصر، والعكس.			
1		حساب المسافة بين عددين.			9
2	• يتم تفسير مفهوم القيمة المطلقة لعدد حقيقي باستعمال المسافة إلى الصفر.	حساب القيمة المطلقة لعدد حقيقي.			
1		استغلال مفهوم القيمة المطلقة للتعبير عن مجال.			
2	• يمكن حل معادلات (متراجحات) يؤول حلها إلى حل معادلات (متراجحات) من الدرجة الأولى. يعطى مفهوم المعادلة ومفهوم المتراجحة اعتماداً على وضعيات بسيطة ذات دلالة بالنسبة للتلميذ.	المعادلات والمتراجحات: حل معادلات و متراجحات من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد.	اكتساب إجراءات تتعلق بالتعبير عن مشكلات بمعادلات و متراجحات وحلها.		10
3		معالجة بيداغوجية			11
2		حل معادلات و متراجحات من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد. تابع			12

1	- يساعد مفهوم التناسب في تقريب مفهوم الدالة. - تُعالج أمثلة متنوعة تسمح بإبراز العناصر الضرورية التي يُبنى بها مفهوم الدالة. (إنَّ العنصر الأساسي الذي يعمل الأستاذ على إبرازه هو أنَّ تغيير قيمة مرتبطة بتغيير قيمة أخرى).	تعريف مفهوم الدالة.	إدراك مفهوم الدالة بمختلف الصيغ (بيانياً، حسابياً، جبرياً). 2. معرفة واستعمال خواص الدوال المرجعية التي تمهد لدراسة الدوال. 3. قراءة جداول تغيرات ومنحنيات دوال، وتفسيرها. 4. اكتساب إجراءات للتعبير عن مشكلات - تتعلق بالدوال - وحلها 5. توظيف الحاسبة البيانية لاستخراج منحنى دالة.	الدوال	13
1		تعريف مفهوم الدالة. تابع			
1		. تعيين مجموعة التعريف لدالة. . تعريف التمثيل البياني لدالة.			
1		. تعريف دالة بواسطة منحن.			
1		. تعريف دالة بواسطة جدول قيم.			
1		تعريف دالة بواسطة دستور .			14
1		تعيين صورة عدد وفق دالة معرفة بواسطة دستور أو جدول أو منحن.			
1		تعيين سابقة عدد وفق دالة معرفة بواسطة دستور أو جدول أو منحن.			
2	تُختار أنشطة تثبت المقارنات الأولية بين الأعداد، تمهيداً لتوظيفها عند دراسة اتجاه تغير دالة على مجال.	اتجاه تغير دالة على مجال: وصف سلوك دالة معرفة بمنحن أو دستور أو جدول قيم باستعمال تعبير رياضي مناسب.			
1		استنتاج جدول تغيرات دالة انطلاقاً من تمثيلها البياني والعكس.			
1		إرفاق جدول تغيرات دالة معطى بتمثيل بياني.		16	17
1	تُعطى أمثلة تُبرز مفهومي القيمة الصغرى والقيمة الكبرى على مجال.	القيم الحدية لدالة على مجال: التعرّف على القيم الحدية لدالة على مجال.			
1		القيم الحدية لدالة على مجال: التعرّف على القيم الحدية			

		لدالة على مجال. تابع			
2	- تتم الدراسة النوعية لهذه الدوال كل على حدة. - تستغل التمثيلات البيانية في حل بعض المعادلات والمترجمات.	الدراسة والتمثيل البياني للدوال المرجعية: دراسة الدوال المرجعية: $x \mapsto ax$ ، $x \mapsto ax + b$ ، $x \mapsto x^2$ ، $x \mapsto \frac{1}{x}$ وتمثيلها بيانيا.			
2	- تتم الدراسة النوعية لهذه الدوال كل على حدة. - تستغل التمثيلات البيانية في حل بعض المعادلات والمترجمات.	الدراسة والتمثيل البياني للدوال المرجعية: دراسة الدوال المرجعية: $x \mapsto ax$ ، $x \mapsto ax + b$ ، $x \mapsto x^2$ ، $x \mapsto \frac{1}{x}$ وتمثيلها بيانيا. تابع			18
1	تعتبر المعارف المقدّمة في ميدان الهندسة بمثابة أرضية معرفية مساعدة للتلميذ على اكتساب المعارف المتعلقة بميدان الدوال والعبارات الجبرية وبميدان الإحصاء.	المعلم في المستوي: . التعرّف على أنواع المعالم. . التعرّف على إحداثيي نقطة.	. ممارسة الحساب الشعاعي في الهندسة التحليلية. 2. حل مسائل هندسية تتعلق بالحساب الشعاعي في الهندسة التحليلية. 3. اكتساب إجراءات للتعبير عن مشكلات تتعلق بالمستقيمات، وحلها	الهندسة المستوية	19
1		. التعرّف على إحداثيي شعاع. . حساب إحداثيي مجموع شعاعين.			
2		. حساب إحداثيي جُداء شعاع بعدد حقيقي. . التعرّف على توازي شعاعين.			
2		معادلة مستقيم: كتابة معادلة لمستقيم معرّف بنقطة ومنحى أو معرّف بنقطتين.			
1		. تعيين شعاع التوجيه لمستقيم. . حساب معامل توجيه مستقيم. التعرّف على توازي مستقيمين.			
3	معالجة بيداغوجية				21
1		رسم مستقيم بمعرفة معادلة له.			22
2		النسب المثلثية في مثلث قائم:			

1	تُعالج أمثلة تسمح بجدولة معطيات مقدّمة في صورة خام.	السلاسل الإحصائية: التمييز بين الميزتين الإحصائيتين: الكمية والنوعية.	- قراءة معطيات وتنظيمها. - عرض نتائج على شكل مخططات بيانية، وقراءتها وتفسيرها. - تلخيص سلاسل إحصائية بواسطة مؤشرات الموقع ومؤشر التشتت (المدى). - توظيف الحاسبة العلمية أو البيانية لحساب مؤشرات إحصائية أو لاستخراج تمثيلات بيانية.	الإحصاء	23
2		السلاسل الإحصائية: التمييز بين المتغيرين الإحصائيين: المنقطع والمستمر .			24
1	تؤخذ السلسلة الإحصائية على أنها تلخيص لمعطيات خام أو مجدولة.	السلاسل الإحصائية: تحديد السلسلة الإحصائية موضع الدراسة.			
2	بالنسبة للمتغير المستمر نكتفي بالفئات المتساوية المدى.	التمثيلات البيانية : انجاز التمثيلات البيانية التالية: مخطط بالأعمدة، مضلع تكراري، مخطط دائري.			25
2		التمثيلات البيانية: انجاز التمثيلات البيانية التالية مخطط دائري، مدرج تكراري.			
1	تُعالج أمثلة تُبدي ضرورة استعمال الحاسبة البيانية (أو العلمية) لحساب مؤشرات الموقع لسلسلة إحصائية أو لاستخراج تمثيلات بيانية أو مخططات خاصة بهذه السلسلة.	مؤشرات الموقع: تعيين الوسط الحسابي في الحالتين: المتغير المنقطع والمتغير المستمر .			
3		مؤشرات الموقع: تعيين الوسط الحسابي والمنوال والوسيط في الحالتين: المتغير المنقطع والمتغير المستمر تابع.			26
3		معالجة بيداغوجية			27

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المفتشية العامة للتربية الوطنية

مديرية التعليم الثانوي والتكنولوجي

التدرجات السنوية
المادة: رياضيات
المستوى: السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

سبتمبر 2022

مقدمة:

تعدّ التدرجات السنوية أداة بيداغوجية لتنظيم وضبط عملية بناء الموارد الضرورية وإرسائها وإدماجها وتقويمها من أجل تنصيب الكفاءات المستهدفة في المناهج التعليمية مع تحديد سبل ومعايير التقويم وطرق المعالجة وحتى تستجيب هذه التدرجات السنوية لمختلف المستجدات التنظيمية والبيداغوجية، فإنه يتوجب مراجعتها وتحسينها عند الاقتضاء.

ضمن هذا السياق، وفي إطار التحضير للموسم الدراسي 2022 – 2023، وسّعا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التّعليم وتحسين الأداء التربوي البيداغوجي، وإثر إقرار العودة إلى تنظيم التمدرس العادي بعد التنظيم الاستثنائي الذي فرضته الأوضاع الصحية جراء وباء كوفيد 19 الذي مس بلادنا على غرار بلدان العالم، تضع المفتشية العامة للتربية الوطنية بالتنسيق مع مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بين أيدي الممارسين التربويين التدرجات السنوية للتعلّيمات كأداة عمل مكّلة للسّنات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بغرض تيسير قراءة المنهاج وفهمه وتنفيذه، وتوحيد تناول مضامينه كما هو منصوص عليه.

وتجسيدا لهذه المعطيات، نطلب من الأساتذة قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات السنوية من أجل وضعها حيز التنفيذ، كما نطلب من السيدات والسادة المفتشين التدخّل باستمرار لمرافقة الأساتذة لتعديل أو تكييف الأنشطة التي يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المستهدفة.

مذكرة منهجية:

لقد أثبت العمل بهذه التدرجات خلال السنوات السابقة نجاعته خاصة بعد التعديلات البيداغوجي التي أعدت والتي مكّنت التلاميذ والأساتذة من تخطي الصعوبات التي تعرضوا لها جراء بعض التوقفات. إنّ هذه التجربة تؤكد لنا على ضرورة وأهمية توخي المرونة في استخدام هذه التدرجات حسب متطلبات السياق المدرسي الذي عادة ما يحمل جملة من المتغيرات التربوية والمهنية إضافة إلى حالات طارئة وقد تكون في بعض الأحيان مفاجئة للأستاذ وللتلميذ وحتى للأولياء.

ومن هذا المنطلق ندعو كل الأساتذة إلى اعتماد هذه التدرجات خلال هذه السنة الدراسية 2023/2022 في تخطيط وتنظيم تعلّمات تلاميذهم وفي إعداد دروسهم، وذلك بالتنسيق مع أساتذة المادة على مستوى الثانوية وتحت الإشراف المباشر لمفتش التربية الوطنية بالمقاطعة، كما نؤكد في هذا الشأن على أهمية التكفل بالأساتذة الجدد والذين وظفوا مع مطلع هذه السنة الدراسية.

إنّ أهم ما يأخذه الأستاذ بخصوص الجانب التعليمي أي الديداكتيكي هو التركيز في ميدان الإحصاء والاحتمالات على إتاحة الفرصة للتلاميذ في اتجاهين الأول يتعلق بإدراك مفهوم التجربة العشوائية والثاني يتعلق بإدراك مفهوم المحاكاة وذلك من خلال ممارسة، في السنة الأولى، التجارب العشوائية والبحث عن مخرجها وكذلك إجراء المحاكاة لتجارب عشوائية باستعمال المجدولات. والتوضيح أكثر نشير إلى أنّ هذه الممارسة تمثل نقطة انطلاق وتمهيد للسنة الثانية عند تقديم مفهوم الاحتمال وفق المقاربة التواترية التي ينص عليها المنهاج الرسمي، إذ لا يمكن تناول مفهوم الاحتمال في السنة الثانية، من منطلق المنهاج دون التطرق إلى المفهومين السابقين. ففي السنة الثانية يعتمد التلميذ على المفهومين السابقين لكي يتناول مفهوم **تذبذب العينات ثم ميولها نحو الاستقرار ثم أمثلة التواترات فمفهوم الاحتمال وأخيرا الحساب على الاحتمالات** واستعمال **شجرة الاحتمالات**. وفي السنة الثالثة يتواصل العمل بتدعيم مفهوم الاحتمال وتوسيع الحساب على الاحتمالات.

نرجو من السادة الأساتذة العمل بهذا التوجه في ميدان الإحصاء والاحتمالات على امتداد سنوات التعليم الثانوي في الشعب المعنية بذلك.

ملامح التخرج من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

يساهم تدريس الرياضيات في الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا والشعب المتفرعة عنه إلى تحقيق ملامح التخرج في نهاية هذه المرحلة التي تعتبر تنويعا لكل مراحل التعليم السابقة له وقاعدة الانطلاق للتعليم الجامعي أو مباشرة الحياة المهنية وتتمثل هذه الملامح في القدرة على:

- حل مشكلات.
- مواصلة الدراسة في إحدى التخصصات العلمية في التعليم الجامعي.
- التعلم الذاتي المستمر والبحث المنهجي والابتكار.
- مزاوله تكوين مهني متخصص يؤهله إلى الاندماج في الحياة العملية.
- النقد الموضوعي والتعبير عن المواقف والآراء واستخدام مختلف أشكال التواصل ووسائله.

السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

تمهيد:

لقد بينت الممارسة الميدانية في السنوات الأخيرة كثافة برنامج السنة الثانية في الشعب العلمية باعتبارها السنة التي يبني فيها التلميذ تعلماته ويتعمق فيها. مما جعل معظم الأساتذة لا ينفون تدريسه وفي أحسن الأحوال يتخبرون المواضيع التي يركزون عليها في تدريسهم على حساب مواضيع أخرى، خاصة موضوعي الإحصاء والاحتمالات مع ما لهما من أهمية في تكوين التلميذ كالفرد في المجتمع الحديث، باعتبارهما يمدّانه بأدوات علمية بسيطة هو في أمس الحاجة لاستعمالها في تحليله للأشياء وفق منهج موضوعي وبناء لبني نظرة تقييمية ونقدية اتجاه محيطه بغرض البحث عن الأفضل. وبالمقابل نجد الحجم الزمني للسنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا يتسع لمضامين البرنامج ويتوفر على متسع من الوقت يسمح بتناول مواضيع إضافية، وعليه وبناء على استشارات ميدانية لأساتذة ومفتشين قامت بها المفتشية العامة للبيداغوجيا فقد تقرر توسيع تناول بعض المفاهيم في الإحصاء في برنامج السنة الأولى والتي لها امتداد في السنة الثانية لدى الشعب العلمية وهي مؤشرات التشّت وتلخيص سلسلة إحصائية بواسطة الثنائية (مؤشر موقع؛ مؤشر تشّت) (الوسط الحسابي، الانحراف المعياري) وكذا مفهوم الربيعيات والانحراف الربيعي والتعمق في تمثيل سلسلة بمخطّط أو تمثيل بياني.

الكفاءات الرياضية المستهدفة في نهاية الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا: —

يعتبر الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا توجيهها أوليا للتلميذ والتقدم في إنجاز برنامج الرياضات الخاص به في مختلف ميادين المادة يساعد التلميذ في نهاية السنة الدراسية على تحسين توجيهه العلمي، والاختناغ بالشعبة التي يوجه إليها في السنة الدراسية المقبلة. وهو ما يبعث فيه الاستعداد اللازم للتعامل إيجابيا مع واقعه المدرسي في المستوى الموالي. ولتجسيد ذلك يضع هذا البرنامج مجموعة من الكفاءات التي يتوخى تحقيقها عند هذا الصنف من التلاميذ حسب الجدول الآتي:

الأعداد والحساب

1. ممارسة وإتقان الحساب بكل أنواعه في مجموعة الأعداد الحقيقية.
2. التحكم في الحساب الجبري قصد البرهنة وحل المشكلات. والتمييز بين مفاهيم الوسيط، المجهول، المتغير.
3. التعبير عن مشكلات بمعادلات ومتراجحات قصد حلها.

الدوال

1. إدراك مفهوم الدالة بمختلف الصيغ (بيانيا، حسابيا، جبريا).
2. معرفة واستعمال خواص الدوال المرجعية وهي: $x \mapsto \frac{1}{x}$ $x \mapsto \sqrt{x}$ $x \mapsto x^2$ $x \mapsto ax+b$.
3. اكتساب إجراءات تتعلق بالتعبير عن مشكلات بالدوال وحل هذه المشكلات.
4. التحكم في قراءة المنحنيات.

الهندسة

1. ممارسة الحساب الشعاعي في المستوي المتعلق بضرب شعاع بعدد حقيقي وجمع الأشعة.
2. حل مسائل هندسية تتعلق بالحساب الشعاعي.
3. إنجاز إنشاءات هندسية.
4. اكتساب إجراءات تتعلق بالبحث عن مجموعات النقط في الهندسة المستوية.
5. تصور الأشكال في الفضاء.

الإحصاء

1. التمكن من قراءة المعطيات وجدولتها وتمثيلها بيانياً.
2. تلخيص سلسلة إحصائية بواسطة مؤشرات الموقع.
3. التمييز والمفاضلة بين مختلف مؤشرات الموقع عند دراسة وضعية.

تكنولوجيات الإعلام والاتصال

1. استخدام الحاسبة العلمية لبناء تعلّقات وإجراء حسابات قصد حل مشكلة والوعي بحدودها.
2. استخدام البرمجيات والحاسبة العلمية أو البيانية للتجريب والتخمين ومقارنة نتائج والتصديق وللتطرق إلى مفهوم جديد (مفهوم الدالة، المحاكاة، ...)
4. توظيف البرمجيات والحاسبة البيانية لاستخراج منحى دالة قصد استغلاله.
5. توظيف البرمجيات والحاسبة البيانية لحساب مؤشرات الموقع لسلسلة إحصائية أو لاستخراج تمثيلات بيانية أو مخططات خاصة بهذه السلسلة.

المنطق والبرهان الرياضي

1. الحكم على القضايا البسيطة والمركبة.
2. ممارسة البرهان بالاستنتاج وبالخلف وبفصل الحالات وبمثال مضاد.
3. التعرف على نمط برهان معطى وشرحه وتصديقه.
4. التمييز بين أنماط البرهان الذي يمارس في هذا المستوى.
5. تقريب نمط برهان من صيغة منطقية له.

المادة: رياضيات	المستوى: السنة الأولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا	عدد الاسابيع	الحجم الساعي
الفصول	تقويم تشخيصي	اسبوع	6 ساعات
	الأعداد والحساب	6 أسابيع	36 ساعة
	الدوال (عموميات)	اسبوعان ونصف	15 ساعة
	الحساب الشعاعي ومعادلة مستقيم	3 أسابيع ونصف	21 ساعة
	المعالجة البيداغوجية	أسبوع	6 ساعات
	الدوال المرجعية	أسبوعان	12 ساعة
	العبارات الجبرية	أسبوعان	12 ساعة
	الهندسة المستوية	أسبوعان ونصف	15 ساعة
	المعالجة البيداغوجية	أسبوع	6 ساعات
	الهندسة في الفضاء	أسبوعان	12 ساعة
	الإحصاء	أسبوعان ونصف	15 ساعة
	المعالجة البيداغوجية	أسبوع	6 ساعات
المجموع		27 أسبوع	162 ساعة

التدرج السنوي لبناء التعلّيمات في السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

الاسبوع	المحور	الكفاءات المستهدفة	المحتويات المعرفية	السير المنهجي لتدرج المعلومات	الحجم الساعي
1	الأعداد والحساب	- ممارسة وإتقان الحساب بكل أنواعه في مجموعة الأعداد الحقيقية. - التحكم في الحساب الجبري قصد البرهنة وحل المشكلات	تقويم تشخيصي للمكتسبات التلاميذ		6
2			المجموعة □ ومجموعاتها الجزئية: التمييز بين مختلف الأعداد.	نقبل أنّ مجموعة الأعداد الحقيقية هي مجموعة فواصل نقط مستقيم مزود بمعلم.	3
3			الأعداد القابلة للإنشاء.	نجد في إمكانية التطرق إلى الأعداد القابلة للإنشاء فرصة لتوظيف بعض المكتسبات في الهندسة كمبرهنتي فيثاغورث وطاليس.	2
4			توظيف البرهان بالخلف لإثبات أن عددا ليس ناطقا ($\sqrt{2}$)		1
5			تابع لتوظيف البرهان بالخلف لإثبات أن عددا ليس ناطقا ($\sqrt{2}$...)		1
6		الأعداد الأولية: التعرف على أولية عدد طبيعي. تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية واستعماله.	الأعداد الأولية: التعرف على أولية عدد طبيعي.		1
7			تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية واستعماله.	الهدف من دراسة الأعداد الأولية هو تدعيم مكتسبات التلميذ حول الحساب قصد توسيع تعامله مع القوى الصحيحة والكسور والجذور التربيعية، لذا تدرج أنشطة إدماجية في اختزال وإجراء العمليات على الكسور تتضمن قوى صحيحة أو جذور تربيعية تسمح للتلميذ بتوظيف القاسم المشترك الأكبر والمضاعفات المشتركة لعددين طبيعيين أو أكثر وقواعد قابلية القسمة على 2، 3، 4، 5 و 9.	2
8			التحكم في الحساب على الكسور وعلى الجذور التربيعية والقوى الصحيحة، والدمج بينها والتعمق فيها	تدعيم المكتسبات المتعلقة بالقوى الصحيحة، الجذور التربيعية في تبسيط عبارة أو تطبيق مقام كسر أو الانتقال من الكتابة العشرية لعدد ناطق إلى الكتابة الكسرية له والعكس وفي الحساب الحرفي	1
9			تابع للتحكم في الحساب على الكسور وعلى الجذور التربيعية والقوى الصحيحة، والدمج بينها والتعمق فيها	تدعيم المكتسبات المتعلقة بالقوى الصحيحة، الجذور التربيعية في تبسيط عبارة أو تطبيق مقام كسر أو الانتقال من الكتابة العشرية لعدد ناطق إلى الكتابة الكسرية له والعكس وفي الحساب الحرفي	2
10			الكتابة العشرية لعدد: التحويل من وإلى الكتابة العشرية، الكتابة العلمية، الكتابة باستعمال القوى الصحيحة للعدد 10. - تدوير عدد عشري إلى 10^{-n} حيث $n \in \mathbb{N}$. $n \in \mathbb{N}$	إنّ التعامل مع مُدَوَّر عدد والكتابة العلمية ورتبة مقدار عدد يتم في إطار معالجة القيم المقربة لعدد، ويكون من بين أهدافها تزويد التلميذ بأدوات تسمح له بتقدير نتيجة حساب والتأكد من معقوليته. غير أنّ هذه القيم لا يجب أن توظف في بناء براهين رياضية.	3
11		- تحديد رتبة مقدار عدد.		في مفهوم رتبة مقدار نعتمد التعريف: رتبة مقدار عدد عشري مكتوب في شكله العلمي $k \times 10^n$ هي العدد $k' \times 10^n$ حيث k' هو المدور إلى الوحدة للعدد k .	1
12		- التمييز بين عدد وإحدى قيمه المقربة.			1
13		استخدام الحاسبة العلمية لتنظيم وإجراء الحساب.		تتقترح أنشطة يتم فيها الحساب باليد أحيانا وتستعمل الحاسبة العلمية في أحيان أخرى تعالج العناصر التالية: التعود على الحاسبة، الكتابة العلمية، تحديد رتبة مقدار، القيمة المخزنة في ذاكرة الحاسبة، توضيح مزايا وحدود الحاسبة؛ ولا	1

	يكتفي في استخدام الحاسبة لإجراء حساب، بل نمدد ذلك إلى اختيار أنشطة يقوم فيها التلميذ بالتجريب والتخمين والتصديق على النتيجة... يمكن اقتراح أنشطة من النوع " البحث عن القيمة المقربة للعدد π المخزنة في ذاكرة الحاسبة "			
3	- تعالج أمثلة عددية نلاحظ من خلالها وجود عدة اختيارات لمقارنة عددين ناتجة من خواص تلاؤم العلاقة $\geq$ مع $+$ في $\square$ ومع $\times$ في $\square^*$، وأخرى تكون حقلاً لتوظيف بعض البراهين كقص الحالات مثلاً. - الدراسة النظرية لهذه الفقرة غير واردة في البرنامج وهذا لا يمنع من برهان بعض الخواص المتعلقة بقواعد الحصر. - يمكن أن تستغل الحالة التي يكون فيها العددين a و b موجبان تماماً في معالجة برهان تكافؤ معياري الفرق $a - b \geq 0$ النسبة $\frac{a}{b} \geq 1$. - تمتد المقارنة إلى العددين a^2 و b^2 ثم $\sqrt{a}$ و $\sqrt{b}$ (و $a \geq 0; b \geq 0$) ثم $\frac{1}{a}$ و $\frac{1}{b}$ (و $a \neq 0; b \neq 0$) انطلاقاً من مقارنة العددين a و b. - تختار أنشطتريض فيها الوضعيات بواسطة معادلات أو مترجمات من الدرجة الأولى ويتطلب حلها توظيف هذه المقارنات.	المتباينات والحصر: اختيار معيار لمقارنة عددين. - إيجاد حصر لعدد حقيقي.		
1	تمدد النشاطات الخاصة بحصر مجموع أو جُداء عددين إلى حصر الفرق والنسبة والمقلوب والجذر التربيعي باعتبارها تطبيقات لمقارنة عددين وتمثل فرصة يبرهن فيها التلميذ الخواص المحصل عليها.	- حصر مجموع وجُداء عددين حقيقيين، وتمدد إلى الفرق.		
3		- حصر عبارة تتضمن مقلوباً، وتمدد إلى النسبة. - حصر عبارة جبرية.		
3	- تُعرف المسافة بين عددين a و b على أنها المسافة بين النقطتين اللتين فاصلتاها a و b حيث لا تثار أية تعقيدات حول هذا المفهوم ونترك الفهم الحدسي يأخذ مجراه هنا بشكل طبيعي. - تترجم $a - b$ على أنها المسافة بين العددين a و b. - نوضح في مجال: طوله ومركزه ونصف قطره. - تعالج أنشطة إدماجية توظف فيها تقاطع واتحاد المجالات ودراسة إشارة ثنائي حد من الدرجة الأولى. - يمكن التعبير عن قيمة عشرية d مقربة للعدد الحقيقي a بتقريب قدره 10^{-n} بالعبارة $a - d \leq 10^{-n}$.	القيمة المطلقة والمجالات: كتابة عبارة تشتمل رمز القيمة المطلقة على شكل عبارة مكافئة لها بدون رمز القيمة المطلقة.		6

2		التعبير عن جزء متصل من □ بإحدى الصيغ الأربعة: بمجال أو بحصر أو بمسافة أو باستعمال القيمة المطلقة.			
3		معالجة أنشطة توظف فيها تقاطع واتحاد مجالات وإشارة ثنائي حد من الدرجة الأولى وحل معادلات ومتراجحات تتضمن قيمة مطلقة.	التعبير عن مشكلات بمعادلات ومتراجحات قصد حلها.		7
1		توظيف البرهان بفصل الحالات في استعمال القيم المطلقة.			
1		مفهوم الدالة: تحديد دالة (متغيرها، مجموعة تعريفها، مجموعة قيمها).		الدوال عموميات	8
2	- يتم التطرق إلى مفهوم الدالة انطلاقا من مكتسبات التلميذ في هذا الميدان كالتناسبية مثلا ومن خلال دراسة وضعيات ملموسة من الواقع ومستمدة من مشكلات هندسية أو فيزيائية أو من الحياة العملية، تؤدي إلى توضيح مفهوم الدالة شيئا فشيئا ويمكن الاستعانة في ذلك باستعمال الآلة الحاسبة البيانية. - لتبسيط مفهوم الدالة يمكن اقتراح أنشطة نقارب فيها هذا المفهوم انطلاقاً من جدول قيم (على مجموعة منتهية)، ثم يتواصل العمل بالتركيز على الصيغ الأخرى. - يمكن الإشارة إلى أمثلة لدوال ذات متغيرين (مثل مساحة مستطيل بدلالة بعديه). - الدوال التي يتم التطرق إليها هي على العموم، دوال عددية لمتغير حقيقي بمجموعة تعريف معطاة. - خلال التقدم في الدراسة، نحرص على التمييز بين الرمز f و $f(x)$ باعتبار $f(x)$ عددا و f الدالة التي ترفق بالعدد x العدد $f(x)$.				
1					
2		الربط بين دستور وجدول قيم وتمثيل بياني.			
1	نشير إلى أنّ إظهار المنحنى على شاشة الحاسبة ضمن مجال لا يخلو من صعوبات حول ضبط متغيراتها حسب مقتضيات الوضعية المطروحة لذا يحرص الأستاذ على إعطاء التوجيهات اللازمة في هذا الباب والوقت الكاف لتطبيقها.	التمثيل البياني لدالة في معلم: توظيف الحاسبة البيانية لإعطاء التمثيل البياني لدالة معطاة على مجال بواسطة دستور.			9

					● اتجاه تغير دالة: وصف سلوك دالة معرفة بمنحن باستعمال التعبير الرياضي المناسب.	3	● يلت نظر التلميذ إلى أن دالة متزايدة تحافظ على الترتيب، في حين أن دالة متناقصة تعكس الترتيب، وانطلاقاً من هذه الملاحظة تعطى التعاريف المناسبة.		
							● عند التطرق إلى تغيرات دالة على مجال تختار أمثلة تعالج الحالات يتم فيها التمييز بين دالة رتيبة أو رتيبة تماماً على مجال.		
					استنتاج جدول تغيرات دالة انطلاقاً من تمثيلها البياني.	1			
							إرفاق جدول تغيرات معطى بتمثيل بياني ممكن.	1	
10					القيم الحدية لدالة: استعمال الحاسبة البيانية لإيجاد القيمة الحدية لدالة على مجال.	1			
					توظيف تعريف القيمة الحدية لدالة على مجال (فرصة لتوظيف خواص المقارنة بين عددين)	1			
					شفعية دالة: التعرف على شفعية دالة انطلاقاً من تمثيلها البياني أو بالاعتماد على التعبير الجبري للخاصية. - توظيف البرهان بمثال مضاد.	1	● يُعطى تعريف كل من الدالتين الفردية والزوجية انطلاقاً من تناظر منحنى الدالة بالنسبة إلى مبدأ المعلم أو محور الترتيب لمعلم متعامد.		
							توظيف البرهان بمثال مضاد في حالة الدالة ليست فردية أو ليس زوجية.		
					الحساب الشعاعي: التذكير بتساوي شعاعين، توازي شعاعين واستقامية ثلاث نقط.	2			
					ضرب شعاع بعدد حقيقي وتطبيقات.	1	● يمكن اقتراح أنشطة من النوع: " إنشاء النقطة التي تقسم قطعة مستقيم وفق نسبة معطاة ".		
					معالجة بيداغوجية			6	
11					تابع لضرب شعاع بعدد حقيقي وتطبيقات.	1	● يمكن اقتراح أنشطة من النوع: " إنشاء النقطة التي تقسم قطعة مستقيم وفق نسبة معطاة ".		
							● يمكن إدراج مسائل يتم فيها حساب إحداثي نقطة في معلم، علم إحداثيها في معلم معطى.	4	
12					معادلة مستقيم: إنشاء مستقيم علمت معادلة له.	1	● تعالج أمثلة يتم فيها استخدام الحاسبة البيانية لرسم المستقيمت وتعيين نقطة تقاطع مستقيمين.		
					$x = c; b + xa =$		● تعطى أنشطة يوظف فيها معامل التوجيه ويفسر بيانياً.		

13		الربط بين: $x = c$; $b + xa =$ والشكل. $ax + by + c = 0$	• يبرهن أنّ لكل مستقيم معادلة من الشكل: $ax + by + c = 0$ بين من هذين الشكلين والشكل $ax + by + c = 0$	2
		التعرّف على معامل توجيه مستقيم.	• التعرف على معامل التوجيه مستقيم انطلاقاً من معادلته المختصرة، الشكل العام لمعادلة له، شعاع توجيه له، تمثيله البياني.	1
		إيجاد معادلة لمستقيم. (علمت نقطتين منه أو نقطة منه ومنحاه)		1
		جملة معادلتين خطيتين لمجهولين: حل جملة معادلتين خطيتين لمجهولين.	• عند حل الجمل ذات معادلتين خطيتين لمجهولين، يُعتمد على مكتسبات التلاميذ ويُربط ذلك بالأوضاع النسبية لمستقيمين.	2
14		حل مسائل تؤدي إلى استخدام جمل معادلتين خطيتين لمجهولين.	• تُعالج مسائل إدماجية توظف فيها جملة معادلتين بمجهولين وتستعمل فيها الحاسبة البيانية.	3
		دراسة الدوال المرجعية: حساب نسبة التزايد، تحديد اتجاه التغير ثم التمثيل البياني لكل من الدوال:	• تُميّز الدوال التآلفية بكون نسبة تزايدها ثابتة. • تُقارب، من خلال أنشطة، المفاهيم المتعلقة بسلوك هذه الدوال وتمثيلها البياني من أجل قيم كبيرة أو قريبة من الصفر للمتغير وتقبل نتائجها. يمكن، من خلال مسائل، اكتشاف دوال أخرى من مثل $x \mapsto \frac{a}{x}$; $x \mapsto ax^2$ مع $a \neq 0$; $x \mapsto \frac{a}{x+b}$; $x \mapsto x$;	3
		التمثيل البياني لدوال اعتماداً على دوال مرجعية		3
		الدائرة المثلثية: معرفة الراديان والتحويل من الدرجة إلى الراديان والعكس.		2
15		تعريف $\cos x$ و $\sin x$ ، وكذلك $\tan x$.	• يُعطى $\sin x$ و $\cos x$ كفاصلة وترتيب نقطة من الدائرة المثلثية؛ ويُعطى تعريف $\tan x$ كنسبة العدد $\sin x$ إلى العدد $\cos x$ • البرنامج لا يتطرق إلى الزوايا الموجهة لذلك يشار من خلال أمثلة إلى العلاقة بين كل عدد حقيقي ونقطة من الدائرة المثلثية بالاستناد إلى "لف" المستقيم العددي على الدائرة المثلثية.	1
		تعريف $\cos x$ و $\sin x$ ، وكذلك $\tan x$.		1
		تحديد اتجاه تغير الدالتين جيب "sin" وجيب التمام "cos" على مجال معطى وتمثيلهما بيانياً.	• يعتمد في تحديد اتجاه التغير والتمثيل البياني، على الدائرة المثلثية والحاسبة البيانية.	2
16				

17	العبارة الجبرية	والتمييز بين مفاهيم الوسيط، المجهول، المتغير. التعبير عن مشكلات بمعادلات و مترجمات قصد حلها.	العبارة الجبرية: التعرف على مختلف الصيغ لنفس العبارة الجبرية (صيغة مختصرة، صيغة محللة، ...)	- تتم معالجة عبارات جبرية ذات متغير واحد عموماً وذات متغيرين أحياناً، على أن يهدف النشاط فيها إلى تنمية استراتيجيات تعتمد الملاحظة والذكاء في الحساب، تجنباً للمبالغة في استعمال الآليات الحسابية. - تعتبر الأنشطة المتعلقة بالعبارة الجبرية حقلاً خصبا لممارسة الحساب الحرفي ولربط الدوال بالعبارة الجبرية حيث يتعرف التلميذ من خلال أمثلة على الدالة الموجودة ضمناً وراء كل عبارة جبرية.	2
			تحويل كتابة عبارة (نشرها، تحليلها، اختصارها) واختيار الصيغة المناسبة تبعاً للهدف المنشود.		1
			تحويل كتابة عبارة (نشرها، تحليلها، اختصارها) واختيار الصيغة المناسبة تبعاً للهدف المنشود		1
		كتابة العبارة $ax^2 + bx + c$ مع $a \neq 0$. على الشكل النموذجي وتحليلها.	لا تثار أية دراسة نظرية حول ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية بل نكتفي بالتركيز على تقنيات توظيف المتطابقات الشهيرة لكتابة الشكل النموذجي أو تحليلها لحل معادلات من الدرجة الثانية.	2	
		استعمال المميز لحل المعادلة: $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) .			1
		ترييض المشكلات: توظيف المعادلات والمترجمات من الدرجة الأولى والمعادلات من الدرجة الثانية لحل المشكلات.	- المقصود بترييض المشكلات التعبير عنها بمعادلات أو مترجمات حيث تعالج أنشطة لها صلة بالدوال والمعادلات والمترجمات تساعد على إبراز أهمية العبارة الجبرية وتحث على البحث عن الكتابات الملائمة لها تستعمل فيها المتطابقات الشهيرة ويمكن التطرق إلى مشكلات توظف فيها مترجمات من الدرجة الثانية يؤول حلها إلى مترجمات من الدرجة الأولى. - نستعمل حل معادلة لتعيين سابقة عدد بدالة.	2	
18			الحل الجبري: استعمال إشارة ثنائي لتعيين إشارة دالة أو حل مترجمة.		1
		الحل البياني: الحل البياني لمعادلات ومترجمات من الشكل: $f(x) = g(x)$ ؛ $f(x) < k$ ؛ $f(x) > g(x)$.	- نستفيد من منحنيات الدوال ومن أوضاعها النسبية في الحل البياني. - يمكن إعطاء أمثلة لمسائل تتطلب حل معادلات لا يعرف التلميذ حلها جبرياً أو تتطلب البحث عن حلول تقريبية لها، وتكون فرصة لاستخدام الحاسبة البيانية أو رسامات المنحنيات.	2	

19	الهندسة المستوية	اكتساب إجراءات تتعلق بالبحث عن مجموعات النقط في الهندسة المستوية.	الأشكال الهندسية المألوفة في المستوى: حل مشكلات توظف فيها خواص الأشكال الهندسية المألوفة.	3	- المقصود بالأشكال الهندسية المألوفة، الأشكال التي تطرق إليها التلميذ في مرحلة التعليم المتوسط وهي: متوازي الأضلاع، المثلثات الخاصة، المعين، المستطيل، المربع، المستقيمت الخاصة في المثلث. - تختار المسائل حيث: - تشغل المكتسبات حول المستقيمت والمثلثات والرباعيات والتحويلات النقطية والنسب المثلثية. - تراعي وتشجع تنوع الآراء لدى التلاميذ في إطار نظري محدود. - تسمح بمواصلة تعلم البرهان واستعمال مفردات المنطق (الاستلزام، الاستلزام العكسي، التكافؤ) دون استعمال الترميز الخاص بهم.
			توظيف مبرهنتي طاليس وفيثاغورث وعكس كل منهما لحل المشكلات.	2	
			المثلثات المتقايسة: اختيار مقياس للتعرف على المثلثات المتقايسة (تختار أنشطة للتذكير).	1	
			تابع: المثلثات المتقايسة	1	
			المثلثات المتشابهة: اختيار مقياس للتعرف على المثلثات المتشابهة.	2	
20			التحويلات النقطية: الدراسة الهندسية للتناظر المحوري، التناظر المركزي، الانسحاب، الدوران. (دون أية دراسة تحليلية)	3	
			استعمال التحويلات النقطية وخواص الأشكال الهندسية المألوفة لحل مسائل (المحافظة على استقامية نقط، التوازي، الأطوال، المساحات، أقياس الزوايا).	3	- يمكن استعمال برمجيات الهندسة الديناميكية للتجريب وللتخمين ولاستكشاف خواص الأشكال. - يمكن استغلال برهان الخواص المشتركة للتحويلات النقطية ويعتبر ذلك بمثابة فرصة يمارس فيها التلميذ البرهان.
21			معالجة بيداغوجية	6	
22	الهندسة في الفضاء		حل مسائل حول محال هندسية وإنشاءات هندسية.	3	
			التعرف على المجسمات. (إنشاء تصميم)	3	- تقترح أنشطة: - لإنشاء تصميم (منشور لمجسم). - لتمثيل أشكال هندسية في الفضاء اعتمادا على المنظور المتساوي القياس. - لحساب أطوال ومساحات وحجوم في الأشكال الهندسية التالية: المكعب، متوازي المستطيلات، الهرم، المنشور، الأسطوانة القائمة، الكرة.
			تصور الأشكال في الفضاء.	1	
23			التمثيل بالمنظور المتساوي القياس.		

2		حساب الأطوال والمساحات والحجوم. (المكعب، متوازي المستطيلات، الهرم، الموشور، الأسطوانة القائمة، الكرة).			
3		المستقيم والمستوي: التعرف على الأوضاع النسبية لمستويين، لمستقيم ومستوي، لمستقيمين.			
3	• تعالج أمثلة لتوظيف بديهيات الوقوع والترتيب والخواص المتعلقة بالتوازي والتعامد في الفضاء.	التعامد والتوازي في الفضاء.			
1	• تقترح أنشطة من الواقع المدرسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للتلميذ.	السلسلة الإحصائية: التمييز بين الميزتين الإحصائيتين: الكمية والنوعية.	1. التمكن من قراءة المعطيات وجدولتها وتمثيلها بيانياً.		24
1	• تعالج أمثلة يتم من خلالها التطرق إلى القيم الشاذة لسلسلة إحصائية.	السلسلة الإحصائية: التمييز بين المتغيرين الإحصائيين: المتقطع والمستمر.	2. تلخيص سلسلة إحصائية بواسطة مؤشرات الموقع.		
1	• فيما يخص المدرج التكراري، لا نكتفي بالحالة التي تكون فيها الفئات متساوية الطول، بل يمكن معالجة الحالة الأخرى لملاحظة تناسب المساحة المعبرة عن الفئة مع تكرارات هذه الفئة.	التعرف على سلسلة إحصائية، القيمة الإحصائية، التكرار، التواتر (التكرار النسبي).	3. التمييز والمفاضلة بين مختلف مؤشرات الموقع عند دراسة وضعية.		
1		التمثيلات البيانية: إنجاز تمثيلات بيانية (مخطط بالأعمدة، مخطط دائري، مضلع تكراري، مدرج تكراري). قراءة التمثيلات البيانية وترجمتها حسب طبيعة المسألة المطروحة.	4. ممارسة المحاكاة لتجربة عشوائية		
1		تابع: التمثيلات البيانية			
2		مؤشرات الموقع: تعيين الوسط الحسابي، المنوال والوسيط في الحالتين: المتغير المتقطع والمتغير المستمر.			
1	• يمكن حساب الوسط الحسابي انطلاقاً من الأوساط الحسابية الجزئية أو من التواترات (التكرارات النسبية).	معرفة خواص الخطية للوسط الحسابي وتوظيفها.			
1	• يمكن برهان خواص خطية الوسط الحسابي.				
1	• تعالج أمثلة تسمح بإجراء مقارنة بين مؤشر وآخر قصد تفضيل أحدهما على آخر حسب طبيعة السلسلة محل الدراسة.	المدى: ترجمة المدى ومؤشرات الموقع والتعليق عليهما بقصد التعبير عن وضعية في دراسة إحصائية.			25
1	• يتعلم التلميذ إنشاء مخطط بالعلبة باستعمال الوسيط والربيعين الأعلى Q_3 والأدنى Q_1 (يمكن استعمال العشريين الأعلى D_9 والأدنى D_1).	الربيعيات والمخططات بالعلبة: تلخيص سلسلة إحصائية بواسطة مخطط بالعلبة تفسير مخطط بالعلبة.			
	• نستعمل حاسبة بيانية لإنشاء مخطط بالعلبة.				
	• يمكن مقارنة عدّة سلاسل إحصائية بواسطة مخططات بالعلب، حيث نعين الربيعين Q_1 و Q_3 والوسيط M_e والقيمتين الكبرى والصغرى لكل سلسلة.				
2	• يعرف الانحراف الربيعي على أنه الفرق $Q_3 - Q_1$.	مؤشرات للتشتت: حساب الوسط الحسابي للانحرافات المطلقة، الانحراف المعياري، الانحراف الربيعي.			26
	• نبيّن بواسطة أمثلة، تأثير عدد الفئات على الانحراف المعياري.				

2	• من خلال أمثلة نختار إحدى الثنائيتين (الوسط الحسابي، الانحراف المعياري) و (الوسيط، الوسط الحسابي للانحرافات) التي تجيب عن السؤال المطروح في المثال. • نُبَيِّن بصفة خاصة كيف يمكن استنتاج مؤشرات التشتت للمتغير الإحصائي x ومؤشرات المتغير y حيث $y = ax + b$ مع a و b عددين حقيقيين. • نلاحظ تأثير القيم المتطرفة في سلسلة على الانحراف المعياري أو الانحراف بين الربيعيات. • نلاحظ تذبذب الانحراف المعياري في سلاسل إحصائية مقاسها n ، ونستعمل مجدولاً لملاحظة هذا التذبذب.	تلخيص سلسلة إحصائية بواسطة الثنائية (الوسط الحسابي، الانحراف المعياري).			
2	• تُختار وضعيات تعليمية كمدخل لتوضيح مفهوم العينة ومقاسها ثم تُأخذ عينات مختلفة المقاسات فتتغير التكرارات من عينة إلى أخرى وهذا ما يُدعى بتذبذب العينات. • نلفت النظر إلى أنَّ اختيار الأنشطة المتعلقة بال محاكاة لا يقتصر على تلك التي تُوظف فيها المجدولات أو الحاسبة العلمية (اللمسة RANDOM) أو البيانية فقط بل من المحبذ معالجة أنشطة تستغل فيها جداول الأرقام العشوائية (أرقام مرتبة عشوائياً). • لإجراء محاكاة لتجارب عشوائية يمكن اختيار كأمثلة: سحب كرات، رمي قطعة نقدية أو زهرة النرد؛ ونشير هنا إلى أنَّها تقتصر على الحالة التي تكون فيها الحظوظ في الظهور متساوية.	تذبذب العينات وميلها نحو الاستقرار: محاكاة تجارب بسيطة.			
6	معالجة بيداغوجية				

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المفتشية العامة للتربية الوطنية

مديرية التعليم الثانوي والتكنولوجي

التدرجات السنوية
المادة: رياضيات
المستوى: السنة الثانية ثانوي
شعبتا: آداب وفلسفة + لغات أجنبية

سبتمبر 2022

تعدّ التدرجات السنوية أداة بيداغوجية لتنظيم وضبط عملية بناء الموارد الضرورية وإرسائها وإدماجها وتقويمها من أجل تنصيب الكفاءات المستهدفة في المناهج التعليمية مع تحديد سبل ومعايير التقويم وطرق المعالجة.

وحتى تستجيب هذه التدرجات السنوية لمختلف المستجدات التنظيمية والبيداغوجية، فإنه يتوجب مراجعتها وتحسينها عند الاقتضاء.

ضمن هذا السياق، وفي إطار التحضير للموسم الدراسي 2022 – 2023، وسّعا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التعليم وتحسين الأداء التربوي البيداغوجي، وإثر إقرار العودة إلى تنظيم التمدرس العادي بعد التنظيم الاستثنائي الذي فرضته الأوضاع الصحية جراء وباء كوفيد 19 الذي مس بلادنا على غرار بلدان العالم، تضع المفتشية العامة للتربية الوطنية بالتنسيق مع مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بين أيدي الممارسين التربويين التدرجات السنوية للتعليمات كأداة عمل مكّلة للسندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بغرض تيسير قراءة المنهاج وفهمه وتنفيذه، وتوحيد تناول مضامينه كما هو منصوص عليه.

وتجسيدا لهذه المعطيات، نطلب من الأساتذة قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات السنوية من أجل وضعها حيز التنفيذ، كما نطلب من السيدات والسادة المفتشين التدخّل باستمرار لمرافقة الأساتذة لتعديل أو تكييف الأنشطة التي يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المستهدفة.

الكفاءات المستهدفة في نهاية السنة الثانية آداب وفلسفة + لغات أجنبية

الجبر والتحليل

حل مشكلات ذات دلالة بتوظيف:

- النسب المئوية.
- المتتاليات.
- التمثيلات البيانية لدوال.
- المشتقات.
- المعادلات والمتراجحات من الدرجة الثانية.

1. الإحصاء والاحتمالات

- معالجة سلاسل إحصائية بتوظيف:
- التمثيلات المختلفة لسلاسل إحصائية.
- مؤشرات التنشت.
- محاكاة تجربة عشوائية.
- تعيين قانون الاحتمال انطلاقا من تجربة منجزة أو محاكاة لها.
- حساب احتمال حادثة.

المادة: رياضيات	المستوى: السنة الثانية آداب و فلسفة + لغات اجنبية	عدد الاسبوع	الحجم الساعي
الفصول	التقويم التشخيصي	اسبوع	ساعتان
	النسب المئوية والمؤشرات	4 اسابيع	8 ساعات
	الاحصاء	2 اسبوع	4 ساعات
	الاحتمالات	3 اسابيع	6 ساعات
	معالجة بيداغوجية	اسبوع	ساعتان
	الدوال	8 اسابيع	16 ساعة
	المتتاليات	اسبوع	ساعتان
	معالجة بيداغوجية	اسبوع	ساعتان
	الدوال تابع	اسبوع	ساعتان
	المتتاليات	4 اسابيع	8 ساعات
	معالجة بيداغوجية	اسبوع	ساعتان
المجموع		27 اسبوع	54 ساعة

التدرج السنوي لبناء التعلّيمات في السنة الثانية آداب وفلسفة + لغات الأجنبية

الأسبوع	المحور	الكفاءات المستهدفة	المحتويات المعرفية	السير المنهجي لتدرج التعلّيمات	الحجم الساعي
1			تقويم تشخيصي لمكتسبات التلاميذ		2
2	النسب المئوية والمؤشرات	- حل مشكلات ذات دلالة بتوظيف النسب المئوية.	النسب المئوية: معرفة حساب نسبة مئوية.	يتم العمل حول النسب المئوية انطلاقاً من أنشطة مستقاة من محيط التلميذ (الحياة اليومية أو مواد دراسية أخرى).	1
3			التمييز بين التغير المطلق والتغير النسبي.		1
4			معرفة تحويل زيادة أو تخفيض نسبة مئوية إلى ضرب.		2
5			المؤشرات: معرفة حساب وتفسير مؤشر نمو ظاهرة (سعر، إنتاج، عدد السكان، ...).		1
6			التعبير عن زيادة أو تخفيض بنسبة مئوية.		1
7	الإحصاء	● معالجة سلاسل إحصائية بتوظيف: - التمثيلات المختلفة لسلاسل إحصائية. - مؤشرات التشتت. ● محاكاة تجربة عشوائية.	تحديد نسبة النمو (التطور) الإجمالي بمعرفة نسبيتي نمو متتابعتين.	تُدرس وضعيات تعبر فيها النسب المئوية عن النسبة إلى الكل، إضافة إلى وضعيات أخرى تعبر فيها عن نسبة النمو. مثال: التعبير عن زيادة بـ 5% بالضرب في 1,05 وعن تخفيض (النقصان) بـ 7% بالضرب في 0,93. لحساب مؤشر لسنة معيّنة، نقارن القيمة المأخوذة في هذه السنة بالقيمة 100 المأخوذة في سنة ما والمختارة كأساس.	2
8			محاكاة وضعيات بسيطة وملاحظة استقرار التواترات: إنجاز محاكاة تجارب عشوائية بسيطة.	- تقترح أمثلة لتجارب عشوائية مختارة بعناية منجزة فعلياً أو بالمحاكاة (مثل المجموع الناتج عند رمي حجري نرد)، حيث نقارن نتائج مختلفة العينات التي قياسها n والمتحصل عليها من إجراء التجربة العشوائية n مرة، وهو ما يسمح بتوضيح مفهوم تذبذب العينات. كما أنّ ضم مختلف العينات لبعضها البعض للحصول على عينة أكبر مقاساً، بما يسمح بملاحظة اقتراب تواترات من الاستقرار. - يمكن إجراء المحاكاة تجريبياً أو باستعمال جدول.	1
9			معرفة مفهوم تذبذب العينات.		1
10			مؤشرات التشتت: حساب التباين والانحراف المعياري لسلسلة إحصائية وتفسيره.	- نلاحظ أنّ مدى سلسلة إحصائية يتعلق بالقيمتين الكبرى والصغرى فقط لهذه السلسلة، بينما انحرافها المعياري بكل قيم السلسلة؛ وأنّ القيم الشاذة لسلسلة تؤثر على انحرافها المعياري. - يمكن أن تختلف الانحرافات المعيارية في سلاسل إحصائية لها نفس المدى أو لها نفس التكرار الكلي.	1

				- إن استعمال مجداول أو حاسبة يمكننا من ملاحظة وبفعالية تأثير تغير المعطيات على الانحراف المعياري. - تقترح أمثلة لحساب الانحراف المعياري لسلاسل إحصائية قيمها مجمعة في فئات متساوية.
1	- يمكن مقارنة عدة سلاسل إحصائية بواسطة مخططات بالعلب، حيث نعين الربعين Q_1 و Q_3 والوسيط M_e والقيمتين الكبرى والصغرى لكل سلسلة. - نعلق على المخططات بالعلب لقيم عددية متعلقة بسلاسل إحصائية لتفسير التشنت حول الوسيط (يمكن الحصول على هذه السلاسل بواسطة المحاكاة أو تكون معطاة).	الربعيات والمخططات بالعلبة: معرفة تحديد وتفسير الربعين الأدنى (الأول) والأعلى (الثالث) Q_1 و Q_3.		
	يُعرف الانحراف الربعي على أنه الفرق $Q_3 - Q_1$.	الانحراف الربعي: تعيين الانحراف الربعي لسلسلة إحصائية، مخطط بالعلبة.		
2	دراسة توزيع التواترات لعينة عشوائية (سلسلة إحصائية). إجراء محاكاة لبعض التجارب العشوائية والحصول على سلاسل إحصائية ودراسة استقرار تواتر هذه السلاسل حيث يتضح الربط بين الاحتمالات والتواترات.	مجموعة الإمكانات: تعيين مجموعة النتائج الممكنة تجربة عشوائية.	● تعيين قانون الاحتمال انطلاقاً من تجربة منجزة أو محاكاة لها. ● حساب احتمال حادثة.	8
1		الاحداث والعمليات عليها: - حدث بسيط، حدث مركب - التعرف على: اتحاد حدثين، تقاطع حدثين، الحدث العكسي		9
1	- نعتد على ملاحظة توزيع تواترات مسجلة في تجارب منجزة أو محاكاة لإبراز قانون الاحتمال المرفق بكل تجربة. لتكن مجموعة النتائج الممكنة في تجربة عشوائية - $\Omega = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ قانون احتمال على Ω هو ربط - كل نتيجة w_i بعدد حقيقي p_i موجب حيث يكون $p_1 + p_2 + p_3 + \dots + p_n = 1$؛ أي أن العدد p_i يدعى احتمال أن تكون النتيجة هي w_i أي p_i هو احتمال الحدث البسيط $\{w_i\}$	قانون الاحتمال: معرفة قانون الاحتمال على مجموعة منتهية.		
1	نبيّن بواسطة أمثلة بسيطة (حساب المجموع عند رمي حجري نرد)، كيفية تعيين قانون الاحتمال بالرجوع إلى حالة تساوي الاحتمالات.	حالة تساوي الاحتمال: معرفة حساب احتمال حدث (حالة تساوي الاحتمالات).		10
1		حساب احتمال الحدث العكسي واتحاد حدثين وتقاطع حدثين.		

2	معالجة بيذاغوجية				11
1	- تُستعمل جداول قيم (بحاسبة أو بمجدول) لمقاربة نهاية دالة عند قيمة، عند حساب العدد المشتق. - قاطع منحنى الدالة "مربع" في نقطة فاصلتها x_0. - الوضع النهائي.	مقاربة مفهوم العدد المشتق	حل مشكلات ذات دلالة بتوظيف: - التمثيلات البيانية لدوال. - المشتقات	الدوال	12
1		تعيين العدد المشتق لدالة مرجعية (من البرنامج). $x \mapsto \frac{1}{x} ; x \mapsto x^2 ; x \mapsto ax + b$			
1	تشرح العلاقة بين المماس والعدد المشتق.	تعيين معادلة المماس لمنحنى الدالة "مربع" عند نقطة منه فاصلتها x_0.			13
1		تعيين معادلة لمماس لمنحنى دالة مرجعية.			
2	يمكن الاستعانة بمبرمج يعطي معامل توجيه المماس عند كل نقطة فاصلتها x من منحنى دالة من المقرر السنة الأولى ثانوي.	تعيين العدد المشتق لدالة f عند x_0. التعرف على قابلية اشتقاق دالة f عند x_0.			14
1		الدالة المشتقة لدالة: تعيين الدوال المشتقة للدوال المرجعية: $x \mapsto ax + b ; x \mapsto k$ $x \mapsto \frac{1}{x} ; x \mapsto x^2 ;$			15
1	- تقبل النتائج المتعلقة بحساب الدالة المشتقة لكل من: مجموع دالتين، جداء دالتين، مقلوب دالة، الدالة "قوة". - بالنسبة لمشتقة الدالة "قوة" يُعتمد في تفسيرها على مشتق جداء دالتين.	العمليات على المشتقات: معرفة مشتق مجموع دالتين، مشتق جداء دالتين، حساب مشتق الدالة "قوة": $x \mapsto x^n$.			
1		مشتق مقلوب دالة، حساب مشتق قسمة دالتين.			16
1	يُعطى نص النظرية (بدون برهان) التي تسمح باستنتاج اتجاه تغير دالة على مجال اعتماداً على إشارة مشتقتها.	الدالة المشتقة واتجاه التغير: إشارة المشتقة واتجاه تغير دالة على مجال.			
1		استعمال إشارة المشتقة لتعيين اتجاه تغير دالة على مجال. (تابع)			17
1	يمكن استغلال الآلة الحاسبة البيانية لإظهار نقط تقاطع المنحنى ومحور الفواصل.	التمثيل البياني لثلاثي الحدود من الدرجة الثانية: إنشاء التمثيل البياني لدالة: $x \mapsto ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$).			
2	- يمكن استثمار كل شكل والانتقال من شكل إلى آخر في حل معادلة من الدرجة الثانية بمجهول واحد؛ وفي حل مترابطة من	تحديد جذور ثلاثي حدود من الدرجة الثانية وإشارته اعتماداً على: التمثيل البياني.			18

		الشكل النموذجي. ، المميز. ، العبارة المحللة.	الدرجة الثانية بمجهول واحد. - تقترح مسائل من الحياة العملية تتعلق بتعيين قيمة تحد من الأعلى (أو من الأدنى) مقداراً معيناً عبر دراسة تغيرات دالة وتحديد نهاياتها الحديثة. (مسائل الاستمثال optimisation). مثل تحديد أكبر مساحة لمستطيلات لها نفس المحيط	
1		المعادلات من الدرجة الثانية: حل معادلة من الدرجة الثانية باستعمال التمثيل البياني للدالة: $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$). حل معادلة من الدرجة الثانية جبرياً.	حل مشكلات ذات دلالة بتوظيف: المعادلات والمترجمات من الدرجة الثانية.	19
1		توليد متتالية: التعرف على متتاليات من الشكل: $u_n = f(n)$ أو $u_{n+1} = f(u_n)$ و u_0 معلوم.	حل مشكلات ذات دلالة بتوظيف المتتاليات.	20
1		متتالية قيم $f(n)$ لدالة f . - متتالية معرفة بعلاقات من الشكل: $u_{n+1} = f(u_n)$ والحد الأول u_0 . • متتاليات حسابية معرفة بـ: $u_{n+1} = u_n + a$ والحد الأول u_0 .	المتتاليات الحسابية: التعرف على متتالية حسابية.	21
2		معالجة بيداغوجية		22
1		التعرف على الحد العام لمتتالية حسابية.		23
1		معرفة واستعمال خاصية ثلاثة حدود متتابعة من متتالية حسابية - الوسط الحسابي.		24
1		حساب مجموع n حداً الأولى لمتتالية حسابية.		25
1		المتتاليات الهندسية: التعرف على متتالية هندسية.		26
1		التعرف على الحد العام لمتتالية هندسية.		27
1		معرفة واستعمال خاصية ثلاثة حدود متتابعة من متتالية هندسية - الوسط الهندسي.		28
1		حساب مجموع n حداً الأولى لمتتالية هندسية.		29
1		اتجاه تغير متتالية: تحديد اتجاه تغير متتالية حسابية أو هندسية.		30
2		دراسة وضعيات يؤول حلها إلى دراسة متتاليات حسابية أو متتاليات هندسية.		31
2		أمثلة تصف وضعيات بواسطة متتالية. مثلاً: التزايد السكاني، تطور الإنتاج،		32
2		معالجة بيداغوجية		33

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المفتشية العامة للتربية الوطنية

مديرية التعليم الثانوي والتكنولوجي

التدرجات السنوية
المادة: رياضيات
المستوى: السنة الثانية ثانوي
الشعبة: تسيير واقتصاد

سبتمبر 2022

تعدّ التدرجات السنوية أداة بيداغوجية لتنظيم وضبط عملية بناء الموارد الضرورية وإرسائها وإدماجها وتقويمها من أجل تنصيب الكفاءات المستهدفة في المناهج التعليمية مع تحديد سبل ومعايير التقويم وطرق المعالجة.

وحتى تستجيب هذه التدرجات السنوية لمختلف المستجدات التنظيمية والبيداغوجية، فإنه يتوجب مراجعتها وتحسينها عند الاقتضاء.

ضمن هذا السياق، وفي إطار التحضير للموسم الدراسي 2022 – 2023، وسّعا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التعليم وتحسين الأداء التربوي البيداغوجي، وإثر إقرار العودة إلى تنظيم التمدرس العادي بعد التنظيم الاستثنائي الذي فرضته الأوضاع الصحية جراء وباء كوفيد 19 الذي مس بلادنا على غرار بلدان العالم، تضع المفتشية العامة للتربية الوطنية بالتنسيق مع مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بين أيدي الممارسين التربويين التدرجات السنوية للتعلّيمات كأداة عمل مكّلة للسندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بغرض تيسير قراءة المنهاج وفهمه وتنفيذه، وتوحيد تناول مضامينه كما هو منصوص عليه.

وتجسيدا لهذه المعطيات، نطلب من الأساتذة قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات السنوية من أجل وضعها حيز التنفيذ، كما نطلب من السيدات والسادة المفتشين التدخّل باستمرار لمرافقة الأساتذة لتعديل أو تكييف الأنشطة التي يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المستهدفة.

مذكرة منهجية:

لقد أثبت العمل بهذه التدرجات خلال السنوات السابقة نجاعته خاصة بعد التعديلات البيداغوجي التي أعدت والتي مكّنت التلاميذ والأساتذة من تخطي الصعوبات التي تعرضوا لها جراء بعض التوقعات. إنّ هذه التجربة تؤكد لنا على ضرورة وأهمية توخي المرونة في استخدام هذه التدرجات حسب متطلبات السياق المدرسي الذي عادة ما يحمل جملة من المتغيرات التربوية والمهنية إضافة إلى حالات طارئة وقد تكون في بعض الأحيان مفاجئة للأساتذ وللتلميذ وحتى للأولياء.

ومن هذا المنطلق ندعو كل الأساتذة إلى اعتماد هذه التدرجات خلال هذه السنة الدراسية 2023/2022 في تخطيط وتنظيم تعلّات تلاميذهم وفي إعداد دروسهم، وذلك بالتنسيق مع أساتذة المادة على مستوى الثانوية وتحت الإشراف المباشر لمفتش التربية الوطنية بالمقاطعة، كما نؤكد في هذا الشأن على أهمية التكفل بالأساتذة الجدد والذين وظفوا مع مطلع هذه السنة الدراسية.

إنّ أهم ما يأخذه الأستاذ بخصوص الجانب التعليمي أي الديداكتيكي هو التركيز في ميدان الإحصاء والاحتمالات على إتاحة الفرصة للتلميذ في اتجاهين الأول يتعلق بإدراك **مفهوم التجربة العشوائية** والثاني يتعلق بإدراك **مفهوم المحاكاة** وذلك من خلال ممارسة، في السنة الأولى، التجارب العشوائية والبحث عن مخرجها وكذلك إجراء المحاكاة لتجارب عشوائية باستعمال المجدولات. والتوضيح أكثر نشير إلى أنّ هذه الممارسة تمثل نقطة انطلاق وتمهيد للسنة الثانية عند تقديم **مفهوم الاحتمال وفق المقاربة التواترية** التي ينص عليها المنهاج الرسمي، إذ لا يمكن تناول مفهوم الاحتمال في السنة الثانية، من منطلق المنهاج دون التطرق إلى المفهومين السابقين. ففي السنة الثانية يعتمد التلميذ على المفهومين السابقين لكي يتناول مفهوم **تذبذب العينات ثم ميولها نحو الاستقرار ثم أمثلة التواترات فمفهوم الاحتمال** وأخيرا **الحساب على الاحتمالات واستعمال شجرة الاحتمالات**. وفي السنة الثالثة يتواصل العمل بتدعيم مفهوم الاحتمال وتوسيع الحساب على الاحتمالات.

نرجو من السادة الأساتذة العمل بهذا التوجه في ميدان الإحصاء والاحتمالات على امتداد سنوات التعليم الثانوي في الشعب المعنية بذلك.

ملامح التخرج:

بالإضافة إلى الكفاءات الرياضية، يستهدف البرنامج تطوير كفاءات عرضية تخصّ ميادين المادة أو مواد أخرى، ويتعلق الأمر:

- المنهجية العلمية
- استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال.

الكفاءات الرياضية

1. معالجة معطيات والمتتاليات العددية

- حلّ مشكلات ذات دلالة بتوظيف:
- النسب المئوية والمؤشرات.
- المتتاليات العددية (الحسابية والهندسية).

2. التحليل والجبر

- حلّ مشكلات ذات دلالة بتوظيف:
- التمثيلات البيانية لدوال.
- الاشتقاق.
- المعادلات والمتراجحات من الدرجة الثانية.

3. الإحصاء والاحتمالات

- معالجة سلاسل إحصائية بتوظيف:
- التمثيلات المختلفة لسلاسل إحصائية ومؤشرات التشتت (التباين، الانحراف المعياري، ...)
- تعيين قانون احتمال انطلاقاً من تجارب منجزة أو محاكاة وحساب احتمال حادثة.

المادة: رياضيات	المستوى: السنة الثانية ثانوي تسيير واقتصاد	عدد الاسبوع	الحجم لساعي
الفصول	التقويم التشخيصي	اسبوع	3 ساعات
	النسب المئوية والمؤشرات	3 أسابيع	9 ساعات
	الإحصاء	3 أسابيع	9 ساعات
	الاحتمالات	أسبوعان	6 ساعات
	الدوال (عموميات)	أسبوعان	6 ساعات
	معالجة بيداغوجية	اسبوع	3 ساعات
	المشتقات	3 أسابيع	9 ساعات
	السلوك التقاربي	3 أسابيع	9 ساعات
	معادلات ومتراجحات من الدرجة 2. جمل معادلات (متراجحات خطية)	3 أسابيع	9 ساعات
	معالجة بيداغوجية	أسبوعان	6 ساعات
	المتتاليات	4 أسابيع	12 ساعة
	معالجة بيداغوجية	اسبوع	3 ساعات
المجموع		27 اسبوع	81 ساعة

التدرج السنوي لبناء التعلّيمات في السنة الثانية تسيير واقتصاد

الاسبوع	المحور	الكفاءات المستهدفة	المحتويات المعرفية	السير المنهجي لتدرج التعلّمات	الحجم الساعي	
1	تقويم تشخيصي لمكتسبات التلاميذ					3
2	النسب المئوية والمؤشرات	حل مشكلات ذات دلالة بتوظيف: - النسب المئوية والمؤشرات.	النسب المئوية: حساب نسبة مئوية.		1	
			التغير المطلق والتغير النسبي: التمييز بين التغير المطلق والتغير النسبي.		1	
			إرجاع زيادة أو تخفيض إلى شكل ضرب.	● نتناول بالدراسة وضعيات أين تعبر النسبة المئوية على نسبة الجزء إلى الكلّ وأخرى على تطوّر (نسبة الولادة، نسبة البطالة...). مثلاً، نترجم زيادة قدرها 5% بالضرب في 1.05 ويترجم تخفيض قدره 7% بالضرب 0.93.	1	
تابع: إرجاع زيادة أو تخفيض إلى شكل ضرب.				1		
نسبة تطوّر (تغير) نسبة مئوية، المؤشر: حساب وترجمة مؤشر تطوّر ظاهرة (سعر، إنتاج، عدد السكان، ...).			● لحساب مؤشر لسنة معيّنة، نقارن القيمة المأخوذة في هذه السنة بالقيمة المأخوذة في سنة ما والمختارة كأساس 100. والفائدة من حساب مؤشر ظاهرة معيّنة تكمن في ترجمته مباشرة في شكل زيادة أو تخفيض.	1		
التعبير بنسبة مئوية على زيادة أو تخفيض.				1		
تعيين نسبة التطور الإجمالية بمعرفة نسبتي متاليتين للتطور.			● تقترح أنشطة تجعل التلميذ يلاحظ من خلالها بعض الأخطاء الشائعة عند حساب نسب مئوية متتالية، مثل اعتبار ارتفاع نسبة بمقدار ما يتبعه انخفاض بنفس المقدار هو رجوع إلى القيمة الابتدائية.	2		
4	تابع: تعيين نسبة التطور الإجمالية بمعرفة نسبتي متاليتين للتطور		1			
	● معالجة سلاسل احصائية بتوظيف: - التمثيلات المختلفة لسلاسل إحصائية و مؤشرات التشتت (التباين، الانحراف المعياري، ...)	دراسة أمثلة لسلاسل معطيات: - طبيعة المعطيات - طرائق التمثيل	● تُعطى أمثلة لسلاسل معطياتها: تكرارات، متوسطات، نسب مئوية، ... كما تقترح أمثلة لسلاسل زمنية (تطوّر مقدار خلال فترة زمنية معيّنة).	1		
تمثيل سلسلة إحصائية منظمة في فئات مختلفة الأطوال بمدرج تكراري			1			
التمليس (lissage) بالأواسط المتحركة		● تقترح أمثلة حول التمليس باستعمال الوسط الحسابي المتحرك. (lissage par moyenne mobile) أي تعويض قيمة بالوسط الحسابي بعض القيم المحيطة بها. ● تبرز أهمية التناسبية بين مساحة مستطيل يمثل فئة والتكرار الموافق لها.	1			
تابع: التمليس (lissage) بالأواسط المتحركة.			1			
التباين والانحراف المعياري: حساب الانحراف المعياري		● نبين من خلال أمثلة مختارة كيف يسمح التباين أو الانحراف المعياري بوصف التشتت	2			

		وترجمته.	حول المتوسط وتمييز سلاسل لها نفس المتوسط.	
			• يُبرر حساب التباين بالقاعدة: $v = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2$ حيث $\bar{x}$ متوسط السلسلة. • يُدرب التلاميذ على استعمال الحاسبة لحجز معطيات السلسلة والحصول على ذلك على مختلف الوسائط.	
1		الرבעيات والعشريات: حساب الربعين (Les quartiles) والعشريين (Les 1er et 9ème déciles) لسلسلة إحصائية.	• يُبين أن الانحراف بين ربعين (interquartiles) يقيس التشتت حول الوسيط.	
1	7	المخطط بالعلبة: - تمثيل سلسلة إحصائية بمخطط بالعلبة وترجمته. - مقارنة مخططات بالعلبة لسلاسل إحصائية مختلفة.		
1		دراسة مثال لتجربة عشوائية منجزة أو محاكاة.	• من خلال مثال مختار لتجربة عشوائية منجزة أو محاكاة (كالمجموع المحصل عليه عند رمي نرددين)، نسجل ونقارن نتائج مختلف السلاسل ذات n تجربة. نبرز هكذا تذبذب العينات وبتراكم مختلف السلاسل، يمكن ملاحظة استقرار معين لتواترات التكرارات.	
1		مصطلحات الاحتمالات: فضاء، حادثة، حادثة بسيطة، حادثة عكسية.		
1	8	قانون احتمال على مجموعة منتهية: تعريف نموذج ملائم لتجربة عشوائية في حالات بسيطة.	• نستند على ملاحظة توزيع تواترات مسجلة في تجارب منجزة أو محاكاة لإبراز قانون الاحتمال المرفق بكل تجربة.	
1		تعيين احتمال حادثة بسيطة انطلاقاً من قانون احتمال.		
1		حساب كل من احتمال الحادثة المضادة لحادثة واتحاد وتقاطع حادثتين.		
1	9	تابع: حساب كل من احتمال الحادثة المضادة لحادثة واتحاد وتقاطع حادثتين.		
1		حالة تساوي الاحتمال.	• نبين، من خلال أمثلة بسيطة (كمجموع نتيجة رمي نرددين)، كيف نعين قانون احتمال بالرجوع إلى حالة تساوي الاحتمال.	
1	10	الدوال المرجعية: - معرفة تغيّرات الدالة "مكعب" $x \mapsto x^3$. - تمثيل الدالة "مكعب".	• تكون دراسة الدالة "مكعب" مناسبة للتذكير بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بالدوال (التعبير، التغيّرات، التمثيل البياني) المدروسة في السنة الأولى ثانوي.	
2		العمليات على الدوال: تعريف مجموع، جداء، حاصل قسمة ومركّب دالتين عديتين.	• بالنسبة إلى مركّب دالتين، نكتفي بتناول أمثلة بسيطة.	
3	11	معالجة بيذاغوجية		
1	12	المنحنيات والتحويلات النقطية البسيطة: استنتاج منحنيات	• نعني بالدوال المرفقة، الدوال $x \mapsto f(x)$، $x \mapsto f(x)$ ؛	

		دوال مرفقة انطلاقاً من منحنيات دوال معطاة.	$x \mapsto -f(x)$ ؛ $x \mapsto f(x) + k$ ؛ $x \mapsto f(-x)$ ؛ حيث k عدد حقيقي ثابت و f دالة معطاة	
1		تابع: المنحنيات والتحويلات النقطية البسيطة: استنتاج منحنيات دوال مرفقة انطلاقاً من منحنيات دوال معطاة.		
1		- البرهان على أنّ نقطة هي مركز تناظر المنحنى الممثل لدالة. - البرهان على أنّ مستقيم هو محور تناظر المنحنى الممثل لدالة.	• نركز على التمثيلات البيانية للدوال في معلم متعامد ومتجانس لتبرير النتيجة: $f(a+h) = f(a-h), \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2}$ $\frac{f(2a-h) + f(a)}{2} = b ; f(a) = f(2a-h)$	
2		العدد المشتق: العدد المشتق (التعريف والتفسير الهندسي أي المماس)	• نعتمد المقاربة الحركية والمقاربة بواسطة الوضع النهائي للقاطع (AM) لمنحنى عندما تقترب M إلى A . • لا يُعطى تعريف شكلي للنهاية. سنكتفي بمقاربة حدسية للحسابات المنجزة. • يُعرف العدد المشتق كنهاية للدالة 7% عندما يؤول h إلى 0 . • العدد المشتق هو معامل التوجيه (أو الميل في معلم متعامد ومتجانس) للمماس.	
1		معرفة العدد المشتق للدوال المرجعية المقررة من أجل قيمة معينة x_0 .		
1		الترجمة الهندسية للعدد المشتق: - ترجمة عدد مشتق بيانياً. - تعيين معادلة لمماس. إنشاء المماس عند نقطة A للمنحنى الممثل لدالة مرجعية مقررة.		
2		الدوال المشتقة: تعريف الدالة المشتقة. حساب مشتق دالة كثير حدود، مجموع وجداء وحاصل قسمة دالتين، الدالة من الشكل: $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$.	• يشار إلى الدوال غير قابلة للاشتقاق عند x_0 و $x \mapsto x $ عند 0 • تقترح أمثلة يُطبق فيها العدد المشتق: - السرعة اللحظية لحركة مستقيمة لها معادلات زمنية بسيطة. - الكلفة الهامشية. • تُقبل النتائج المتعلقة بحساب مشتق مجموع، جداء، وحاصل قسمة دالتين قابلتين للاشتقاق.	
1		المشتق واتجاه تغير دالة: الربط بين اتجاه تغير دالة وإشارة مشتقتها.	• يُذكر بالعلاقة بين منحنى مستقيم وإشارة معامل توجيهه وبين تغير دالة تألفية ونسبة ترايدها.	
1		الربط بين اتجاه تغير دالة وإشارة مشتقتها. (تابع)		
1		تعيين القيم الحدية لدالة قابلة للاشتقاق على مجال.		

16	السلوك التقاربي	التقريب التآلفي: نكتفي بإعطاء التعريف للتقريب التآلفي لدالة عند قيمة، يتبع بأمثلة على التقريب بالتطبيق المتتابع لنسبة مئوية.	• يُشرح التقريب المحلي بين المنحني والمماس العلاقة بين التغيرات وإشارة المشتق ويسمح بقبول النظرية التي تعطي اتجاه تغير دالة قابلة للاشتقاق على مجال تبعاً لإشارة مشتقها على هذا المجال. • المماس عند A فاصلتها a من منحني (c_f) هو التمثيل البياني لدالة تآلفية، نقبل أن هذه الدالة التآلفية هي أفضل تقريب تآلفي للدالة f عند a. (نكتفي بتقديم التعريف) • بعبارة أخرى، من أجل x قريب من a يكون: $f(x) \approx f(a) + f'(a)(x-a)$. • نجعل التلميذ يلاحظ مثلاً، أن تطبيق زيادتين متتاليتين صغيرتين قدر كل منهما مثلاً 1% يكافئ تقريباً زيادة قدرها 2% وهو ما يعود إلى اعتبار $(1+x)^2$ مثل $1+2x$ وأن $y=1+2x$ هي معادلة المماس عند النقطة ذات الإحداثيتين $(0,1)$ للمنحني الممثل للدالة $x \mapsto (1+x)^2$.
17		السلوك التقاربي: السلوك التقاربي للدوال المرجعية عند ما لانهاية وعند الصفر.	• تُقبل النتائج وتُشرح بأمثلة مختارة وبحسابات مقربة وبلاستعانة بالتمثيل البياني للدوال. • تُعتمد مقارنة حدسية لمفهوم النهاية.
		تابع: السلوك التقاربي:	
		المستقيمات المقاربة: تفسير وجود مستقيم مقارب يوازي أحد المحورين واستعماله في التمثيل البياني لدالة.	
18		نتائج العمليات على النهايات.	
	نتائج العمليات على النهايات. (تابع)		
19	حل مشكلات ذات دلالة بتوظيف المعادلات والمتراجحات من الدرجة الثانية	تفسير وجود مستقيم مقارب مائل واستعماله في التمثيل البياني لدالة.	• يُوضّح المستقيم المقارب المائل انطلاقاً من أمثلة لدوال معطاة على الشكل: $x \mapsto ax+b+\varphi(x)$ حيث $\varphi(x)$ يؤول إلى 0 عند $+\infty$ و/أو عند $-\infty$.
		حل معادلات ومتراجحات من الدرجة الثانية.	• نتناول حل معادلات ومتراجحات من الدرجة الثانية من خلال مراجعة المفاهيم المدروسة سابقاً والمتمثلة في استعمال المميز لحل معادلة من الدرجة 2 وذلك في سياق مرتبط بحل مشكلات. • استعمال إشارة ثنائي حد لتعيين إشارة دالة أو حل متراجحة من الدرجة 2
		ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية: تمثيل دالة من الشكل: دول تغيراتها.	• نسمي "قطعاً مكافئاً" التمثيل البياني للدالة $x \mapsto ax^2+bx+c$ $a \neq 0$ حيث نبيّن المظهر (الشكل). اتجاه التغير وكذلك إحداثيي الرأس S. • تُعطى أمثلة لثلاثيات الحدود الخاصة ومظاهر تمثيلاتها البيانية.
		المعادلات والمتراجحات من الدرجة الثانية: استعمال التمثيل البياني لثلاثي الحدود لاستنتاج وجود حلول المعادلة أو المتراجحة من الدرجة الثانية المرفقة.	• عند دراسة ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية وحل معادلة أو متراجحة من الدرجة الثانية، توضح العلاقة بين التمثيل البياني للدالة $x \mapsto ax^2+bx+c$ $a \neq 0$ () بالنسبة إلى محور الفواصل
20			

			وإشارة المميز.	
2	● يُذكر بحلّ جملة معادلتين خطيتين ذات مجهولين ويكون التركيز على وجهة اختيار طريقة الحلّ تبعاً للجملة المعطاة.	جملة معادلات خطية ذات مجهولين أو ثلاثة مجاهيل: حل جملة ثلاث معادلات خطية ذات ثلاث مجاهيل.		
3	معالجة بيداغوجية			21
1		الحل البياني لجملة متراجحتين خطيتين ذات مجهولين: ترجمة متراجحة خطية ذات مجهولين بتجزئة المستوي. - حل جملة متراجحتين خطيتين ذات مجهولين بيانياً.		22
2	● تقترح مشكلات من الحياة اليومية تؤدي إلى حل جملة معادلات. ● كما تقترح مشكلات "استمثال" بسيطة (Optimisation). في العديد من الوضعيات، يعود البحث عن أفضل حل إلى جعل مقداراً أعظماً أو أصغرياً وفق شروط معينة، وهو ما نسميه استمثالاً. مثال: تسعى مؤسسة إلى جعل تكاليف إنتاجها أصغرية وفوائدها أعظمية.	حلّ مشكلات تتدخل فيها ثلاثيات الحدود أو معادلات أو ومتراجحات من الدرجة الثانية.		
1	● الهدف هو ترسيخ المفاهيم الأساسية الضرورية (تعريف، الكتابة بأدلة، ...).	عموميات: تعريف متتالية عددية واستعمال الكتابات المناسبة.	حل مشكلات ذات دلالة بتوظيف: - المتتاليات العددية (الحسابية والهندسية).	23
1	● يتعلق الأمر بمتتالية معرفة بقاعدة ضمنية أو بمتتالية معرفة بعلاقة تراجعية وحدّها الأول. ● يسمح الجدول بمقارنة النتائج المحصّل عليها بقاعدة ضمنية أو بعلاقة تراجعية. ● إذا أعطيت المتتالية بالشكل: $u_n = f(n)$ فالحساب يتم مباشرة، وإذا أعطيت المتتالية بعلاقة تراجعية نحسب الحدود حتى u_n باستعمال حاسبة مثلاً.	طرق توليد متتالية: معرفة طرق توليد متتالية بقاعدة ضمنية أو بعلاقة تراجعية أي المتتاليات من الشكل: $u_n = f(n)$ أو $u_{n+1} = f(u_n)$ معلوم. - حساب بعض الحدود لمتتالية.		
1	● نجعل التلميذ يلاحظ، بهذه المناسبة، أنّه في التمثيل البياني لمتتالية حسابية (u_n) تكون النقاط ذات الإحداثيات (n, u_n) واقعة على المستقيم الذي معامل توجيهه يساوي أساس المتتالية والترتيب إلى المبدأ u_0 .	المتتاليات الحسابية: تعريف متتالية حسابية والتعرّف عليها تبعاً لطريقة توليدها ووصفها باستعمال التعبير المناسب.		
1		التعرف على الحد العام لمتتالية حسابية (حساب الحد من المرة n لمتتالية حسابية بمعرفة حدّها الأول وأساسها).	المتتاليات	24
1		معرفة واستعمال خاصية ثلاثة حدود متتابعة من متتالية حسابية - الوسط الحسابي.		
1		حساب مجموع n حدا الأولى لمتتالية حسابية.		
1	● بالنسبة إلى المتتاليات الهندسية نقفصر على تناول المتتاليات ذات الحدود الموجبة فقط.	المتتاليات الهندسية: التعرف على متتالية هندسية والتعرّف عليها تبعاً لطريقة توليدها ووصفها باستعمال التعبير المناسب.	المتتاليات	25
1		التعرف على الحد العام لمتتالية هندسية (حساب الحد من		

		المرتبة n لمتتالية هندسية بمعرفة حدّها الأول وأساسها).			
1		معرفة واستعمال خاصية ثلاثة حدود متتابعة من متتالية هندسية - الوسط الهندسي.			
1		حساب مجموع n حدا الأولى لمتتالية هندسية.			
1		اتجاه تغير متتالية: تحديد اتجاه تغير متتالية حسابية أو هندسية.			26
1	● استثمار النتائج من خلال وضعيات ملموسة (فوائد بسيطة، مركبة، ...).	دراسة وضعيات يؤول حلها إلى دراسة متتاليات حسابية أو متتاليات هندسية.			
3		معالجة بيداغوجية			27

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المفتشية العامة للتربية الوطنية

مديرية التعليم الثانوي والتكنولوجي

التدرجات السنوية
المادة: رياضيات
المستوى: السنة الثانية ثانوي
الشعبة: علوم تجريبية

سبتمبر 2022

تعدّ الترجمات السنوية أداة بيداغوجية لتنظيم وضبط عملية بناء الموارد الضرورية وإرسائها وإدماجها وتقويمها من أجل تنصيب الكفاءات المستهدفة في المناهج التعليمية مع تحديد سبل ومعايير التقويم وطرق المعالجة.

وحتى تستجيب هذه الترجمات السنوية لمختلف المستجدات التنظيمية والبيداغوجية، فإنه يتوجب مراجعتها وتحسينها عند الاقتضاء.

ضمن هذا السياق، وفي إطار التحضير للموسم الدراسي 2022 – 2023، وسّعا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التعليم وتحسين الأداء التربوي البيداغوجي، وإثر إقرار العودة إلى تنظيم التمدرس العادي بعد التنظيم الاستثنائي الذي فرضته الأوضاع الصحية جراء وباء كوفيد 19 الذي مس بلادنا على غرار بلدان العالم، تضع المفتشية العامة للتربية الوطنية بالتنسيق مع مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بين أيدي الممارسين التربويين الترجمات السنوية للتعليمات كأداة عمل مكّلة للسندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بغرض تيسير قراءة المنهاج وفهمه وتنفيذه، وتوحيد تناول مضامينه كما هو منصوص عليه.

وتجسيدا لهذه المعطيات، نطلب من الأساتذة قراءة وفهم مبدأ هذه الترجمات السنوية من أجل وضعها حيز التنفيذ، كما نطلب من السيدات والسادة المفتشين التدخّل باستمرار لمرافقة الأساتذة لتعديل أو تكييف الأنشطة التي يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المستهدفة.

مذكرة منهجية:

لقد أثبت العمل بهذه التدرجات خلال السنوات السابقة نجاعته خاصة بعد التعديلات البيداغوجي التي أعدت والتي مكّنت التلاميذ والأساتذة من تخطي الصعوبات التي تعرضوا لها جراء بعض التوقفات. إنّ هذه التجربة تؤكد لنا على ضرورة وأهمية توخي المرونة في استخدام هذه التدرجات حسب متطلبات السياق المدرسي الذي عادة ما يحمل جملة من المتغيرات التربوية والمهنية إضافة إلى حالات طارئة وقد تكون في بعض الأحيان مفاجئة للأستاذ وللتلميذ وحتى للأولياء.

ومن هذا المنطلق ندعو كل الأساتذة إلى اعتماد هذه التدرجات خلال هذه السنة الدراسية 2023/2022 في تخطيط وتنظيم تعلّمات تلاميذهم وفي إعداد دروسهم، وذلك بالتنسيق مع أساتذة المادة على مستوى الثانوية وتحت الإشراف المباشر لمفتش التربية الوطنية بالمقاطعة، كما نؤكد في هذا الشأن على أهمية التكفل بالأساتذة الجدد والذين وظفوا مع مطلع هذه السنة الدراسية.

إنّ أهم ما يأخذه الأستاذ بخصوص الجانب التعليمي أي الديداكتيكي هو التركيز في ميدان الإحصاء والاحتمالات على إتاحة الفرصة للتلميذ في اتجاهين الأول يتعلق بإدراك **مفهوم التجربة العشوائية** والثاني يتعلق بإدراك **مفهوم المحاكاة** وذلك من خلال ممارسة، في السنة الأولى، التجارب العشوائية والبحث عن مخرجها وكذلك إجراء المحاكاة لتجارب عشوائية باستعمال المجدولات. والتوضيح أكثر نشير إلى أنّ هذه الممارسة تمثل نقطة انطلاق وتمهيد للسنة الثانية عند تقديم **مفهوم الاحتمال وفق المقاربة التواترية** التي ينص عليها المنهاج الرسمي، إذ لا يمكن تناول مفهوم الاحتمال في السنة الثانية، من منطلق المنهاج دون التطرق إلى المفهومين السابقين. ففي السنة الثانية يعتمد التلميذ على المفهومين السابقين لكي يتناول مفهوم **تذبذب العينات ثم ميولها نحو الاستقرار ثم أمثلة التواترات** **فمفهوم الاحتمال** وأخيرا **الحساب على الاحتمالات** واستعمال **شجرة الاحتمالات**. وفي السنة الثالثة يتواصل العمل بتدعيم مفهوم الاحتمال وتوسيع الحساب على الاحتمالات.

نرجو من السادة الأساتذة العمل بهذا التوجه في ميدان الإحصاء والاحتمالات على امتداد سنوات التعليم الثانوي في الشعب المعنية بذلك.

ملامح التخرج من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

يساهم تدريس الرياضيات في الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا والشعب المتفرعة عنه إلى تحقيق ملامح التخرج في نهاية هذه المرحلة التي تعتبر تنويعا لكل مراحل التعليم السابقة له وقاعدة الانطلاق للتعليم الجامعي أو مباشرة الحياة المهنية وتتمثل هذه الملامح في القدرة على:

- حل مشكلات.
- مواصلة الدراسة في إحدى التخصصات العلمية في التعليم الجامعي.
- التعلم الذاتي المستمر والبحث المنهجي والابتكار.
- مزاولة تكوين مهني متخصص يؤهله إلى الاندماج في الحياة العملية.
- النقد الموضوعي والتعبير عن المواقف والآراء واستخدام مختلف أشكال التواصل ووسائله.

الكفاءات الرياضية المستهدفة في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي لشعبة العلوم التجريبية

تُعتبر السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي حلقة الوصل بين بداية المرحلة الثانوية ونهايتها. ويفترض هذا لبرنامج أن التلميذ قد اكتسب، في السنة الأولى ثانوي، زادا معرفيا يؤهله لمواصلة بلورة ميله نحو الاهتمام بالمواد العلمية، ولتجسيد ذلك ينبغي تحقيق مجموعة من الكفاءات لدى هذا الصنف من التلاميذ حسب الجدول الآتي:

التحليل

1. دراسة اتجاه تغيّر دالة باستعمال دوال مرجعية.
2. تمثيل دوال انطلاقا من تمثيلات بيانية لدوال مرجعية.
3. التعرف على اشتقاقية دالة عند قيمة حقيقية وحساب الدالة المشتقة.
4. حلّ مسائل الاستمثال (البحث عن القيم المثلى) باستعمال المشتقات.
5. حساب نهايات دالة ودراسة سلوكها التقاربي باستعمال هذه النهايات.
6. التعرف على طبيعة متتالية عددية ودراسة اتجاه تغيرها.
7. حلّ مسائل باستعمال المتتاليات.

الهندسة

1. ممارسة الحساب على مُرَجَّح نقطتين و/أو ثلاث نقط واستعمال خواصه في حلّ مسائل هندسية.
2. تنمية تصور الأشكال في الفضاء.
3. استعمال المنظور المتساوي القياس لتمثيل الأشكال في الفضاء.
4. التعرف على الأوضاع النسبية في الفضاء.
5. ممارسة الحساب الشعاعي في المستوي وفي الفضاء.
6. ممارسة الحساب الشعاعي في الهندسة التحليلية في المستوى وفي الفضاء.
7. حلّ معادلات ومتراجحات مثلثية.
8. حل مسائل هندسية باستعمال الجداء السلمي و/أو التحويلات النقطية.

الإحصاء والاحتمالات

1. ممارسة المحاكاة ووضع نموذج رياضي كمدخل للاحتتمالات
2. ممارسة الحساب الاحتمالي على فضاء احتمال منته.

تكنولوجيات الإعلام والاتصال

1. استخدام الحاسبة العلمية و/أو البيانية لبناء تعلّقات وإجراء حسابات قصد حل مشكلة.
2. استخدام البرمجيات والحاسبة العلمية و/أو البيانية للتجريب والتخمين ومقارنة نتائج والتصديق وإجراء المحاكاة وللتطرق إلى مفهوم جديد (مفهوم نموذج رياضي، الاحتمال، ...)
3. توظيف البرمجيات و/أو الحاسبة البيانية لاستخراج منحني دالة قصد استغلاله.
4. توظيف البرمجيات والحاسبة البيانية لحساب مؤشرات الموقع ومؤشرات التشتت لسلسلة إحصائية أو لاستخراج تمثيلات بيانية أو مخططات خاصة بهذه السلسلة ثم استغلالها.
5. توظيف برمجيات الهندسة الديناميكية قصد حلّ مسائل هندسية.

المنطق والبرهان الرياضي

1. ممارسة البرهان بمختلف أنماطه.
2. صياغة نصوص رياضية بصورة سليمة.
3. التمييز بين أنماط البرهان الذي يمارس في هذا المستوى.
4. تنمية تصور التلميذ للجانب النظري في البناء الرياضي وترسيخه لديه.

المادة: رياضيات	المستوى: السنة الثانية علوم تجريبية	عدد الأسابيع	الحجم الساعي
الفصول	تقويم تشخيصي لمكتسبات التلاميذ	أسبوع	5 ساعات
	الدوال	أسبوعان و نصف	13 ساعات
	الاشتقاقية	أسبوعان و نصف	12 ساعات
	الاحتمالات	3 أسابيع	15 ساعة
	المرجح	أسبوع	5 ساعات
	معالجة بيداغوجية	أسبوع	5 ساعات
	المرجح	أسبوع	5 ساعات
	النهايات	أسبوعان	10 ساعات
	الزوايا الموجهة	أسبوعان	10 ساعات
	التحويلات النقطية	أسبوع	5 ساعات
	الجداء السلمي	أسبوعان	10 ساعة
	المتتاليات	أسبوع	5 ساعات
	معالجة بيداغوجية	أسبوع	5 ساعات
	المتتاليات	أسبوع و نصف	7 ساعات
	الهندسة في الفضاء	3 أسابيع و نصف	18 ساعات
	معالجة بيداغوجية	أسبوع	5 ساعات
	المجموع	27 أسبوعا	135 ساعة

التدرج السنوي لبناء التعلّيمات في السنة الثانية علوم تجريبية

الأسبوع	المحور	الكفاءات المستهدفة	المحتويات المعرفية	السير المنهجي لتدريس التعلّمات	الحجم الساعي
1			تقويم تشخيصي لمكتسبات التلاميذ		5
2	الدوال	8. دراسة اتجاه تغيّر دالة باستعمال دوال مرجعية. تمثيل دوال انطلاقاً من تمثيلات بيانية لدوال مرجعية.	عموميات: العمليات على الدوال: $f + g$ ؛ λf ؛ $f \times g$ ؛ $\frac{f}{g}$ ؛ $g \circ f$.	- ننتقل من الدوال المدروسة في السنة الأولى. - تقترح أنشطة تتطلب كتابة دالة تناظرية أو دالة كثير حدود من الدرجة الثانية على أشكال مختلفة حسب الهدف. - تعالج بعض الأمثلة قصد توضيح أهمية تعريف المجال I الذي تكون فيه الدالة $g \circ f$ معرفة. - يمكن استعمال الترميز $f(I)$ لنشير إلى مجموعة صور عناصر I الدالة f	1
			العمليات على الدوال: (تابع)		1
			تفكيك دالة باستعمال الدوال المرجعية.		1
			دراسة اتجاه تغيّر دالة باستعمال الدوال المرجعية.		2
			اتجاه التغيّر والتمثيل البياني للدوال من الشكل: $f + k$ ؛ $\lambda.f$ و $g \circ f$.	- نتطرق إلى دراسة أمثلة مضادة لدوال من الشكل $f + g$ ، $f \times g$ لا يمكن إعطاء قواعد حول اتجاه تغيّرها. - فيما يتعلق بالدالة $g \circ f$ نكتفي بالحالة التي يكون فيها كل من f و g رتيبتين.	2
			تابع: اتجاه التغيّر والتمثيل البياني للدوال من الشكل: $f + k$ ؛ λf و $g \circ f$.		2
			تمثيل دالة بيانياً باستعمال الدوال المرجعية عندما يكون ذلك ممكناً. التطرق إلى محور ومركز تناظر منحنى	- نمثّل بيانياً الدوال $f + k$ ، λf ونوسع ذلك إلى الدوال $ f $ ، $f(x + b) + k$ ، $f(x + b)$ حيث التمثيل البياني للدالة f معلوم. - توظيف شفعية دالة أو دوريتها قصد استعمالها لاقتصار الدراسة أو لتبرير تناظر منحنى.	1
			حل مسائل تستخدم فيها معادلات و/أو مترجمات من الدرجة الثانية و/أو الثالثة باستعمال التحليل إلى جداء عوامل.	- نعمل على أن يصبح تحديد ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية آلياً عند التلميذ أثناء حلّ هذا النوع من المسائل. - يمثّل هذا النوع من المسائل فرصة لتدريب التلاميذ على استعمال الحاسبة البيانية لحل معادلة من الدرجة الثانية.	1
			حل مسائل تستخدم فيها معادلات و/أو مترجمات		1

الترجمات السنوية		من الدرجة الثانية و/أو الثالثة باستعمال التحليل إلى جداء عوامل. تابع		
5	الاشتقاقية	العدد المشتق: مقارنة المفهوم والتعريف.	1. التعرف على اشتقاقية دالة عند قيمة حقيقية وحساب الدالة المشتقة. 2. حل مسائل الاستمثال (البحث عن القيم المثلى) باستعمال المشتقات.	
		حساب العدد المشتق لدالة عند عدد حقيقي x_0 .		
		التفسير الهندسي للعدد المشتق: تعيين معادلة المماس وتطبيقات.		
		حساب مشتقات الدوال المألوفة: $x \mapsto \sqrt{x}$ ، $x \mapsto \cos x$ ، $x \mapsto \frac{1}{x}$ ، $x \mapsto x^2$ ، $x \mapsto \sin x$.		
		قواعد حساب مشتقات الدوال: $f+g$ ، $f \times g$ ، $\frac{1}{g}$ ، $\frac{f}{g}$ ، $x \mapsto f(ax+b)$.		
6		المشتق واتجاه التغير: تعيين اتجاه تغير دالة.		
		استعمال المشتقة لتعيين القيم الحدية لدالة.		
		حل مسائل تستخدم فيها دوال ناطقة.		
2		يمكن مقارنة العدد المشتق بعدة طرق، ونقترح كمثال على ذلك المرور من السرعة المتوسطة إلى السرعة اللحظية في الحركات المستقيمة حيث نبدأ بتلك التي معادلاتها الزمنية للحركة من الدرجة الثانية.		
		نعرف العدد المشتق للدالة f عند x_0 بأنه النهاية المنتهية للدالة: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$ نقول عندئذ إن f قابلة للاشتقاق عند x_0 ونرمز للعدد المشتق للدالة f بالرمز $f'(x_0)$.		
		تفسر قابلية الاشتقاق للدالة f عند x_0 بوجود مُماس لتمثيلها البياني، معامل توجيهه هو $f'(x_0)$ ثم يتم إجراء التقريب الخطي لهذه الدالة بجوار القيمة x_0 بواسطة الدالة التآلفية: $f'(x_0)(x-x_0) + f(x_0)$ أي $f(x) \approx f'(x_0)(x-x_0) + f(x_0)$ في الحاسبة البيانية: نستعمل اللمسة Zoom لتوضيح ذلك.		
		نجعل التلميذ يستعمل الرمز f' و $f'(x)$ ويميز بينهما. نلاحظ أن مجموعة قابلية الاشتقاق مطابقة لمجموعة التعريف في كل أنواع الدوال المقررة في هذا المستوى ماعدا دالة الجذر التربيعي.		
		تختار أمثلة ندرس فيها اتجاه تغير دالة كثير حدود أو دالة ناطقة.		
3		تقترح أنشطة تهدف إلى استنتاج حصر دالة على مجال بثوابت أو دوال بسيطة.		
		تعالج مسائل "الاستمثال" التي نبحث فيها عن القيم المثلى التي تحقق المطلوب.		

الترجمات السنوية		الإحتمالات	7	08	9		
● ممارسة المحاكاة ووضع نموذج رياضي كمدخل للاحتمالات	● ممارسة الحساب الاحتمالي على فضاء احتمال منته.					تذكير بمحاكاة تجربة عشوائية: محاكاة تجربة عشوائية بسيطة. إبراز مفهوم ميل التواترات نحو الاستقرار من خلال أمثلة متنوعة	بعد اختيار نموذج لتجربة عشوائية، يمكن محاكاتها. ويتعلق الأمر بتجارب من النوع: (إلقاء قطعة نقدية، إلقاء النرد، السحب مع الإرجاع، ...).
● ممارسة الحساب الاحتمالي على فضاء احتمال منته.	قانون الاحتمال: استمثال التواترات (التمييز بين التواتر التجريبي والتواتر النظري كمدخل لمفهوم الاحتمال)					1	نقص بوصف تجربة عشوائية تعيين مجموعة النتائج الممكنة Ω حيث $\Omega = \{\omega_1; \omega_2; ...; \omega_n\}$ ، ثم إرفاق كل نتيجة ω_i بعدد حقيقي p_i حيث يكون $\sum p_i = 1$ و $p_i \geq 0$ أي تعيين الثنائيات $(\omega_i; p_i)$ حيث p_i هو احتمال الحادثة البسيطة $\{\omega_i\}$.
قانون الاحتمال: استمثال التواترات (التمييز بين التواتر التجريبي والتواتر النظري كمدخل لمفهوم الاحتمال)	وصف تجربة عشوائية بسيطة، عدد النتائج الممكنة فيها منته.					1	نقص بوصف تجربة عشوائية تعيين مجموعة النتائج الممكنة Ω حيث $\Omega = \{\omega_1; \omega_2; ...; \omega_n\}$ ، ثم إرفاق كل نتيجة ω_i بعدد حقيقي p_i حيث يكون $\sum p_i = 1$ و $p_i \geq 0$ أي تعيين الثنائيات $(\omega_i; p_i)$ حيث p_i هو احتمال الحادثة البسيطة $\{\omega_i\}$.
قانون الاحتمال: نمذجة بعض الوضعيات البسيطة.	قانون الاحتمال: نمذجة بعض الوضعيات البسيطة.					1	نقص بوصف تجربة عشوائية تعيين مجموعة النتائج الممكنة Ω حيث $\Omega = \{\omega_1; \omega_2; ...; \omega_n\}$ ، ثم إرفاق كل نتيجة ω_i بعدد حقيقي p_i حيث يكون $\sum p_i = 1$ و $p_i \geq 0$ أي تعيين الثنائيات $(\omega_i; p_i)$ حيث p_i هو احتمال الحادثة البسيطة $\{\omega_i\}$.
حساب احتمال حادثة في تجربة عشوائية بسيطة	حساب احتمال حادثة في تجربة عشوائية بسيطة					1	نقص بوصف تجربة عشوائية تعيين مجموعة النتائج الممكنة Ω حيث $\Omega = \{\omega_1; \omega_2; ...; \omega_n\}$ ، ثم إرفاق كل نتيجة ω_i بعدد حقيقي p_i حيث يكون $\sum p_i = 1$ و $p_i \geq 0$ أي تعيين الثنائيات $(\omega_i; p_i)$ حيث p_i هو احتمال الحادثة البسيطة $\{\omega_i\}$.
حساب الأمل الرياضي، الانحراف المعياري (والتيابن) لقانون الاحتمال.	حساب الأمل الرياضي، الانحراف المعياري (والتيابن) لقانون الاحتمال.					1	نقص بوصف تجربة عشوائية تعيين مجموعة النتائج الممكنة Ω حيث $\Omega = \{\omega_1; \omega_2; ...; \omega_n\}$ ، ثم إرفاق كل نتيجة ω_i بعدد حقيقي p_i حيث يكون $\sum p_i = 1$ و $p_i \geq 0$ أي تعيين الثنائيات $(\omega_i; p_i)$ حيث p_i هو احتمال الحادثة البسيطة $\{\omega_i\}$.
الاحتمالات المتساوية: حساب احتمال حادثة بسيطة وحادثة مركبة.	الاحتمالات المتساوية: حساب احتمال حادثة بسيطة وحادثة مركبة.					2	نقص بوصف تجربة عشوائية تعيين مجموعة النتائج الممكنة Ω حيث $\Omega = \{\omega_1; \omega_2; ...; \omega_n\}$ ، ثم إرفاق كل نتيجة ω_i بعدد حقيقي p_i حيث يكون $\sum p_i = 1$ و $p_i \geq 0$ أي تعيين الثنائيات $(\omega_i; p_i)$ حيث p_i هو احتمال الحادثة البسيطة $\{\omega_i\}$.
استعمال خواص الاحتمال في حساب احتمالات بعض الحوادث المركبة.	استعمال خواص الاحتمال في حساب احتمالات بعض الحوادث المركبة.					1	نقص بوصف تجربة عشوائية تعيين مجموعة النتائج الممكنة Ω حيث $\Omega = \{\omega_1; \omega_2; ...; \omega_n\}$ ، ثم إرفاق كل نتيجة ω_i بعدد حقيقي p_i حيث يكون $\sum p_i = 1$ و $p_i \geq 0$ أي تعيين الثنائيات $(\omega_i; p_i)$ حيث p_i هو احتمال الحادثة البسيطة $\{\omega_i\}$.
تابع لاستعمال خواص الاحتمال في حساب احتمالات بعض الحوادث المركبة.	تابع لاستعمال خواص الاحتمال في حساب احتمالات بعض الحوادث المركبة.					1	نقص بوصف تجربة عشوائية تعيين مجموعة النتائج الممكنة Ω حيث $\Omega = \{\omega_1; \omega_2; ...; \omega_n\}$ ، ثم إرفاق كل نتيجة ω_i بعدد حقيقي p_i حيث يكون $\sum p_i = 1$ و $p_i \geq 0$ أي تعيين الثنائيات $(\omega_i; p_i)$ حيث p_i هو احتمال الحادثة البسيطة $\{\omega_i\}$.
المتغير العشوائي: تعيين قانون الاحتمال لمتغير عشوائي.	المتغير العشوائي: تعيين قانون الاحتمال لمتغير عشوائي.	1	نقص بوصف تجربة عشوائية تعيين مجموعة النتائج الممكنة Ω حيث $\Omega = \{\omega_1; \omega_2; ...; \omega_n\}$ ، ثم إرفاق كل نتيجة ω_i بعدد حقيقي p_i حيث يكون $\sum p_i = 1$ و $p_i \geq 0$ أي تعيين الثنائيات $(\omega_i; p_i)$ حيث p_i هو احتمال الحادثة البسيطة $\{\omega_i\}$.				

الترجمات السنوية				
	سالب.	حساب الأمل الرياضي والتباين والانحراف المعياري لمتغير عشوائي.		
1	لا نكتفي بإعطاء العلاقة الرياضية التي يحسب بها الأمل الرياضي ولا بحسابه، بل نحرص على إعطاء معنى له من خلال ربطه بالوسط الحسابي أو بعلاقته بالوسط الحسابي المتزن.			
2		حل مسائل في الاحتمالات		
2	- توظيف نظرية طاليس في إنشاء مُرَجَّح نقطتين. - تتم دراسة المُرَجَّح في المستوي.	إنشاء مُرَجَّح نقطتين، مُرَجَّح ثلاث نقط.	1. ممارسة الحساب الشعاعي في المستوي 2. الحساب على مُرَجَّح نقطتين و/أو ثلاث نقط واستعمال خواصه في حلّ مسائل هندسية.	10
2		استعمال خاصية التجميع في إنشاء مُرَجَّح ثلاث نقط		
1		حساب إحداثيي المُرَجَّح.		
5	معالجة بيداغوجية			11
2		استعمال المُرَجَّح لإثبات استقامية نقط وتلاقي مستقيمات.		12
3	نقترح أمثلة يوظف فيها المُرَجَّح لدراسة مجموعات نقط وتعيينها وإنشائها.	توظيف المُرَجَّح في دراسة مجموعات نقطية وتعيينها وإنشائها.		
2	نقترح في البداية أمثلة حول حساب النهايات عندما $ x \rightarrow +\infty$ ثم عندما $x \rightarrow x_0$ عندما $x \rightarrow x_0$.	النهايات والسلوك التقاربي لمنحنى دالة: حساب نهاية دالة عندما x يؤول $+\infty$ أو $-\infty$ معرفة شرط وجود مستقيم مقارب للمنحنى يوازي محور الفواصل.	حساب نهايات دالة ودراسة سلوكها التقاربي باستعمال هذه النهايات.	13
1		حساب نهاية دالة ناطقة عندما يؤول x إلى a ، حيث a حد لمجموعة تعريف هذه الدالة. التفسير البياني لنهاية غير منتهية لدالة عندما x يؤول إلى a .	النهايات	
2	يطلب تبرير قواعد حساب النهايات عند استعمال النظريات الأولية، مع الحرص على التطبيق السليم لها من قبل التلميذ، وتختار لذلك أمثلة لدوال كثيرة حدود ودوال تناظرية.	حساب النهايات باستعمال مبرهنات المجموع؛ الجداء؛ المقلوب؛ حاصل القسمة.		
2	يمكن استعمال حاسبة بيانية لتخمين وجود مستقيم مقارب بالبحث المتكرر عن معادلته (التي تكون من الشكل $y = ax + b$) ثم تبريرها فيما بعد بالحساب.	تبرير أنّ مستقيماً معلوماً هو مستقيم مقارب مائل.		14
2	توضح حالات عدم التعيين بأمثلة مُختارة، ونذكر هنا بأنّ التركيز على تقنيات الحساب الجبري في تحويل عبارة أمر يساعد التلميذ على تجاوز الصعوبات التي يمكن أن تعترضه في إزالة حالات عدم التعيين.	حساب نهايات بإزالة حالة عدم التعيين.		

1	من خواص النهايات يمكن الرجوع إلى قواعد حساب مشتقات الدوال نجد في استخراجها فرصة يمارس فيها التلميذ البرهان كما يمكن إدراج الدوال غير قابلة للاشتقاق واستخراج أنصاف المماسات مائلة أو موازية لحامل محور الترتيب.	حل مسائل			
1	نبرهن نظرية الزاوية المحيطية.	الزوايا الموجهة لشعاعين: استعمال خواص الزوايا الموجهة لإثبات تقايس الزوايا.	حلّ معادلات ومتراجحات مثلثية.	الزوايا الموجهة	15
2	- نتطرق في هذه الفقرة إلى الزاوية الموجهة لشعاعين غير معدومين وإلى خواصها دون أي توسع نظري. ثم نتطرق إلى أقياس زاوية موجهة، خاصة القيس الرئيسي الذي يكون محصوراً ضمن المجال $]-\pi; \pi]$. - الوحدة التي نستعملها لقياس الزوايا هي الراديان. ونلفت انتباه التلاميذ إلى قبول التعبير المجازي الذي نعبر به على الزاوية وقيسها في نفس الوقت كقولنا " الزاوية ... تساوي $\frac{\pi}{2}$ ".	أقياس الزاوية الموجهة: تعيين أقياس زاوية موجهة لشعاعين.			
2	توظيف العلاقات المدروسة في السنة الأولى الخاصة بالعدد x والأعداد الحقيقية المرفقة له وهي: $-x$ ، $\pi + x$ ، $\pi - x$ ، ثم نمدها إلى الأعداد $\frac{\pi}{2} - x$ و $\frac{\pi}{2} + x$.	حساب المثلثات: توظيف دساتير التحويل المتعلقة بجيب التمام وبالجيب في حل مسائل مثلثية			
3	نتحقق عند استعمال الدائرة المثلثية من تحكّم التلميذ في تحديد أرباعها وصور القيم $\frac{\pi}{4}$ ، $\frac{\pi}{3}$ و $\frac{\pi}{6}$ ومن تمثيل الأعداد $\frac{1}{2}$ ، $\frac{\sqrt{2}}{2}$ و $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ثم ربط ذلك بالجيب وجيب التمام. كما نوجه التلميذ، كلما كان ذلك ممكناً لاستخدام التناظرات التي توفرها الدائرة المثلثية في حساب جيب وجيب تمام الزوايا الشهيرة	معادلات ومتراجحات مثلثية: حلّ المعادلات المثلثية الأساسية.		16	
2	نقتصر هنا على المتراجحات من النوع: $\cos x < a$ ، $\sin x < a$ ، ...، فيما يخص المتراجحات، نكتفي بحلها على مجال طوله 2π على الأكثر ونمثّل مجموعة الحلول على الدائرة المثلثية.	حلّ متراجحات مثلثية بسيطة.			

1	- لا تخصص دروس للتحويلات النقطية التي درست سابقاً (التناظر المركزي، التناظر المحوري، الانسحاب، الدوران)، بل تتم معالجتها من خلال بعض المسائل بتوظيف الخواص التالية: - الحفاظ على الاستقامية، المرجح، الزوايا الموجهة، الأطوال، المساحات. - الخواص المتعلقة بـصور بعض الأشكال الهندسية (المستقيم، قطعة مستقيم، دائرة). - نقترح أنشطة حول إنشاء صور أشكال هندسية بتركيب تحاكين لهما نفس المركز. تجدر الملاحظة إلى أن كل تحاك نسبته سالبة هو مركب تحاك نسبته موجبة وتناظر مركزي.	توظيف التناظر المركزي، التناظر المحوري، الانسحاب، الدوران في حل مسائل هندسية	حل مسائل هندسية باستعمال التحويلات النقطية. حل مسائل هندسية باستعمال الجداء السلمي.	التحويلات النقطية في المستوى الجداء السلمي في المستوى	17
1		التحاكي: تعريف وخواص.			
1		استعمال خواص التحاكي لإثبات استقامية نقط.			
1	- نُذكر بأنّ البحث عن محل هندسي يجبرنا في أغلب الأحيان إلى إثبات الاحتواء في المرحلة الأولى ثمّ إثبات الاحتواء العكسي في المرحلة الثانية، بينما يمكننا استعمال تحويل نقطي من تجاوز ذلك بالوصول إلى استنتاجات مباشرة - نقترح مسائل يبرز فيها التفكير المنطقي في اختيار وإيجاد عدّة طرق للحل (هندسة شعاعية، هندسة تحليلية، توظيف التحويلات النقطية، ...). عند البحث في هذه المسائل نستعمل ونثمن مراحل التجريب والتخمين التي يقوم بها التلميذ، بل ونشجعه على ذلك. كما يمكن الاستعانة ببرمجيات الهندسة الديناميكية. - في أغلب الحالات يكون من الأنجع استعمال دساتير تربط النسب المثلثية للزوايا والأضلاع ومساحة المثلث.	تعيين محل هندسي.		18	
1		حل مسائل حول الإنشاءات الهندسية.			
2	- تقدّم التعاريف المختلفة للجداء السلمي ويبرهن على تكافؤها. - تبرز المساويات: $\overline{AB}^2 = \overline{AB} \cdot \overline{AB} = \overline{AB}^2 = AB^2 = \ \overline{AB}\ ^2$. الترميز "$\overline{AB}^2$ يُقرأ: " المربع السلمي للشعاع $\overline{AB}$ " .	تعريف الجداء السلمي وخواصه: حساب الجداء السلمي لشعاعين. استعمال خواص الجداء السلمي لإثبات علاقات تتعلق بالتعامد.			
2		تطبيقات الجداء السلمي: - كتابة معادلة مستقيم عُلم شعاع ناظمي له ونقطة منه باستعمال الجداء السلمي. - استعمال خواص الجداء السلمي لتعيين معادلة دائرة.			
1		استعمال خواص الجداء السلمي و/أو عبارته التحليلية لحساب مسافات وأقياس زوايا			
1	تُدرج العلاقات المترية المألوفة (مبرهنة الكاشي، $MA^2 + MB^2$ ،	إدراج العلاقات المترية المألوفة لحساب المسافات أو الزوايا.		19	

				$MA^2 - MB^2$ التي نستعملها لحساب المسافات والزوايا أو في البحث عن مجموعات نقط.	
1		تابع إدراج العلاقات المترية المألوفة لحساب المسافات أو الزوايا.			
1		إدراج العلاقات المترية المألوفة في البحث عن مجموعات نقط.			
1		توظيف الجداء السلمي لإثبات دساتير الجمع المتعلقة بجيب التمام وجيب وعبارتي $\sin 2a$ و $\cos 2a$ التي تستنتج منها.			
1		حل المعادلة $a \cos x + b \sin x = c$.			
2	- نُدرج الترميز بالدليل u_n ونُسجل أنّ الإشارة إلى الترميز الدالي $u(n)$ (المستخدم في الحاسبات البيانية) وتوظيفه بعض الأحيان يساعد التلميذ على استخدام هذه الحاسبات، حيث تظهر عندئذ المتتالية كدالة من $\square$ نحو $\square$ ونوضح الفرق بين المتتالية u والحد u_n الذي دليله n. - نقترح أنشطة حول ظواهر متقطعة يُؤدي إلى علاقات من النوع $u_n = f(n)$ أو $u_{n+1} = f(u_n)$. - نحسب حدود متتالية بواسطة مجدول أو حاسبة بيانية. - نقترح توضيحات بيانية مختلفة، بواسطة النقط $M_n(n; u_n)$ أو بواسطة النقط $M_n(u_n; u_{n+1})$ في حالة متتالية تراجعية، باليد أو بالحاسبة البيانية أو باستعمال البرمجيات. - نُدرج أمثلة لمتتالية غير رتيبة.	توليد متتالية عددية: وصف ظاهرة بواسطة متتالية.	التعرّف على طبيعة متتالية عددية ودراسة اتجاه تغيرها. حلّ مسائل باستعمال المتتاليات.	المتتاليات العددية	20
2	نعتمد في دراسة اتجاه تغيّر متتالية على: - إشارة $u_{n+1} - u_n$ أو اتجاه تغيّر الدالة f حيث $u_n = f(n)$ أو على المقارنة بين 1 و $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ (في حالة ما إذا كانت المتتالية ذات إشارة ثابتة).	اتجاه تغيّر متتالية: التعرّف على اتجاه تغيّر متتالية (u_n) ابتداءً من رتبة معيّنة.			
1	- نعرّف متتالية حسابية (أو هندسية) بواسطة حدّها الأول وعدد حقيقي r أو q يسمى أساس المتتالية. - يمكن اقتراح تطبيقات من الحياة العملية لتنمية قدرة التلميذ على نمذجة الوضعيات.	المتتاليات الحسابية: التعرّف على متتالية حسابية.			

5	معالجة بيذاغوجية	21		
1	حساب الحد العام لمتتالية حسابية بدلالة n .	22	تابع: المتتاليات العددية	
1	حساب مجموع P حداً متعاقباً من متتالية حسابية.			
3	المتتاليات الهندسية: التعرّف على متتالية هندسية. حساب الحد العام لمتتالية هندسية بدلالة n .			
1	حساب مجموع P حداً متعاقباً من متتالية هندسية.			
1	- تخمين نهاية متتالية عددية حدّها العام يؤول إلى ما لانهاية. يمكن أن نختار كمثال على ذلك نهاية متتالية هندسية أساسها أكبر من 1. - نختار أمثلة بسيطة يقود حساب الحدود المتتالية لها إلى هذا التخمين.	23		
2	تم ادراج ما هو ملون بالأحمر لعدم تناوله في السنة الدراسية 2021-2022. - تقترح أنشطة: - لإنشاء تصميم (منشور لمجسم). - لتمثيل أشكال هندسية في الفضاء اعتماداً على المنظور المتساوي القياس. - لحساب أطوال ومساحات وحجوم في الأشكال الهندسية التالية: المكعب، متوازي المستطيلات، الهرم، المنشور، الأسطوانة القائمة، الكرة.	23	الهندسة في الفضاء	تصور الأشكال في الفضاء.
1	التمثيل بالمنظور المتساوي القياس.			
1	حساب الأطوال والمساحات والحجوم. (المكعب، متوازي المستطيلات، الهرم، المنشور، الأسطوانة القائمة، الكرة).			
1	المستقيم والمستوي: التعرّف على الأوضاع النسبية لمستويين، لمستقيم ومستوي، لمستقيمين.			
1	التعامد والتوازي في الفضاء.			
1	تعالج أمثلة لتوظيف بديهيات الوقوع والترتيب والخواص المتعلقة بالتوازي والتعامد في الفضاء.			
2	تمدّد العمليات المألوفة على الأشعة في المستوي إلى الفضاء، بتوظيف خواص الجمع الشعاعي وضرب شعاع بعدد حقيقي وتجنب كل دراسة نظرية لبنية الفضاء الشعاعي.			
2	استعمال الأشعة لإثبات توازي شعاعين واستقامية ثلاث نقط.			
1	تهدف هذه الفقرة إلى تمكين التلاميذ من التعليم في الفضاء.	24		تنمية تصور الأشكال في الفضاء. - استعمال المنظور المتساوي القياس لتمثيل الأشكال في الفضاء.
1	يُحبذ البدء في معالجة حالات خاصة يكون فيها المستوي موازياً لأحد مستويات الإحداثيات ثمّ التوسع بعد ذلك.	25		- التعرّف على الأوضاع النسبية في الفضاء. - ممارسة الحساب الشعاعي في

	المستوي وفي الفضاء. - ممارسة الحساب الشعاعي في الهندسة التحليلية في الفضاء.		
	نستعمل الترميز $P(O; \vec{i}, \vec{j})$ مثلاً للدلالة على مستوي الأحداثيات المنسوب إلى المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ونعين معادلته، مما يساعد على استخراج معادلات المستويات المطلوبة.		
1	تعيين معادلات مستقيم معرف بنقطة وشعاع توجيه له.		
2	إثبات أن أشعة معطاة تنتمي إلى نفس المستوي.		
1	المسافة بين نقطتين: استعمال مبرهنة فيثاغورث لإيجاد المسافة بين نقطتين.		26
2	استعمال دستور المسافة بين نقطتين لتعيين معادلة سطح كرة.		
5	معالجة بيداغوجية		27

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المفتشية العامة للتربية الوطنية

مديرية التعليم الثانوي والتكنولوجي

التدرجات السنوية
المادة: رياضيات
المستوى: السنة الثانية ثانوي
الشعبة: تقني رياضي

سبتمبر 2022

تعدّ التدرجات السنوية أداة بيداغوجية لتنظيم وضبط عملية بناء الموارد الضرورية وإرسائها وإدماجها وتقويمها من أجل تنصيب الكفاءات المستهدفة في المناهج التعليمية مع تحديد سبل ومعايير التقويم وطرق المعالجة.

وحتى تستجيب هذه التدرجات السنوية لمختلف المستجدات التنظيمية والبيداغوجية، فإنه يتوجب مراجعتها وتحسينها عند الاقتضاء.

ضمن هذا السياق، وفي إطار التحضير للموسم الدراسي 2022 – 2023، وسّعا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التعليم وتحسين الأداء التربوي البيداغوجي، وإثر إقرار العودة إلى تنظيم التمدرس العادي بعد التنظيم الاستثنائي الذي فرضته الأوضاع الصحية جراء وباء كوفيد 19 الذي مس بلادنا على غرار بلدان العالم، تضع المفتشية العامة للتربية الوطنية بالتنسيق مع مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بين أيدي الممارسين التربويين التدرجات السنوية للتعليمات كأداة عمل مكّلة للسندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بغرض تيسير قراءة المنهاج وفهمه وتنفيذه، وتوحيد تناول مضامينه كما هو منصوص عليه.

وتجسيدا لهذه المعطيات، نطلب من الأساتذة قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات السنوية من أجل وضعها حيز التنفيذ، كما نطلب من السيدات والسادة المفتشين التدخّل باستمرار لمرافقة الأساتذة لتعديل أو تكييف الأنشطة التي يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المستهدفة.

مذكرة منهجية:

لقد أثبت العمل بهذه التدرجات خلال السنوات السابقة نجاعته خاصة بعد التعديلات البيداغوجي التي أعدت والتي مكّنت التلاميذ والأساتذة من تخطي الصعوبات التي تعرضوا لها جراء بعض التوقفات. إنّ هذه التجربة تؤكد لنا على ضرورة وأهمية توخي المرونة في استخدام هذه التدرجات حسب متطلبات السياق المدرسي الذي عادة ما يحمل جملة من المتغيرات التربوية والمهنية إضافة إلى حالات طارئة وقد تكون في بعض الأحيان مفاجئة للأستاذ وللتلميذ وحتى للأولياء.

ومن هذا المنطلق ندعو كل الأساتذة إلى اعتماد هذه التدرجات خلال هذه السنة الدراسية 2023/2022 في تخطيط وتنظيم تعلّلات تلاميذهم وفي إعداد دروسهم، وذلك بالتنسيق مع أساتذة المادة على مستوى الثانوية وتحت الإشراف المباشر لمفتش التربية الوطنية بالمقاطعة، كما نؤكد في هذا الشأن على أهمية التكفل بالأساتذة الجدد والذين وظفوا مع مطلع هذه السنة الدراسية.

إنّ أهم ما يأخذه الأستاذ بخصوص الجانب التعليمي أي الديداكتيكي هو التركيز في ميدان الإحصاء والاحتمالات على إتاحة الفرصة للتلميذ في اتجاهين الأول يتعلق بإدراك مفهوم التجربة العشوائية والثاني يتعلق بإدراك مفهوم المحاكاة وذلك من خلال ممارسة، في السنة الأولى، التجارب العشوائية والبحث عن مخرجها وكذلك إجراء المحاكاة لتجارب عشوائية باستعمال المجدولات. والتوضيح أكثر نشير إلى أنّ هذه الممارسة تمثل نقطة انطلاق وتمهيد للسنة الثانية عند تقديم مفهوم الاحتمال وفق المقاربة التواترية التي ينص عليها المنهاج الرسمي، إذ لا يمكن تناول مفهوم الاحتمال في السنة الثانية، من منطلق المنهاج دون التطرق إلى المفهومين السابقين. ففي السنة الثانية يعتمد التلميذ على المفهومين السابقين لكي يتناول مفهوم تذبذب العينات ثم ميولها نحو الاستقرار ثم أمثلة التواترات فمفهوم الاحتمال وأخيرا الحساب على الاحتمالات واستعمال شجرة الاحتمالات. وفي السنة الثالثة يتواصل العمل بتدعيم مفهوم الاحتمال وتوسيع الحساب على الاحتمالات.

نرجو من السادة الأساتذة العمل بهذا التوجه في ميدان الإحصاء والاحتمالات على امتداد سنوات التعليم الثانوي في الشعب المعنية بذلك.

ملامح التخرج من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

يساهم تدريس الرياضيات في الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا والشعب المتفرعة عنه إلى تحقيق ملامح التخرج في نهاية هذه المرحلة التي تعتبر تنويعا لكل مراحل التعليم السابقة له وقاعدة الانطلاق للتعليم الجامعي أو مباشرة الحياة المهنية وتتمثل هذه الملامح في القدرة على:

- حل مشكلات.
 - مواصلة الدراسة في إحدى التخصصات العلمية في التعليم الجامعي.
 - التعلم الذاتي المستمر والبحث المنهجي والابتكار.
 - مواصلة تكوين مهني متخصص يؤهله إلى الاندماج في الحياة العملية.
 - النقد الموضوعي والتعبير عن المواقف والآراء واستخدام مختلف أشكال التواصل ووسائله.
- الكفاءات الرياضية المستهدفة في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي لشعبة تقني رياضي**

تُعتبر السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي حلقة الوصل بين بداية المرحلة الثانوية ونهايتها. ويفترض هذا لبرنامج أن التلميذ قد اكتسب، في السنة الأولى ثانوي، زادا معرفيا يؤهله لمواصلة بلورة ميله نحو الاهتمام بالمواد العلمية، ولتجسيد ذلك ينبغي تحقيق مجموعة من الكفاءات لدى هذا الصنف من التلاميذ حسب الجدول الآتي:

التحليل

1. دراسة اتجاه تغيّر دالة باستعمال دوال مرجعية.
2. تمثيل دوال انطلاقا من تمثيلات بيانية لدوال مرجعية.
3. التعرف على اشتقاقية دالة عند قيمة حقيقية وحساب الدالة المشتقة.
4. حلّ مسائل الاستمثال (البحث عن القيم المثلى) باستعمال المشتقات.
5. حساب نهايات دالة ودراسة سلوكها التقاربي باستعمال هذه النهايات.
6. التعرف على طبيعة متتالية عددية ودراسة اتجاه تغيرها.
7. حلّ مسائل باستعمال المتتاليات.

الهندسة

1. ممارسة الحساب على مُرَجَّح نقطتين و/أو ثلاث نقط واستعمال خواصه في حلّ مسائل هندسية.
2. تنمية تصور الأشكال في الفضاء.
3. استعمال المنظور المتساوي القياس لتمثيل الأشكال في الفضاء.
4. التعرف على الأوضاع النسبية في الفضاء.
5. ممارسة الحساب الشعاعي في المستوي وفي الفضاء.
6. ممارسة الحساب الشعاعي في الهندسة التحليلية في المستوى وفي الفضاء.
7. حلّ معادلات ومتراجحات مثلثية.
8. حل مسائل هندسية باستعمال الجداء السلمي و/أو التحويلات النقطية.

الإحصاء والاحتمالات

1. ممارسة المحاكاة ووضع نموذج رياضي كمدخل للاحتمالات
2. ممارسة الحساب الاحتمالي على فضاء احتمال منته.

تكنولوجيات الإعلام والاتصال

1. استخدام الحاسبة العلمية و/أو البيانية لبناء تعلّقات وإجراء حسابات قصد حل مشكلة.
2. استخدام البرمجيات والحاسبة العلمية و/أو البيانية للتجريب والتخمين ومقارنة نتائج والتصديق وإجراء المحاكاة وللتطرق إلى مفهوم جديد (مفهوم نموذج رياضي، الاحتمال، ...)
3. توظيف البرمجيات و/أو الحاسبة البيانية لاستخراج منحني دالة قصد استغلاله.
4. توظيف البرمجيات والحاسبة البيانية لحساب مؤشرات الموقع ومؤشرات التشبّت لسلسلة إحصائية أو لاستخراج تمثيلات بيانية أو مخططات خاصة بهذه السلسلة ثم استغلالها.
5. توظيف برمجيات الهندسة الديناميكية قصد حلّ مسائل هندسية.

المنطق والبرهان الرياضي

1. ممارسة البرهان بمختلف أنماطه.
2. صياغة نصوص رياضية بصورة سليمة.
3. التمييز بين أنماط البرهان الذي يمارس في هذا المستوى.
4. تنمية تصور التلميذ للجانب النظري في البناء الرياضي وترسيخه لديه.

المادة: رياضيات	المستوى: السنة الثانية ثانوي تقني رياضي	عدد الأسابيع	الحجم الساعي
الفصول	التقويم التشخيصي لمكتسبات التلاميذ	أسبوع	6 ساعات
	الدوال	3 أسابيع	18 ساعة
	الاشتقاقية	أسبوعان ونصف	15 ساعة
	الاحتمالات	2 أسابيع	12 ساعة
	المرجح	أسبوع ونصف	9 ساعات
	المعالجة	أسبوع	6 ساعات
	النهايات	أسبوعان ونصف	15 ساعات
	الزوايا الموجهة	أسبوعان	12 ساعات
	التحويلات النقطية	أسبوع ونصف	09 ساعات
	الجداء السلمي	3 أسابيع	18 ساعة
	المعالجة	أسبوع	6 ساعات
	المتتاليات	أسبوعان	12 ساعات
	الهندسة في الفضاء	3 أسابيع	18 ساعات
	المعالجة	أسبوع	6 ساعات
المجموع		27 أسبوع	162 ساعة

التدرج السنوي لبناء التعلّيمات في السنة الثانية تقني رياضي

الأسبوع	المحور	الكفاءات المستهدفة	المحتويات المعرفية	السير المنهجي لتدرج التعلّيمات	الحجم الساعي
1	الدوال	1. دراسة اتجاه تغيّر دالة باستعمال دوال مرجعية. 2. تمثيل دوال انطلاقاً من تمثيلات بيانية لدوال مرجعية.	عموميات: العمليات على الدوال: $f + g$ ، λf ، $f \times g$ ، $\frac{f}{g}$ ، $g \circ f$.	التقويم التشخيصي لمكتسبات التلاميذ	6
2				• ننطلق من الدوال المدروسة في السنة الأولى. • نقترح أنشطة تتطلب كتابة الدالة التناظرية أو دالة كثير حدود من الدرجة الثانية على أشكال مختلفة حسب الهدف. • تعالج بعض الأمثلة قصد توضيح أهمية تعريف المجال I الذي تكون فيه الدالة $g \circ f$ معرفة. • يمكن استعمال الترميز $f(I)$ لنشير إلى مجموعة صور عناصر I بالدالة f.	3
1				تفكيك دالة باستعمال الدوال المرجعية.	1
2				دراسة اتجاه تغيّر دالة باستعمال الدوال المرجعية.	2
2				اتجاه التغيّر للدوال من الشكل: $f + g$ ، λf و $g \circ f$.	2
2				تألع لاتجاه التغيّر للدوال من الشكل: $f + k$ ، λf و $g \circ f$.	2
2				• نمثل بيانياً الدوال $f + k$ ، λf ونوسع ذلك إلى الدوال f ، $f(x+b)$ ، حيث التمثيل البياني للدالة f معلوم • توظيف شفعية دالة أو دوريتها قصد استعمالها لاقتصار الدراسة أو لتبرير تناظر منحنى.	2
4				حل مسائل تستخدم فيها معادلات و/أو مترجمات من الدرجة الثانية و/أو الثالثة باستعمال التحليل إلى جداء عوامل.	6

2	- يمكن مقارنة العدد المشتق بعدة طرق، ونقترح كمثال على ذلك المرور من السرعة المتوسطة إلى السرعة اللحظية في الحركات المستقيمة حيث نبدأ بتلك التي معادلاتها الزمنية للحركة من الدرجة الثانية. - تثار مسألة وجود العدد المشتق. نعرف العدد المشتق للدالة f عند x_0 بأنه النهاية المنتهية للدالة: $h \mapsto \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ لما يؤول h إلى 0. نقول عندئذ إن الدالة f قابلة للاشتقاق عند x_0 ونرمز للعدد المشتق للدالة f بالرمز $f'(x_0)$.	العدد المشتق: مقارنة المفهوم والتعريف.	التعرف على اشتقاقية دالة عند قيمة حقيقية وحساب الدالة المشتقة. حل مسائل الاستمثال (البحث عن القيم المثلى) باستعمال المشتقات.	5	الاشتقاقية
1		حساب العدد المشتق لدالة عند عدد حقيقي x_0 .			
2	تفسر قابلية الاشتقاق للدالة f عند x_0 بوجود مماس لتمثيلها البياني، معامل توجيهه هو $f'(x_0)$ ثم يتم إجراء التقريب الخطي لهذه الدالة بجوار القيمة x_0 بواسطة الدالة التآلفية: $f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ أي $f(x) \approx f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ في الحاسبة البيانية: نستعمل اللمسة Zoom لتوضيح ذلك.	التفسير الهندسي للعدد المشتق: تعيين معادلة المماس وتطبيقات.			
1	- نجعل التلميذ يستعمل الرمز $f'(x)$ و $f'(x)$ ويميز بينهما. - نلاحظ أن مجموعة قابلية الاشتقاق مطابقة لمجموعة التعريف في كل أنواع الدوال المقررة في هذا المستوى ماعدا دالة الجذر التربيعي.	حساب مشتقات الدوال المألوفة: $x \mapsto x^2$ ، $x \mapsto \sqrt{x}$ ، $x \mapsto \sin x$ ، $x \mapsto \cos x$ ، $x \mapsto \frac{1}{x}$.		6	
1	- نجعل التلميذ يستعمل الرمز $f'(x)$ و $f'(x)$ ويميز بينهما. - نلاحظ أن مجموعة قابلية الاشتقاق مطابقة لمجموعة التعريف في كل أنواع الدوال المقررة	تابع حساب مشتقات الدوال المألوفة: $x \mapsto \cos x$ ، $x \mapsto \frac{1}{x}$ ، $x \mapsto x^2$ ، $x \mapsto \sqrt{x}$ ، $x \mapsto \sin x$.			
2		قواعد حساب مشتقات الدوال: $f + g$ ، $f \times g$ ، $\frac{1}{g}$ ، $\frac{f}{g}$ و $x \mapsto f(ax + b)$.			

1	• تُختار أمثلة ندرس فيها اتجاه تغيّر دالة كثير حدود أو دالة ناطقة.	المشتق واتجاه التغيّر: تعيين اتجاه تغيّر دالة.			
2	• تقترح أنشطة تهدف إلى استنتاج حصر دالة على مجال بثوابت أو دوال بسيطة.	استعمال المشتقة لتعيين القيم الحدية لدالة.			
3	• تُعالج مسائل " الاستمثال " التي نبحث فيها عن القيم المثلى التي تحقق المطلوب.	حل مسائل تستخدم فيها دوال ناطقة.			
1	• بعد اختيار نموذج لتجربة عشوائية، يمكن محاكاتها. ويتعلق الأمر بتجارب من النوع: (إلقاء قطعة نقدية، إلقاء النرد، السحب مع الإرجاع، ...).	تذكير بمحاكاة تجربة عشوائية: محاكاة تجربة عشوائية بسيطة. إبراز مفهوم ميل التواترات نحو الاستقرار من خلال أمثلة متنوعة	1. ممارسة المحاكاة ووضع نموذج رياضي كمدخل للاحتمالات	الاحتمالات	7
1	• ندرج، من خلال أمثلة، المصطلحات: حادثة عكسية، إتحاد أو تقاطع حوادث، الحادثة الأكيدة، الحادثة المستحيلة، حادثتان منفصلتان.	قانون الاحتمال: استمثال التواترات (التمييز بين التواتر التجريبي والتواتر النظري كمدخل لمفهوم الاحتمال)	2. ممارسة الحساب الاحتمالي على فضاء احتمال منته.		
1	• نقصد بوصف تجربة عشوائية تعيين مجموعة النتائج الممكنة Ω حيث $\Omega = \{\omega_1; \omega_2; \dots; \omega_n\}$ ، ثم إرفاق كل نتيجة ω_i بعدد حقيقي p_i حيث يكون $\sum p_i = 1$ و $p_i \geq 0$ أي تعيين الثنائيات $(\omega_i; p_i)$ حيث p_i هو احتمال الحادثة البسيطة $\{\omega_i\}$.	وصف تجربة عشوائية بسيطة، عدد النتائج الممكنة فيها منته.			
1	• نُشير إلى أنّ المدخل إلى مفهوم الاحتمال يمرّ عبر نمذجة وضعيات من خلال المقاربة التواترية، ففي تجربة إلقاء قطعة نقدية عددا كبيرا من المرات، نلاحظ أنّ تواتر ظهور أحد الوجهين يقترب من تواتر ظهور الوجه الآخر، مما يسمح لنا بالقول أنّ تواتر ظهور كل منهما يؤول نحو الاستقرار حول القيمة $\frac{1}{2}$ وبهذا نكون قد نمذجنا هذه التجربة (رمي قطعة نقدية مرة واحدة)، ثم أنّ القيمة $\frac{1}{2}$ هي التي نسميها فيما بعد احتمال ظهور أحد الوجهين.	قانون الاحتمال: نمذجة بعض الوضعيات البسيطة.			8
1		حساب احتمال حادثة في تجربة عشوائية بسيطة حساب الأمل الرياضي، الانحراف المعياري (والتباين) لقانون الاحتمال.			

2	• في حالة تساوي الاحتمالات، نحسب احتمال حادثة A بالعلاقة: عدد الحالات الملائمة (لتحقق الحادثة) عدد الحالات الممكنة (نتائج التجربة)	الاحتمالات المتساوية: حساب احتمال حادثة بسيطة وحادثة مركبة.			
1		استعمال خواص الاحتمال في حساب احتمالات بعض الحوادث المركبة.			
1	• يمكن اقتراح كأول مثال للمتغير العشوائي: "الربح" الذي نتحصل عليه في لعبة "الربح والخسارة" حيث نعبر عن الربح بعدد موجب وعن الخسارة بعدد سالب.	المتغير العشوائي: تعيين قانون الاحتمال لمتغير عشوائي.			
1	• لا نكتفي بإعطاء العلاقة الرياضية التي يحسب بها الأمل الرياضي ولا بحسابه، بل نحرص على إعطاء معنى له من خلال ربطه بالوسط الحسابي أو بعلاقته بالوسط الحسابي المتزن.	حساب الأمل الرياضي والتباين والانحراف المعياري لمتغير عشوائي.			9
1	• لا نكتفي بإعطاء العلاقة الرياضية التي يحسب بها الأمل الرياضي ولا بحسابه، بل نحرص على إعطاء معنى له من خلال ربطه بالوسط الحسابي أو بعلاقته بالوسط الحسابي المتزن.	حساب الأمل الرياضي والتباين والانحراف المعياري لمتغير عشوائي.			
1		حل مسائل في الاحتمالات			
2	• توظيف نظرية طاليس في إنشاء مُرَجَّح نقطتين.	إنشاء مُرَجَّح نقطتين، مُرَجَّح ثلاث نقط.	1 ممارسة الحساب الشعاعي في المستوي		
1		استعمال خاصية التجميع في إنشاء مُرَجَّح ثلاث نقط	2 ممارسة الحساب على مُرَجَّح نقطتين و/أو ثلاث نقط واستعمال خواصه في حلّ مسائل هندسية.		
1		حساب إحداثي المُرَجَّح.			
2		استعمال المُرَجَّح لإثبات استقامية نقط وتلاقي مستقيمات.			
3	• يمكن استعمال خاصية التجميع في إنشاء مُرَجَّح ثلاث نقط أو أكثر. • تقترح أمثلة يوظف فيها المُرَجَّح لدراسة مجموعات نقط وتعيينها وإنشائها.	توظيف المُرَجَّح في دراسة مجموعات نقطية وتعيينها وإنشائها.			10
6		معالجة بيداغوجية			11
2	• يُقتصر تطبيق تعريف النهاية، باستعمال المجالات، على أمثلة للدوال المرجعية كتفسير للمقاربة التجريبية والحدسية للمفهوم. $x \mapsto \sqrt{x}$ ، $x \mapsto \frac{1}{x}$ ، $x \mapsto x^2$ ، $x \mapsto ax+b$	السلوك التقاربي لمنحنى دالة: نهاية دالة لما يؤول x إلى x_0 أو إلى ما لا نهاية	حساب نهايات دالة ودراسة سلوكها التقاربي باستعمال هذه النهايات.		
2	• نقترح في البداية أمثلة حول حساب النهايات عندما $x \mapsto +\infty$ ثم عندما $x \mapsto x_0$ ثم عندما $x \mapsto x_0$	• حساب نهاية دالة عندما يؤول x إلى $+\infty$ أو $-\infty$ معرفة شرط وجود مستقيم مقارب للمنحنى يوازي محور الفواصل.		النهايات	12

1		حساب نهاية دالة ناطقة عندما يؤول x إلى a ، حيث a حد لمجموعة تعريف هذه الدالة. التفسير البياني لنهاية غير منتهية لدالة عندما x يؤول إلى a .			
1	يطلب تبرير قواعد حساب النهايات عند استعمال النظريات الأولية، مع الحرص على التطبيق السليم لها من قبل التلميذ، وتختار لذلك أمثلة لدوال كثيرة حدود ودوال تناظرية ودوال ناطقة أخرى.	حساب النهايات باستعمال مبرهنات (المجموع؛ الجداء؛ المقلوب؛ حاصل القسمة)			
3	يمكن استعمال حاسبة بيانية لتخمين وجود مستقيم مقارب بالبحث المتكرر عن معادلته (التي تكون من الشكل $y = ax + b$) ثم تبريرها فيما بعد بالحساب.	تبرير أن مستقيماً معلوماً هو مستقيم مقارب مائل - البحث عن مستقيم مقارب مائل.			
2	توضح حالات عدم التعيين بأمثلة مختارة، ونذكر هنا بأن التركيز على تقنيات الحساب الجبري في تحويل عبارة أمر يساعد التلميذ على تجاوز الصعوبات التي يمكن أن تعترضه في إزالة حالات عدم التعيين.	حساب نهايات بإزالة حالة عدم التعيين.			13
4	من خواص النهايات يمكن الرجوع إلى قواعد حساب مشتقات الدوال نجد في استخراجها فرصة يمارس فيها التلميذ البرهان كما يمكن إدراج الدوال غير قابلة للاشتقاق واستخراج أنصاف المماسات مائلة أو موازية لحامل محور الترتيب.	حل مسائل			
2	نبرهن نظرية الزاوية المحيطية.	الزوايا الموجهة لشعاعين: استعمال خواص الزوايا الموجهة لإثبات تقايس الزوايا.	حلّ معادلات و متراجحات مثلثية.		
1	- نتطرق في هذه الفقرة إلى الزاوية الموجهة لشعاعين غير معدومين وإلى خواصها دون أي توسع نظري. ثم نتطرق إلى أقياس زاوية موجهة، خاصة القيس الرئيسي الذي يكون محصوراً ضمن المجال $]-\pi; \pi]$. - الوحدة التي نستعملها لقياس الزوايا هي الراديان. ونلفت انتباه التلاميذ إلى قبول التعبير المجازي الذي نعبر به على الزاوية وقيسها في نفس الوقت كقولنا "الزاوية ... تساوي π".	أقياس الزاوية الموجهة: تعيين أقياس زاوية موجهة لشعاعين.			14
2	توظيف العلاقات المدروسة في السنة الأولى الخاصة بالعدد x والأعداد الحقيقية المرفقة له وهي: $-x$ ، $\pi + x$ ، $\pi - x$ ، ثم نمدها إلى الأعداد $x - \frac{\pi}{2}$ و $x + \frac{\pi}{2}$.	حساب المثلثات: توظيف دساتير التحويل المتعلقة بجيب التمام وبالجيب في حل مسائل مثلثية			15
2		توظيف دساتير التحويل المتعلقة بجيب التمام وبالجيب في			

		حل مسائل مثلثية. (تابع)			
2	نتحقق عند استعمال الدائرة المثلثية من تحكّم التلميذ في تحديد أرباعها وصور القيم $\frac{\pi}{4}$ ، $\frac{\pi}{3}$ و $\frac{\pi}{6}$ ومن تمثيل الأعداد $\frac{1}{2}$ ، $\frac{\sqrt{2}}{2}$ و $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ثم ربط ذلك بالجيب وجيب التمام. كما نوجه التلميذ، كلما كان ذلك ممكناً لاستخدام التناظرات التي توفرها الدائرة المثلثية في حساب جيب وجيب تمام الزوايا الشهيرة.	معادلات ومتراجحات مثلثية: حلّ المعادلات المثلثية الأساسية.			
1	في بقية الأرباع.	تابع لحلّ المعادلات المثلثية الأساسية.			
2	نقتصر هنا على المتراجحات من النوع: $\cos x < a$ ، $\sin x < a$...، فيما يخص المتراجحات، نكتفي بحلها على مجال طوله 2π على الأكثر ونمثل مجموعة الحلول على الدائرة المثلثية.	حلّ متراجحات مثلثية بسيطة.			
2	- لا تخصصّ دروس للتحويلات النقطية التي درست سابقاً (التناظر المركزي، التناظر المحوري، الانسحاب، الدوران)، بل تتم معالجتها من خلال بعض المسائل بتوظيف الخواص التالية: الحفاظ على الاستقامة، المرجح، الزوايا الموجهة، الأطوال، المساحات. - الخواص المتعلقة بصور بعض الأشكال الهندسية (المستقيم، قطعة مستقيم، دائرة). - نقترح أنشطة حول إنشاء صور أشكال هندسية بتركيب تحاكين لهما نفس المركز. تجدر الملاحظة إلى أنّ كل تحاك نسبته سالبة هو مركب تحاك نسبته موجبة وتناظر مركزي.	توظيف التناظر المركزي، التناظر المحوري، الانسحاب، الدوران في حل مسائل هندسية	حل مسائل هندسية باستعمال التحويلات النقطية.	التحويلات النقطية في المستوي	16
1		التحاكي: تعريف وخواص.			
1		تابع لتعريف وخواص التحاكي			
2		استعمال خواص التحاكي لإثبات استقامية نقط.			
2	- نذكر بأنّ البحث عن محل هندسي يجبرنا في أغلب الأحيان إلى إثبات الاحتواء في المرحلة الأولى ثم إثبات الاحتواء العكسي في المرحلة الثانية، بينما يمكننا استعمال تحويل نقطي من تجاوز ذلك بالوصول إلى استنتاجات مباشرة. - نقترح مسائل يبرز فيها التفكير المنطقي في اختيار وإيجاد عدّة طرق للحل (هندسة شعاعية، هندسة تحليلية، توظيف التحويلات النقطية، ...). عند البحث في هذه المسائل نستعمل ونثمن مراحل التجريب والتخمين التي يقوم بها التلميذ، بل ونشجعه على ذلك.	تعيين محل هندسي.			17

				كما يمكن الاستعانة ببرمجيات الهندسة الديناميكية. في أغلب الحالات يكون من الأنجع استعمال دساتير تربط النسب المثلثية للزوايا والأضلاع ومساحة المثلث.	
1		حل مسائل حول الإنشاءات الهندسية.			
4		تعريف الجداء السلمي وخواصه: حساب الجداء السلمي لشعاعين. استعمال خواص الجداء السلمي لإثبات علاقات تتعلق بالتعامد.	حل مسائل هندسية باستعمال الجداء السلمي.		18
2		تطبيقات الجداء السلمي: - كتابة معادلة مستقيم عُلم شعاع ناظمي له ونقطة منه باستعمال الجداء السلمي. - استعمال خواص الجداء السلمي لتعيين معادلة دائرة.			
1		تابع لكتابة معادلة مستقيم عُلم شعاع ناظمي له ونقطة منه باستعمال الجداء السلمي. - استعمال خواص الجداء السلمي لتعيين معادلة دائرة.			
2		استعمال خواص الجداء السلمي و/أو عبارته التحليلية لحساب مسافات وأقياس زوايا.			
1	تُدرج العلاقات المترية المألوفة (مبرهنة الكاشي، $MA^2 + MB^2$ ، $MA^2 - MB^2$) التي نستعملها لحساب المسافات والزوايا أو في البحث عن مجموعات نقط.	إدراج العلاقات المترية المألوفة لحساب المسافات أو الزوايا.			19
1		تابع لإدراج العلاقات المترية المألوفة لحساب المسافات أو الزوايا.			
1		إدراج العلاقات المترية المألوفة لحساب المسافات أو الزوايا. (تابع)			
1		إدراج العلاقات المترية المألوفة في البحث عن مجموعات نقط.			
3		توظيف الجداء السلمي لإثبات دساتير الجمع المتعلقة بجيب التمام وجيب وعبارتي $\cos 2a$ و $\sin 2a$ و التي تُستنتج منها.			20
2		حل المعادلة $a \cos x + b \sin x = c$.			
6		معالجة بيداغوجية			21

1	• نُدرج الترميز بالدليل u_n ونُسجل أنّ الإشارة إلى الترميز الدالي $u(n)$ (المستخدم في الحاسبات البيانية) وتوظيفه بعض الأحيان يساعد التلميذ على استخدام هذه الحاسبات، حيث تظهر عندئذٍ المتتالية كدالة من $\square$ نحو $\square$ ونوضح الفرق بين المتتالية u والحد u_n الذي دليله n. • نقترح أنشطة حول ظواهر متقطعة يُؤدي إلى علاقات من النوع $u_n = f(n)$ أو $u_{n+1} = f(u_n)$. • نحسب حدود متتالية بواسطة جدول أو حاسبة بيانية. • نقترح توضيحات بيانية مختلفة، بواسطة النقط $M_n(n; u_n)$ أو بواسطة النقط $M_n(u_n; u_{n+1})$ في حالة متتالية تراجعية، باليد أو بالحاسبة البيانية أو باستعمال البرمجيات. • نُدرج أمثلة لمتتالية غير رتيبة.	توليد متتالية عددية: وصف ظاهرة بواسطة متتالية	المتتاليات العددية	22	1. التعرف على طبيعة متتالية عددية ودراسة اتجاه تغيرها. 2. حلّ مسائل باستعمال المتتاليات.
3	• نعتمد في دراسة اتجاه تغير متتالية على: - إشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$ أو اتجاه تغير الدالة f حيث $u_n = f(n)$ - أو على المقارنة بين $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ و 1 (في حالة ما إذا كانت المتتالية ذات إشارة ثابتة).	اتجاه تغير متتالية: التعرف على اتجاه تغير متتالية (u_n) ابتداءً من رتبة معينة.			
1	• نعرّف متتالية حسابية (أو هندسية) بواسطة حدّها الأول وعدد حقيقي r أو q يسمى أساس المتتالية. • يمكن اقتراح تطبيقات من الحياة العملية لتنمية قدرة التلميذ على نمذجة الوضعيات.	المتتاليات الحسابية: التعرف على متتالية حسابية.			
1		حساب الحد العام لمتتالية حسابية بدلالة n .			
1		حساب مجموع p حداً متعاقباً من متتالية حسابية.			
1		المتتاليات الهندسية: التعرف على متتالية هندسية.			
1		حساب الحد العام لمتتالية هندسية بدلالة n .			
1		حساب مجموع p حداً متعاقباً من متتالية هندسية.			
2	• تخمين نهاية متتالية عددية حدّها العام يؤول إلى ما لانهاية. يمكن أن نختار كمثال على ذلك نهاية متتالية هندسية أساسها أكبر من 1. • نختار أمثلة بسيطة يقود حساب الحدود المتتابة لها إلى هذا	نهاية متتالية: - حساب نهاية متتالية عددية. - المتتاليات المتقاربة.			

					• التخمين. • نستعمل التعريف التالي: نقول عن متتالية أنها متقاربة نحو l إذا وفقط إذا كان كل مجال مفتوح يشمل l يشمل أيضاً كل حدود المتتالية ابتداءً من رتبة معينة. • نضع حيز التطبيق هذا التعريف في الحالات البسيطة ونعطي على الأقل مثلاً على عدم تقارب متتالية. نطبق على المتتاليات النهايات المشابهة المتعلقة بنهايات الدوال.
24	الهندسة في الفضاء	الهندسة في الفضاء: التعرف على المجسمات. (إنشاء تصميم)	• تم إدراج الجزء الملون باللون الأحمر لعدم تناوله في السنة الدراسية 2021-2022. • تقترح أنشطة: - لإنشاء تصميم (منشور لمجسم). - لتمثيل أشكال هندسية في الفضاء اعتماداً على المنظور المتساوي القياس. - لحساب أطوال ومساحات وحجوم في الأشكال الهندسية التالية: المكعب، متوازي المستطيلات، الهرم، المنشور، الأسطوانة القائمة، الكرة.	تصور الأشكال في الفضاء.	
1		التمثيل بالمنظور المتساوي القياس.			
1		حساب الأطوال والمساحات والحجوم. (المكعب، متوازي المستطيلات، الهرم، المنشور، الأسطوانة القائمة، الكرة).			
1		المستقيم والمستوي: التعرف على الأوضاع النسبية لمستويين، لمستقيم ومستوي، لمستقيمين.			
1		التعامد والتوازي في الفضاء.			
1		• تعالج أمثلة لتوظيف بديهيات الوقوع والترتيب والخواص المتعلقة بالتوازي والتعامد في الفضاء.			
2		• نستعمل بديهيات الوقوع والترتيب المدروسة في السنة الأولى ثانوي لتبرير هذه الإنشاءات.		1. تنمية تصور الأشكال في الفضاء.	
1		• نمدد العمليات المألوفة على الأشعة في المستوي إلى الفضاء، بتوظيف خواص الجمع الشعاعي وضرب شعاع بعدد حقيقي ونتجنب كل دراسة نظرية لبنية الفضاء الشعاعي.		2. استعمال المنظور المتساوي القياس لتمثيل الأشكال في الفضاء.	
1				3. التعرف على الأوضاع النسبية لمستقيمتين ومستويات في الفضاء.	
1				ممارسة الحساب الشعاعي في الهندسة التحليلية في الفضاء	
1		استعمال الأشعة لإثبات توازي شعاعين واستقامية ثلاث نقط.			
1		البرهان على أن أشعة من نفس المستوي.			
1		التعليم في الفضاء: تعليم نقطة أعطيت إحداثياتها.			
1		• تعيين معادلة لمستوي موازٍ لأحد مستويات الإحداثيات.			
1		يُحذف البدء في معالجة حالات خاصة يكون فيها المستوي موازياً لأحد مستويات الإحداثيات ثم التوسع بعد ذلك.			

	• نستعمل الترميز $P(O; \vec{i}, \vec{j})$ مثلاً للدلالة على مستوي الإحداثيات المنسوب إلى المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ونعيّن معادلته، مما يساعد على استخراج معادلات المستويات المطلوبة.			
1		تعيين معادلات مستقيم معرّف بنقطة وشعاع توجيه له.		
1		إثبات أنّ أشعة معطاة تنتمي إلى نفس المستوي.		
1	• تستعمل مبرهنة فيثاغورث لإيجاد هذا الدستور، ثم يُوظف في التطبيقات للحصول على معادلات كل من: - الكرة التي مركزها مبدأ المعلم. - الأسطوانة الدوارنية التي محورها أحد محاور الإحداثيات. - المخروط الدوراني الذي رأسه مبدأ المعلم ومحوره أحد محاور الإحداثيات. في حالة الأسطوانة، يمكن اعتبار أولاً مقطع سطح الكرة التي مركزها O ونصف قطرها r بأحد مستويات الإحداثيات، مثلاً مقطع الكرة بالمستوي الذي معادلته $z = 0$ هو دائرة مركزها O ومعادلتها في المستوي $P(O; \vec{i}, \vec{j})$ هي $x^2 + y^2 = r^2$ وثم نتساءل عن معنى هذه المعادلة عندما يتغيّر z.	المسافة بين نقطتين: استعمال مبرهنة فيثاغورث لإيجاد المسافة بين نقطتين.		
2		استعمال دستور المسافة بين نقطتين لتعيين معادلة: سطح كرة، الاسطوانة الدوارنية، المخروط الدوراني.		
6		معالجة بيداغوجية		27

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المفتشية العامة للتربية الوطنية

مديرية التعليم الثانوي والتكنولوجي

التدرجات السنوية
المادة: رياضيات
المستوى: السنة الثانية ثانوي
الشعبة: رياضيات

سبتمبر 2022

تعدّ التدرجات السنوية أداة بيداغوجية لتنظيم وضبط عملية بناء الموارد الضرورية وإرسائها وإدماجها وتقويمها من أجل تنصيب الكفاءات المستهدفة في المناهج التعليمية مع تحديد سبل ومعايير التقويم وطرق المعالجة.

وحتى تستجيب هذه التدرجات السنوية لمختلف المستجدات التنظيمية والبيداغوجية، فإنه يتوجب مراجعتها وتحسينها عند الاقتضاء.

ضمن هذا السياق، وفي إطار التحضير للموسم الدراسي 2022 – 2023، وسّعا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التعليم وتحسين الأداء التربوي البيداغوجي، وإثر إقرار العودة إلى تنظيم التمدرس العادي بعد التنظيم الاستثنائي الذي فرضته الأوضاع الصحية جراء وباء كوفيد 19 الذي مس بلادنا على غرار بلدان العالم، تضع المفتشية العامة للتربية الوطنية بالتنسيق مع مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بين أيدي الممارسين التربويين التدرجات السنوية للتعليمات كأداة عمل مكّلة للسندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بغرض تيسير قراءة المنهاج وفهمه وتنفيذه، وتوحيد تناول مضامينه كما هو منصوص عليه.

وتجسيدا لهذه المعطيات، نطلب من الأساتذة قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات السنوية من أجل وضعها حيز التنفيذ، كما نطلب من السيدات والسادة المفتشين التدخّل باستمرار لمرافقة الأساتذة لتعديل أو تكييف الأنشطة التي يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المستهدفة.

مذكرة منهجية:

لقد أثبت العمل بهذه التدرجات خلال السنوات السابقة نجاعته خاصة بعد التعديلات البيداغوجي التي أعدت والتي مكّنت التلاميذ والأساتذة من تخطي الصعوبات التي تعرضوا لها جراء بعض التوقفات. إنّ هذه التجربة تؤكد لنا على ضرورة وأهمية توخي المرونة في استخدام هذه التدرجات حسب متطلبات السياق المدرسي الذي عادة ما يحمل جملة من المتغيرات التربوية والمهنية إضافة إلى حالات طارئة وقد تكون في بعض الأحيان مفاجئة للأستاذ وللتلميذ وحتى للأولياء.

ومن هذا المنطلق ندعو كل الأساتذة إلى اعتماد هذه التدرجات خلال هذه السنة الدراسية 2023/2022 في تخطيط وتنظيم تعلّمات تلاميذهم وفي إعداد دروسهم، وذلك بالتنسيق مع أساتذة المادة على مستوى الثانوية وتحت الإشراف المباشر لمفتش التربية الوطنية بالمقاطعة، كما نؤكد في هذا الشأن على أهمية التكفل بالأساتذة الجدد والذين وظفوا مع مطلع هذه السنة الدراسية.

إنّ أهم ما يأخذه الأستاذ بخصوص الجانب التعليمي أي الديداكتيكي هو التركيز في ميدان الإحصاء والاحتمالات على إتاحة الفرصة للتلميذ في اتجاهين الأول يتعلق بإدراك **مفهوم التجربة العشوائية** والثاني يتعلق بإدراك **مفهوم المحاكاة** وذلك من خلال ممارسة، في السنة الأولى، التجارب العشوائية والبحث عن مخرجها وكذلك إجراء المحاكاة لتجارب عشوائية باستعمال المجدولات. والتوضيح أكثر نشير إلى أنّ هذه الممارسة تمثل نقطة انطلاق وتمهيد للسنة الثانية عند تقديم **مفهوم الاحتمال وفق المقاربة التواترية** التي ينص عليها المنهاج الرسمي، إذ لا يمكن تناول مفهوم الاحتمال في السنة الثانية، من منطلق المنهاج دون التطرق إلى المفهومين السابقين. ففي السنة الثانية يعتمد التلميذ على المفهومين السابقين لكي يتناول مفهوم **تذبذب العينات ثم ميولها نحو الاستقرار ثم أمثلة التواترات** **فمفهوم الاحتمال** وأخيرا **الحساب على الاحتمالات** واستعمال **شجرة الاحتمالات**. وفي السنة الثالثة يتواصل العمل بتدعيم مفهوم الاحتمال وتوسيع الحساب على الاحتمالات.

نرجو من السادة الأساتذة العمل بهذا التوجه في ميدان الإحصاء والاحتمالات على امتداد سنوات التعليم الثانوي في الشعب المعنية بذلك.

ملامح التخرج من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

يساهم تدريس الرياضيات في الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا والشعب المتفرعة عنه إلى تحقيق ملامح التخرج في نهاية هذه المرحلة التي تعتبر تنويعا لكل مراحل التعليم السابقة له وقاعدة الانطلاق للتعليم الجامعي أو مباشرة الحياة المهنية وتتمثل هذه الملامح في القدرة على:

- حل مشكلات.
 - مواصلة الدراسة في إحدى التخصصات العلمية في التعليم الجامعي.
 - التعلم الذاتي المستمر والبحث المنهجي والابتكار.
 - مواصلة تكوين مهني متخصص يؤهله إلى الاندماج في الحياة العملية.
 - النقد الموضوعي والتعبير عن المواقف والآراء واستخدام مختلف أشكال التواصل ووسائله.
- الكفاءات الرياضية المستهدفة في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي لشعبة الرياضيات**

تُعتبر السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي حلقة الوصل بين بداية المرحلة الثانوية ونهايتها. ويفترض هذا لبرنامج أن التلميذ قد اكتسب، في السنة الأولى ثانوي، زادا معرفيا يؤهله لمواصلة بلورة ميله نحو الاهتمام بالمواد العلمية، ولتجسيد ذلك ينبغي تحقيق مجموعة من الكفاءات لدى هذا الصنف من التلاميذ حسب الجدول الآتي:

التحليل

1. دراسة اتجاه تغيّر دالة باستعمال دوال مرجعية.
2. تمثيل دوال انطلاقا من تمثيلات بيانية لدوال مرجعية.
3. التعرف على اشتقاقية دالة عند قيمة حقيقية وحساب الدالة المشتقة.
4. حلّ مسائل الاستمثال (البحث عن القيم المثلى) باستعمال المشتقات.
5. حساب نهايات دالة ودراسة سلوكها التقاربي باستعمال هذه النهايات.
6. التعرف على طبيعة متتالية عددية ودراسة اتجاه تغيرها.
7. حلّ مسائل باستعمال المتتاليات.

الهندسة

1. ممارسة الحساب على مُرَجَّح نقطتين و/أو ثلاث نقط واستعمال خواصه في حلّ مسائل هندسية.
2. تنمية تصور الأشكال في الفضاء.
3. استعمال المنظور المتساوي القياس لتمثيل الأشكال في الفضاء.
4. التعرف على الأوضاع النسبية في الفضاء.
5. ممارسة الحساب الشعاعي في المستوي وفي الفضاء.
6. ممارسة الحساب الشعاعي في الهندسة التحليلية في المستوى وفي الفضاء.
7. حلّ معادلات ومتراجحات مثلثية.
8. حل مسائل هندسية باستعمال الجداء السلمي و/أو التحويلات النقطية.

الإحصاء والاحتمالات

1. ممارسة المحاكاة ووضع نموذج رياضي كمدخل للاحتمالات
2. ممارسة الحساب الاحتمالي على فضاء احتمال منته.

تكنولوجيات الإعلام والاتصال

1. استخدام الحاسبة العلمية و/أو البيانية لبناء تعلّقات وإجراء حسابات قصد حل مشكلة.
2. استخدام البرمجيات والحاسبة العلمية و/أو البيانية للتجريب والتخمين ومقارنة نتائج والتصديق وإجراء المحاكاة وللتطرق إلى مفهوم جديد (مفهوم نموذج رياضي، الاحتمال، ...)
3. توظيف البرمجيات و/أو الحاسبة البيانية لاستخراج منحني دالة قصد استغلاله.
4. توظيف البرمجيات والحاسبة البيانية لحساب مؤشرات الموقع ومؤشرات التشبّت لسلسلة إحصائية أو لاستخراج تمثيلات بيانية أو مخططات خاصة بهذه السلسلة ثم استغلالها.
5. توظيف برمجيات الهندسة الديناميكية قصد حلّ مسائل هندسية.

المنطق والبرهان الرياضي

1. ممارسة البرهان بمختلف أنماطه.
2. صياغة نصوص رياضية بصورة سليمة.
3. التمييز بين أنماط البرهان الذي يمارس في هذا المستوى.
4. تنمية تصور التلميذ للجانب النظري في البناء الرياضي وترسيخه لديه.

المادة: الرياضيات	المستوى: السنة الثانية ثانوي رياضيات	عدد الأسابيع	الحجم الساعي
الفصول	التقويم التشخيصي لمكتسبات التلاميذ	أسبوع	7 ساعات
	الدوال	3 أسابيع	21 ساعة
	الاشتقاقية	أسبوعان ونصف	17 ساعة
	الاحتمالات	أسبوعان	14 ساعة
	المرجح	أسبوع ونصف	11 ساعة
	المعالجة	أسبوع	7 ساعات
	النهايات	أسبوعان ونصف	18 ساعة
	الزوايا الموجهة	أسبوعان	14 ساعة
	التحويلات النقطية	أسبوع ونصف	10 ساعات
	الجداء السلمي	3 أسابيع	21 ساعة
	المعالجة	أسبوع	7 ساعات
	المتتاليات	أسبوعان	14 ساعة
	الهندسة في الفضاء	3 أسابيع	21 ساعة
	المعالجة	أسبوع	7 ساعات
المجموع		27 أسبوع	189 ساعة

التدرج السنوي لبناء التعلّيمات في السنة الثانية رياضيات

الأسبوع	المحور	الكفاءات المستهدفة	المحتويات المعرفية	السير المنهجي لتدرج التعلّمات	الحجم الساعي	
1	الدوال	1. دراسة اتجاه تغيّر دالة باستعمال دوال مرجعية. 2. تمثيل دوال انطلاقاً من تمثيلات بيانية لدوال مرجعية.	عموميات: العمليات على الدوال: $g \circ f \text{ ، } \frac{f}{g} \text{ ، } f \times g \text{ ، } \lambda f \text{ ، } f + g$	التقويم التشخيصي لمكتسبات التلاميذ	7	
2				• ننتقل من الدوال المدروسة في السنة الأولى. • نقترح أنشطة تتطلب كتابة الدالة التناظرية أو دالة كثير حدود من الدرجة الثانية على أشكال مختلفة حسب الهدف. • تعالج بعض الأمثلة قصد توضيح أهمية تعريف المجال I الذي تكون فيه الدالة $g \circ f$ معرفة. • يمكن استعمال الترميز $f(I)$ لنشير إلى مجموعة صور عناصر I الدالة f	3	
2				تفكيك دالة باستعمال الدوال المرجعية.	2	
2				دراسة اتجاه تغيّر دالة باستعمال الدوال المرجعية.	2	
2				اتجاه التغيّر للدوال من الشكل: $g \circ f \text{ ، } \lambda f \text{ ، } f + k$	• نتطرّق إلى دراسة أمثلة مضادة لدوال من الشكل، $f + g$ و $f \times g$ لا يمكن إعطاء قواعد حول اتجاه تغيّرهما. • فيما يتعلق بالدالة $g \circ f$ نكتفي بالحالة التي يكون فيها كل من f و g رتيبتين	2
2				تألع لاتجاه التغيّر للدوال من الشكل: $\lambda f \text{ ، } f + k$ و $g \circ f$.	2	
3				تمثيل دالة بيانيا باستعمال الدوال المرجعية عندما يكون ذلك ممكناً. التطرق إلى محور ومركز تناظر منحنى	• نمثّل بيانيا الدوال $\lambda f \text{ ، } f + k$ ونوسع ذلك إلى الدوال f ، $f(x+b) \mapsto x$ ، حيث التمثيل البياني للدالة f معلوم. • توظيف شفعية دالة أو دوريتها قصد استعمالها لاقتصار الدراسة أو لتبرير تناظر منحنى.	3
4		حل مسائل تستخدم فيها معادلات و/أو مترجمات من الدرجة الثانية و/أو الثالثة باستعمال التحليل إلى جداء عوامل.	• نعمل على أن يصبح تحديد ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية آلياً عند التلميذ أثناء حلّ هذا النوع من المسائل. • مثّل هذا النوع من المسائل فرصة لتدريب التلاميذ على استعمال الحاسبة البيانية لحل معادلة من الدرجة الثانية.	7		
5	الاشتقاقية	التعرّف على اشتقاقية دالة عند قيمة حقيقية وحساب الدالة المشتقة. حلّ مسائل الاستمثال	العدد المشتق: مقارنة المفهوم والتعريف.	• يمكن مقارنة العدد المشتق بعدة طرق، ونقترح كمثال على ذلك المرور من السرعة المتوسطة إلى السرعة اللحظية في الحركات المستقيمة حيث نبدأ بتلك التي معادلاتها الزمنية للحركة من الدرجة الثانية. • تثار مسألة وجود العدد المشتق. • نعرّف العدد المشتق للدالة f عند x_0 بأنّه النهاية المنتهية للدالة:	2	

		(البحث عن القيم المثلى) باستعمال المشتقات.		
	$h \mapsto \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$ f قابلة للاشتقاق عند x_0 ونرمز للعدد المشتق للدالة f بالرمز $f'(x_0)$ نقول عندئذ إن الدالة			
1		حساب العدد المشتق لدالة عند عدد حقيقي x_0 .		
2	تُفسر قابلية الاشتقاق للدالة f عند x_0 بوجود مُماس لتمثيلها البياني، معامل توجيهه هو $f'(x_0)$ ثم يتم إجراء التقريب الخطي لهذه الدالة بجوار القيمة x_0 بواسطة الدالة التالفية: $f'(x_0)(x-x_0) + f(x_0)$ أي $f(x) \approx f'(x_0)(x-x_0) + f(x_0)$ في الحاسبة البيانية: نستعمل اللمسة Zoom لتوضيح ذلك.	التفسير الهندسي للعدد المشتق: تعيين معادلة المماس وتطبيقات. $x \mapsto \sqrt{x}$		
2	- نجعل التلميذ يستعمل الرمز f' و $f'(x)$ ويميّز بينهما. - نلاحظ أن مجموعة قابلية الاشتقاق مطابقة لمجموعة التعريف في كل أنواع الدوال المقررة في هذا المستوى ماعدا دالة الجذر التربيعي.	حساب مشتقات الدوال المألوفة: $x \mapsto \sqrt{x}$ ، $x \mapsto \cos x$ ، $x \mapsto \frac{1}{x}$ ، $x \mapsto x^2$ ، $x \mapsto \sin x$.		
1	- نجعل التلميذ يستعمل الرمز f' و $f'(x)$ ويميّز بينهما. - نلاحظ أن مجموعة قابلية الاشتقاق مطابقة لمجموعة التعريف في كل أنواع الدوال المقررة في هذا المستوى ماعدا دالة الجذر التربيعي.	تابع حساب مشتقات الدوال المألوفة: $x \mapsto \frac{1}{x}$ ، $x \mapsto x^2$ ، $x \mapsto \sqrt{x}$ ، $x \mapsto \sin x$ ، $x \mapsto \cos x$.		
2		قواعد حساب مشتقات الدوال: $f+g$ ، $f \times g$ ، $\frac{f}{g}$ ، $\frac{1}{g}$ و $x \mapsto f(ax+b)$.		6
1	تُختار أمثلة ندرس فيها اتجاه تغيّر دالة كثير حدود أو دالة ناطقة.	المشتق واتجاه التغيّر: تعيين اتجاه تغيّر دالة.		
3	تُقترح أنشطة تهدف إلى استنتاج حصر دالة على مجال بثوابت أو دوال بسيطة.	استعمال المشتقة لتعيين القيم الحدية لدالة.		
3	تُعالج مسائل "الاستمثال" التي نبحث فيها عن القيم المثلى التي تحقق المطلوب.	حل مسائل تستخدم فيها دوال ناطقة.		
1	- بعد اختيار نموذج لتجربة عشوائية، يمكن محاكاتها. ويتعلق الأمر بتجارب من النوع: (القاء: قطعة نقدية، نرد، السحب مع الإرجاع، ...). - ندرج، من خلال أمثلة، المصطلحات: حادثة عكسية، إتحاد أو تقاطع حوادث، الحادثة الأكيدة، الحادثة المستحيلة، حادثتان منفصلتان.	تذكير بمحاكاة تجربة عشوائية: محاكاة تجربة عشوائية بسيطة. إبراز مفهوم ميل التواترات نحو الاستقرار من خلال أمثلة متنوعة	1. ممارسة المحاكاة ووضع نموذج رياضي كمدخل لاحتمالات	7
1		قانون الاحتمال: استمثال التواترات (التمييز بين التواتر التجريبي والتواتر النظري كمدخل لمفهوم	2. ممارسة الحساب الاحتمالي على فضاء	

		احتمال منته.	(الاحتمال)	
2	نقصد بوصف تجربة عشوائية تعيين مجموعة النتائج الممكنة Ω حيث $\Omega = \{\omega_1; \omega_2; \dots; \omega_n\}$ ، ثم إرفاق كل نتيجة ω_i بعدد حقيقي p_i حيث يكون $\sum p_i = 1$ و $p_i \geq 0$ أي تعيين الثنائيات $(\omega_i; p_i)$ حيث p_i هو احتمال الحادثة البسيطة $\{\omega_i\}$	وصف تجربة عشوائية بسيطة، عدد النتائج الممكنة فيها منته.		
1	نشير إلى أن المدخل إلى مفهوم الاحتمال يمرّ عبر نمذجة وضعيات من خلال المقاربة التواترية، ففي تجربة إلقاء قطعة نقدية عددا كبيرا من المرات، نلاحظ أن تواتر ظهور أحد الوجهين يقترب من تواتر ظهور الوجه الآخر، مما يسمح لنا بالقول أن تواتر ظهور كل منهما يؤول نحو الاستقرار حول القيمة $\frac{1}{2}$ وبهذا نكون قد نمذجنا هذه التجربة (رمي قطعة نقدية مرة واحدة)، ثم أن القيمة $\frac{1}{2}$ هي التي نسميها فيما بعد احتمال ظهور أحد الوجهين.	قانون الاحتمال: نمذجة بعض الوضعيات البسيطة.		
1		حساب احتمال حادثة في تجربة عشوائية بسيطة		
1		حساب الأمل الرياضي، الانحراف المعياري (والتباين) لقانون الاحتمال.		8
2	في حالة تساوي الاحتمالات، نحسب احتمال حادثة A بالعلاقة: $\frac{\text{عدد الحالات الملائمة (لتحقق الحادثة)}}{\text{عدد الحالات الممكنة (نتائج التجربة)}}$	الاحتمالات المتساوية: حساب احتمال حادثة بسيطة وحادثة مركبة.		
1		استعمال خواص الاحتمال في حساب احتمالات بعض الحوادث المركبة.		
1	يمكن اقتراح كأول مثال للمتغير العشوائي: "الربح" الذي نتحصل عليه في لعبة "الربح والخسارة" حيث نعبّر عن الربح بعدد موجب وعن الخسارة بعدد سالب.	المتغير العشوائي: تعيين قانون الاحتمال لمتغير عشوائي.		
1	لا نكتفي بإعطاء العلاقة الرياضية التي يحسب بها الأمل الرياضي ولا بحسابه، بل نحرص على إعطاء معنى له من خلال ربطه بالوسط الحسابي أو بعلاقته بالوسط الحسابي المتزن	حساب الأمل الرياضي والتباين والانحراف المعياري لمتغير عشوائي.		9
1	لا نكتفي بإعطاء العلاقة الرياضية التي يحسب بها الأمل الرياضي ولا بحسابه، بل نحرص على إعطاء معنى له من خلال ربطه بالوسط الحسابي أو بعلاقته بالوسط الحسابي المتزن	حساب الأمل الرياضي والتباين والانحراف المعياري لمتغير عشوائي.		

1		حل مسائل في الاحتمالات			
2	●	إشياء مُرَجَّح نقطتين، مُرَجَّح ثلاث نقط.	1 ممارسة الحساب	نقطة	10
2		استعمال خاصية التجميع في إنشاء مُرَجَّح ثلاث نقط	الشعاعي في المستوي		
1		حساب إحداثيي المُرَجَّح.	2 ممارسة الحساب على		
3		استعمال المُرَجَّح لإثبات استقامية نقط وتلاقي مستقيمات.	مُرجَّح نقطتين و/أو ثلاث نقط واستعمال خواصه في حلّ مسائل هندسية.		
3	●	توظيف المُرَجَّح في دراسة مجموعات نقطية			
	●	وتعيينها وإنشائها.			
7		معالجة بيداغوجية			11
2	●	السلوك التقاربي لمنحنى دالة: نهاية دالة لما يؤول x إلى x_0 أو إلى ما لا نهاية	حساب نهايات دالة ودراسة سلوكها التقاربي باستعمال هذه النهايات.	النهايات	12
		يُقتصر تطبيق تعريف النهاية، باستعمال المجالات، على أمثلة للدوال المرجعية كتفسير للمقاربة التجريبية والحدسية للمفهوم. $x \mapsto ax+b$ ، $x \mapsto \sqrt{x}$ ، $x \mapsto \frac{1}{x}$ ، $x \mapsto x^2$.			
2	●	حساب نهاية دالة عندما يؤول x إلى $+\infty$ أو $-\infty$			
		معرفة شرط وجود مستقيم مقارب للمنحنى يوازي محور الفواصل.			
1		حساب نهاية دالة ناطقة عندما يؤول x إلى a ، حيث a حد لمجموعة تعريف هذه الدالة. التفسير البياني لنهاية غير منتهية لدالة عندما x يؤول إلى a .			
2	●	حساب النهايات باستعمال مبرهنات (المجموع؛ الجداء؛ المقلوب؛ حاصل القسمة)			
3	●	تبرير أنّ مستقيماً معلوماً هو مستقيم مقارب مائل. - البحث عن مستقيم مقارب مائل.			
2	●	حساب نهايات بإزالة حالة عدم التعيين.		13	
2	●	حل مسائل			
	●	من خواص النهايات يمكن الرجوع إلى قواعد حساب مشتقات الدوال نجد في استخراجها فرصة يمارس فيها التلميذ البرهان كما يمكن إدراج الدوال غير قابلة للاشتقاق واستخراج أنصاف المماسات مائلة أو موازية لحامل محور الترتيب.			

4		حل مسائل (تابع)			
2	• نبرهن نظرية الزاوية المحيطية.	الزوايا الموجهة لشعاعين: استعمال خواص الزوايا الموجهة لإثبات تقايس الزوايا.	حلّ معادلات ومتراجحات مثلثية	الزوايا الموجهة	14
1	• نتطرق في هذه الفقرة إلى الزاوية الموجهة لشعاعين غير معدومين وإلى خواصها دون أي توسع نظري. ثم نتطرق إلى أقياس زاوية موجهة، خاصة القيس الرئيسي الذي يكون محصوراً ضمن المجال $[-\pi; \pi]$. • الوحدة التي نستعملها لقياس الزوايا هي الراديان. ونلفت انتباه التلاميذ إلى قبول التعبير المجازي الذي نعبر به على الزاوية وقياسها في نفس الوقت كقولنا "الزاوية ... تساوي π ".	أقياس الزاوية الموجهة: تعيين أقياس زاوية موجهة لشعاعين.			
1		تابع لتعيين أقياس زاوية موجهة لشعاعين.			
2	• توظيف العلاقات المدروسة في السنة الأولى الخاصة بالعدد x والأعداد الحقيقية المرفقة له وهي: $-\pi$ ، $\pi + x$ ، $\pi - x$ ، ثم نمدها إلى الأعداد $\frac{\pi}{2} - x$ و $\frac{\pi}{2} + x$.	حساب المثلثات: توظيف دساتير التحويل المتعلقة بجيب التمام وبالجيب في حل مسائل مثلثية		الزوايا الموجهة	15
2		توظيف دساتير التحويل المتعلقة بجيب التمام وبالجيب في حل مسائل مثلثية. (تابع)			
2	• نتحقق عند استعمال الدائرة المثلثية من تحكّم التلميذ في تحديد أرباعها وصور القيم $\frac{\pi}{4}$ ، $\frac{\pi}{3}$ و $\frac{\pi}{6}$ ومن تمثيل الأعداد $\frac{1}{2}$ ، $\frac{\sqrt{2}}{2}$ و $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ثم ربط ذلك بالجيب وجيب التمام. كما نوجه التلميذ، كلما كان ذلك ممكناً لاستخدام التناظرات التي توفرها الدائرة المثلثية في حساب جيب وجيب تمام الزوايا الشهيرة.	معادلات ومتراجحات مثلثية: حلّ المعادلات المثلثية الأساسية. $\frac{\pi}{4}$ ، $\frac{\pi}{3}$ و $\frac{\pi}{6}$ ، $\frac{1}{2}$ ، $\frac{\sqrt{2}}{2}$ و $\frac{\sqrt{3}}{2}$			
2	في بقية الأرباع.	تابع لحلّ المعادلات المثلثية الأساسية.		الزوايا الموجهة	16
2	• تقتصر هنا على المتراجحات من النوع: $\cos x < a$ ، $\sin x < a$ ، ... فيما يخص المتراجحات، نكتفي بحلها على مجال طوله 2π على الأكثر ونمثل مجموعة الحلول على الدائرة المثلثية.	حلّ متراجحات مثلثية بسيطة. $\sin x < a$ ، $\cos x < a$			
2	• لا تخصص دروس للتحويلات النقطية التي درست سابقاً (التناظر المركزي، التناظر المحوري، الانسحاب، الدوران)، بل تتم معالجتها من خلال بعض المسائل بتوظيف الخواص التالية: - الحفاظ على الاستقامية، المرجح، الزوايا الموجهة، الأطوال، المساحات.	توظيف التناظر المركزي، التناظر المحوري، الانسحاب، الدوران في حل مسائل هندسية	حل مسائل هندسية باستعمال التحويلات النقطية.		المسألة النقطية في ثلاث المستويات

				- الخواص المتعلقة بـصور بعض الأشكال الهندسية (المستقيم، قطعة مستقيم، دائرة). • نقترح أنشطة حول إنشاء صور أشكال هندسية بتركيب تحاكيبين لهما نفس المركز. تجدر الملاحظة إلى أنّ كل تحاك نسبته سالبة هو مركب تحاك نسبته موجبة وتناظر مركزي.
1		التحاكي: تعريف وخواص.		
1		تابع لتعريف وخواص التحاكي		
2		استعمال خواص التحاكي لإثبات استقامية نقط.		
1	• نُذَكِّر بأنّ البحث عن محل هندسي يجبرنا في أغلب الأحيان إلى إثبات الاحتواء في المرحلة الأولى ثمّ إثبات الاحتواء العكسي في المرحلة الثانية، بينما يمكننا استعمال تحويل نقطي من تجاوز ذلك بالوصول إلى استنتاجات مباشرة. • نقترح مسائل يبرز فيها التفكير المنطقي في اختيار وإيجاد عدّة طرق للحل (هندسة شعاعية، هندسة تحليلية، توظيف التحويلات النقطية، ...). عند البحث في هذه المسائل نستعمل ونثمن مراحل التجريب والتخمين التي يقوم بها التلميذ، بل ونشجعه على ذلك. كما يمكن الاستعانة ببرمجيات الهندسة الديناميكية. • في أغلب الحالات يكون من الأنجع استعمال دساتير تربط النسب المثلثية للزوايا والأضلاع ومساحة المثلث.	تعيين محل هندسي.		17
1		تابع لتعيين محل هندسي.		
2		حل مسائل حول الإنشاءات الهندسية.		
4	• تقدّم التعاريف المختلفة للجُداء السلمي ويبرهن على تكافؤها. • تبرز المساويات: $\overline{AB} \cdot \overline{AB} = \overline{AB}^2 = AB^2 = \ \overline{AB}\ ^2$. - الترميز " $\overline{AB}^2$ " يُقرأ: "المربع السلمي للشعاع $\overline{AB}$ "	تعريف الجداء السلمي وخواصه: حساب الجداء السلمي لشعاعين. استعمال خواص الجداء السلمي لإثبات علاقات تتعلق بالتعامد.		18
3		حل مسائل هندسية باستعمال الجداء السلمي. تطبيقات الجداء السلمي: - كتابة معادلة مستقيم عُلم شعاع ناظمي له ونقطة منه باستعمال الجداء السلمي. - استعمال خواص الجداء السلمي لتعيين معادلة دائرة.		
1		تابع لكتابة معادلة مستقيم عُلم شعاع ناظمي له ونقطة منه باستعمال الجداء السلمي. - استعمال خواص الجداء السلمي لتعيين معادلة دائرة.		19

2		استعمال خواص الجداء السلمي و/أو عبارته التحليلية لحساب مسافات وأقياس زوايا.			
4	تُدرج العلاقات المترية المألوفة (مبرهنة الكاشي، $MA^2 + MB^2$ ، $MA^2 - MB^2$) التي نستعملها لحساب المسافات والزوايا أو في البحث عن مجموعات نقط.	إدراج العلاقات المترية المألوفة لحساب المسافات أو الزوايا.			
2		إدراج العلاقات المترية المألوفة في البحث عن مجموعات نقط.			
3		توظيف الجداء السلمي لإثبات دساتير الجمع المتعلقة بجيب التمام وجيب وعبارتي $\sin 2a$ و $\cos 2a$ و التي تستنتج منها.			20
2		حل المعادلة $a \cos x + b \sin x = c$.			
7		معالجة بيداغوجية			21
2	- تُدرج الترميز بالدليل u_n وتُسجل أنّ الإشارة إلى الترميز الدالي $u(n)$ (المستخدم في الحاسبات البيانية) وتوظيفه بعض الأحيان يساعد التلميذ على استخدام هذه الحاسبات، حيث تظهر عندئذ المتتالية كدالة من $\square$ نحو $\square$ ونوضح الفرق بين المتتالية u والحد u_n الذي دليله n . - نقترح أنشطة حول ظواهر متقطعة يؤدي إلى علاقات من النوع $u_n = f(n)$ أو $u_{n+1} = f(u_n)$. - نحسب حدود متتالية بواسطة جدول أو حاسبة بيانية. - نقترح توضيحات بيانية مختلفة، بواسطة النقط $M_n(n; u_n)$ أو بواسطة النقط $M_n(u_n; u_{n+1})$ في حالة متتالية تراجعية، باليد أو بالحاسبة البيانية أو باستعمال البرمجيات. - تُدرج أمثلة لمتتالية غير رتيبة.	توليد متتالية عددية: وصف ظاهرة بواسطة متتالية.	1. التعرف على طبيعة متتالية عددية ودراسة اتجاه تغيرها. 2. حلّ مسائل باستعمال المتتاليات.	المتتاليات العددية	22

3	• نعتد في دراسة اتجاه تغير متتالية على: - إشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$ أو اتجاه تغير الدالة f حيث $u_n = f(n)$ أو على المقارنة بين $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ و 1 (في حالة ما إذا كانت المتتالية ذات إشارة ثابتة).	اتجاه تغير متتالية: التعرف على اتجاه تغير متتالية (u_n) ابتداءً من رتبة معينة.		
1	• نعرف متتالية حسابية (أو هندسية) بواسطة حدّها الأول وعدد حقيقي r أو q يسمى أساس المتتالية. • يمكن اقتراح تطبيقات من الحياة العملية لتنمية قدرة التلميذ على نمذجة الوضعيات.	المتتاليات الحسابية: التعرف على متتالية حسابية.		
1		حساب الحد العام لمتتالية حسابية بدلالة n .		
1		حساب مجموع p حداً متعاقباً من متتالية حسابية.		
1		المتتاليات الهندسية: التعرف على متتالية هندسية.		
1		حساب الحد العام لمتتالية هندسية بدلالة n .		
2		حساب مجموع p حداً متعاقباً من متتالية هندسية.		
2	• تخمين نهاية متتالية عددية حدّها العام يؤول إلى ما لانهاية. يمكن أن نختار كمثال على ذلك نهاية متتالية هندسية أساسها أكبر من 1. • نختار أمثلة بسيطة يقود حساب الحدود المتتالية لها إلى هذا التخمين. • نستعمل التعريف التالي: نقول عن متتالية أنها متقاربة نحو l إذا وفقط إذا كان كل مجال مفتوح يشمل l يشمل أيضاً كل حدود المتتالية ابتداءً من رتبة معينة. • نضع حيز التطبيق هذا التعريف في الحالات البسيطة ونعطي على الأقل مثلاً على عدم تقارب متتالية. نطبق على المتتاليات النهايات المشابهة المتعلقة بنهايات الدوال.	نهاية متتالية: - حساب نهاية متتالية عددية. - المتتاليات المتقاربة.		23
2	• تم إدراج الجزء الملون باللون الأحمر لعدم تناوله في السنة الدراسية 2021-2022. • تقترح أنشطة: - لإنشاء تصميم (منشور لمجسم). - لتمثيل أشكال هندسية في الفضاء اعتماداً على المنظور المتساوي القياس. - لحساب أطوال ومساحات وحجوم في الأشكال الهندسية التالية: المكعب، متوازي المستطيلات، الهرم، المنشور، الأسطوانة القائمة، الكرة.	الهندسة في الفضاء: التعرف على المجسمات. (إنشاء تصميم)	تصور الأشكال في الفضاء.	الهندسة في الفضاء
1		التمثيل بالمنظور المتساوي القياس.		
1		حساب الأطوال والمساحات والحجوم. (المكعب،		

		متوازي المستطيلات، الهرم، الموشور، الأسطوانة القائمة، الكرة).			
2		المستقيم والمستوي: التعرّف على الأوضاع النسبية لمستويين، لمستقيم ومستو، لمستقيمين.			
1	تعالج أمثلة لتوظيف بديهيات الوقوع والترتيب والخواص المتعلقة بالتوازي والتعامد في الفضاء.	التعامد والتوازي في الفضاء			
2	نستعمل بديهيات الوقوع والترتيب المدروسة في السنة الأولى ثانوي لتبرير هذه الإنشاءات.	المقاطع المستوية: - إنشاء مقطع مكعب بمستو. - إنشاء مقطع رباعي وجوه بمستو			25
1	نمدّد العمليات المألوفة على الأشعة في المستوي إلى الفضاء، بتوظيف خواص الجمع الشعاعي وضرب شعاع بعدد حقيقي ونتجنب كل دراسة نظرية لبنية الفضاء الشعاعي.	الحساب الشعاعي في الفضاء: ممارسة الحساب الشعاعي في الفضاء.			
2		استعمال الأشعة لإثبات توازي شعاعين واستقامية ثلاث نقط.			
1		البرهان على أنّ أشعة من نفس المستوي.			
1	تهدف هذه الفقرة إلى تمكين التلاميذ من التعليم في الفضاء.	التعليم في الفضاء: تعليم نقطة أعطيت إحداثياتها.			
1	يُحبذ البدء في معالجة حالات خاصة يكون فيها المستوي موازيا لأحد مستويات الإحداثيات ثمّ التوسع بعد ذلك.	تعيين معادلة لمستوي موازٍ لأحد مستويات الإحداثيات.	1. تنمية تصور الأشكال في الفضاء.		
1	نستعمل الترميز $P(O; \vec{i}, \vec{j})$ مثلا للدلالة على مستوي الإحداثيات المنسوب إلى المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ونعيّن معادلتها، مما يساعد على استخراج معادلات المستويات المطلوبة.		2. استعمال المنظور المتساوي القياس لتمثيل الأشكال في الفضاء.		
1		تعيين معادلات مستقيم معرّف بنقطة وشعاع توجيه له.	3. التعرّف على الأوضاع النسبية لمستقيمات ومستويات في الفضاء.		
1		إثبات أنّ أشعة معطاة تنتمي إلى نفس المستوي.	ممارسة الحساب الشعاعي في الهندسة التحليلية في الفضاء		26
2	تستعمل مبرهنة فيثاغورث لإيجاد هذا الدستور، ثمّ يُوظف في التطبيقات للحصول على معادلات كل من: - الكرة التي مركزها مبدأ المعلم. - الأسطوانة الدوارنية التي محورها أحد محاور الإحداثيات. - المخروط الدوراني الذي رأسه مبدأ المعلم ومحوره أحد محاور الإحداثيات. في حالة الأسطوانة، يمكن اعتبار أنّها مقطع سطح الكرة التي مركزها O ونصف قطرها r بأحد مستويات الإحداثيات، مثلاً مقطع الكرة بالمستوي الذي معادلته $z = 0$ هو دائرة مركزها O ومعادلتها في المستوي $P(O; \vec{i}, \vec{j})$ هي	المسافة بين نقطتين: استعمال مبرهنة فيثاغورث لإيجاد المسافة بين نقطتين.			

	$x^2 + y^2 = r^2$ وثم نتساءل عن معنى هذه المعادلة عندما يتغير z .			
2		استعمال دستور المسافة بين نقطتين لتعيين معادلة: سطح كرة، الاسطوانة الدورانية، المخروط الدوراني.		
7	معالجة بيذاغوجية			27

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية

المفتشية العامة للتربية الوطنية

مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

التدرجات السنوية

المادة: رياضيات

المستوى: السنة الثالثة ثانوي

شعبتا : آداب وفلسفة + لغات أجنبية

سبتمبر 2022

مقدمة:

تعدّ التدرجات السنوية أداة بيداغوجية لتنظيم وضبط عملية بناء الموارد الضرورية وإرسائها وإدماجها وتقويمها من أجل تنصيب الكفاءات المستهدفة في المناهج التعليمية مع تحديد سبل ومعايير التقويم وطرق المعالجة. وحتى تستجيب هذه التدرجات السنوية لمختلف المستجدات التنظيمية والبيداغوجية، فإنه يتوجب مراجعتها وتحسينها عند الاقتضاء.

ضمن هذا السياق، وفي إطار التحضير للموسم الدراسي 2022 - 2023، وسّعا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التّعليم وتحسين الأداء التربوي البيداغوجي، وإثر إقرار العودة إلى تنظيم التّمدرس العادي بعد التنظيم الاستثنائي الذي فرضته الأوضاع الصحية جراء وباء كوفيد 19 الذي مس بلادنا على غرار بلدان العالم، تضع المفتشية العامة للتربية الوطنية بالتنسيق مع مديريةية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بين أيدي الممارسين التربويين التدرجات السنوية للتعلّيمات كأداة عمل مكّلة للسّندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بغرض تيسير قراءة المنهاج وفهمه وتنفيذه، وتوحيد تناول مضامينه كما هو منصوص عليه.

وتجسيدا لهذه المعطيات، نطلب من الأساتذة قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات السنوية من أجل وضعها حيز التنفيذ، كما نطلب من السيدات والسادة المفتشين التدخّل باستمرار لمرافقة الأساتذة لتعديل أو تكييف الأنشطة التي يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المستهدفة.

مذكرة منهجية:

لقد أثبت العمل بهذه التدرجات خلال السنوات السابقة نجاعته خاصة بعد التعديلات البيداغوجي التي أعدت والتي مكّنت التلاميذ والأساتذة من تخطي الصعوبات التي تعرضوا لها جراء بعض التوقيفات. إنّ هذه التجربة تؤكد لنا على ضرورة وأهمية توخي المرونة في استخدام هذه التدرجات حسب متطلبات السياق المدرسي الذي عادة ما يحمل جملة من المتغيرات التربوية والمهنية إضافة إلى حالات طارئة وقد تكون في بعض الأحيان مفاجئة للأساتذ وللتلميذ وحتى للأولياء.

ومن هذا المنطلق ندعو كل الأساتذة إلى اعتماد هذه التدرجات خلال هذه السنة الدراسية 2023/2022 في تخطيط وتنظيم تعلّمات تلاميذهم وفي إعداد دروسهم، وذلك بالتنسيق مع أساتذة المادة على مستوى الثانوية وتحت الإشراف المباشر لمفتش التربية الوطنية بالمقاطعة، كما نؤكد في هذا الشأن على أهمية التكفل بالأساتذة الجدد والذين وظفوا مع مطلع هذه السنة الدراسية.

إنّ أهم ما يأخذه الأستاذ بخصوص الجانب التعليمي أي الديداكتيكي هو التركيز في ميدان الإحصاء والاحتمالات على إتاحة الفرصة للتلاميذ في اتجاهين الأول يتعلق بإدراك مفهوم التجربة العشوائية والثاني يتعلق بإدراك مفهوم المحاكاة وذلك من خلال ممارسة، في السنة الأولى، التجارب العشوائية والبحث عن مخارجها وكذلك إجراء المحاكاة لتجارب عشوائية باستعمال المجدولات. والتوضيح أكثر نشير إلى أنّ هذه الممارسة تمثل نقطة انطلاق وتمهيد للسنة الثانية عند تقديم مفهوم الاحتمال وفق المقاربة التواترية التي ينص عليها المنهاج الرسمي، إذ لا يمكن تناول مفهوم الاحتمال في السنة الثانية، من منطلق المنهاج دون التطرق إلى المفهومين السابقين. ففي السنة الثانية يعتمد التلميذ على المفهومين السابقين لكي يتناول مفهوم تذبذب العيّنات ثم ميولها نحو الاستقرار ثم أمثلة التواترات فمفهوم الاحتمال وأخيرا الحساب على الاحتمالات واستعمال شجرة الاحتمالات. وفي السنة الثالثة يتواصل العمل بتدعيم مفهوم الاحتمال وتوسيع الحساب على الاحتمالات. نرجو من السادة الأساتذة العمل بهذا التوجه في ميدان الإحصاء والاحتمالات على امتداد سنوات التعليم الثانوي في الشعب المعنية بذلك.

المادة: رياضيات	المستوى: السنة الثالثة اداب و فلسفة + لغات اجنبية	الحجم الأسبوعي	الحجم الساعي
الفصول	التقويم التشخيصي	اسبوع	ساعتان
	المتتاليات العددية	7 أسابيع	14 ساعات
	الحساب	أسبوعان	4 ساعات
	معالجة بيداغوجية	أسبوع	ساعتان
	الحساب تابع	اسبوعان	4 ساعة
	الدوال العددية	7 أسابيع	14 ساعة
	معالجة بيداغوجية	أسبوع	ساعتان
	الدوال العددية تابع	اسبوع	ساعتان
	الإحصاء والاحتمالات	4 أسابيع	8 ساعات
	معالجة بيداغوجية	أسبوع	ساعتان
المجموع		27 اسبوع	54 ساعة

التدرج السنوي لبناء التعلّيمات في السنة الثالثة شعبتا آداب وفلسفة + لغات أجنبية

الأسبوع	المحور	الكفاءات المستهدفة	المحتويات المعرفية	السير المنهجي لتدرج التعلّيمات	الحجم الساعي
1	المتتاليات العددية	استعمال المتتالية الحسابية و المتتالية الهندسية لحل مشكلات	تقويم تشخيصي لمكتسبات التلاميذ		
2			توليد متتالية: التعرف على متتاليات من الشكل: $u_n = f(n)$ أو $u_{n+1} = f(u_n)$ و u_0 معلوم.	تم ادراج العناصر الملونة بالاحمر لعدم تناولها في السنة الدراسية 2021-2022 • تقترح أمثلة " لتوليد " متتاليات بأشكال مختلفة: - متتالية قيم $f(n)$ لدالة. - متتالية معرفّة بعلاقات من الشكل: $u_{n+1} = f(u_n)$ والحد الأول u_0 .	1
3			المتتاليات الحسابية: التعريف ، الحد العام ؛ الوسط الحسابي	• متتاليات حسابية معرفّة بـ: $u_{n+1} = u_n + a$ والحد الأول u_0 .	1
4			حساب مجموع الحدود الاولى من متتالية حسابية.		1
5			المتتاليات الهندسية: التعريف ، الحد العام ؛ الوسط الهندسي	• متتاليات هندسية معرفّة بـ: $u_{n+1} = bu_n$ والحد الأول u_0	1
6			حساب مجموع الحدود الاولى من متتالية هندسية.		1
7			التعرف على متتالية بالتراجع . - حساب الحدود الأولى لمتتالية معرفّة بالتراجع.		1
8			مفهوم المتتالية الرتيبة: - تعيين اتجاه تغير متتالية		1
9			تحديد اتجاه تغير متتالية حسابية		1
10			تحديد اتجاه تغير متتالية هندسية.		1
11			استعمال المتتاليات الحسابية في حل المشكلات اليومية.	• تقترح أمثلة تعالج التطور الديموغرافي، تطور الإنتاج ...	1
12			تابع استعمال المتتاليات الهندسية في حل المشكلات اليومية.		1

1	من خلال أمثلة نبين أن المتتالية ذات الحد العام $v_n = u_n - \frac{b}{1-a}$ هي متتالية هندسية ونستعمل ذلك لحساب u_n و s_n بدلالة n حيث: $s_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$ و n غير معدوم.	المتتاليات من الشكل $u_{n+1} = au_n + b$ مع $a \neq 0$ و $b \neq 0$: حساب الحد العام u_n . تابع المتتاليات من الشكل $u_{n+1} = au_n + b$ مع $a \neq 0$ و $b \neq 0$: حساب s_n مجموع n حداً متتابعة من متتالية. حل مشكلات تستعمل فيها متتاليات من الشكل $u_{n+1} = au_n + b$.			8
1					
1					
1	يستعمل التلميذ حاسبة لتعيين باقي القسمة الإقليدية.	القسمة الإقليدية في Z : معرفة وتحديد حاصل القسمة الإقليدية وباقيها. حصر عدد بين مضاعفين متعاقبين لعدد صحيح. تعيين مجموعة قواسم عدد طبيعي. الموافقات في Z : معرفة توافق عددين صحيحين (أو موافقة عدد لعدد بترديد n).	معرفة وتطبيق خواص الموافقات في حل مشكلات حسابية	الحساب	9
1					
1					
1					10
2					11
2	نجعل التلميذ يستعمل خواص الموافقة في تمارين متنوعة مثل تحديد يوم من الأسبوع علم تاريخه، انطلاقاً من معرفة يوم وتاريخه، ومفتاح مراقبة لحجز رقم تشخيص، ميزان القسمة.	معرفة خواص الموافقة واستعمالها في حل المشكلات.			12
2	نكتفي بالتعريف و أنشطة بسيطة من أجل إبراز أن التعميم في الرياضيات لا يقتصر على بعض الحالات الخاصة بل يحتاج إلى برهان و يركز الأستاذ على تقديم أمثلة تتحقق فيها الخاصية من أجل اعداد طبيعية محدودة ولا تتحقق في حالات أخرى . - يستنتى البرهان بالتراجع من التقويمات الرسمية.	الاستدلال بالتراجع: استعمال مبدأ الاستدلال بالتراجع لإثبات صحة خاصية من أجل كل عدد طبيعي n .			13
2		تذكير حول المشتقات ومعادلة المماس لمنحنى دالة	دراسة دوال عددية وتمثيلها حل المعادلات بيانياً باستعمال التمثيلات البيانية لدوال عددية		14
1	تستغل مكتسبات التلاميذ في السنة الثانية ثانوي، حول المترجمات من الدرجتين الأولى والثانية، لتحديد اتجاه تغير دالة على مجال.	الدراسة والتمثيل البياني لدالة: تعيين اتجاه التغير باستعمال إشارة المشتقة.			15

1	- تغتنم فرصة دراسة دوال كثيرة الحدود من الدرجة الثالثة على الأكثر في طرح مشكل النهايات في اللانهاية وذلك باعتماد مقارنة حدسية، واستعمال حاسبة بيانية أو مجول لحساب الصور من أجل القيم الكبيرة للمتغير x. - نصل بالتلاميذ إلى تخمين على أنّ نهاية هذه الدالة هي نهاية الحد الأعلى درجة.	الدوال كثيرة الحدود: دراسة دوال كثيرة حدود من الدرجة الثالثة على الأكثر.			
2		دراسة دوال كثيرة حدود من الدرجة الثالثة على الأكثر. (تابع)		16	
1		تعيين نقطة الانعطاف.			
1	- لإبراز هذا الارتباط، تقترح أنشطة وتمارين من قبيل تعيين المنحنى الموافق من بين عدة منحنيات لمجول تغيرات معين والعكس. - تأثير تزايد (أو تناقص) الدالة المشتقة على التمثيل البياني للدالة. - توظيف الدوال كثيرة الحدود والدوال التناظرية في حل مشكلات ومسائل الاستمثال.	القراءة البيانية: الربط بين التمثيل البياني لدالة ومجول تغيراتها والعكس.		17	
2		استعمال التمثيل البياني لحل معادلات أو متراجحات.		18	
2		مناقشة معادلة بيانية.		19	
2		الدوال التناظرية: دراسة الدوال من الشكل: $x \mapsto \frac{ax + b}{cx + d}$		20	
2		معالجة بيداغوجية			21
1	تقبل النتائج المتعلقة بالمستقيمات المقاربة التي توازي أحد محوري الإحداثيات ويدعم الشرح بأمثلة مختارة مع الاستعانة بالتمثيل البياني.	تعيين المستقيمات المقاربة وتفسيرها بيانياً.		22	
1		استعمال التمثيل البياني لدالة لتخمين النهايات عند $+\infty$ و $-\infty$ وتحديدتها.			
2	بواسطة محاكاة تجربة عشوائية بسيطة، يمكن ملاحظة أنّ تواترات النتائج الممكنة لهذه التجربة، تقترب من تواتراتها النظرية، وذلك عند تكرار هذه التجربة بعدد كبير من المرات بقدر كاف.	الإحصاء: إجراء محاكاة تجربة عشوائية بسيطة وذلك بملاحظة تطور تواترات القيم المختلفة الناتجة.	ممارسة محاكاة تجربة عشوائية حساب احتمال تحقق حدث بسيط و / او مركب	23	
2	نعيد بعض التجارب المرجعية المدروسة في السنتين الأولى والثانية ثانوي (رمي أحجار نرد، رمي قطع نقدية، سحب كرات...).	الاحتمالات : حساب احتمال حدث بسيط او مركب		24	
2		قانون الاحتمال: تعيين قانون الاحتمال المتعلق		25	

	• تمديد العمل المنجز خلال السنة السابقة، مع التأكيد على استعمال الأحداث البسيطة والجداول أو شجرة الإمكانيات لإعادة المسألة إلى حالة تساوي الاحتمالات؛ ونفرق في هذه الحالة بين السحب المتزامن والسحب بإعادة وبدون إعادة. • تعطى أمثلة للسحب بإعادة وبدون إعادة.	بتجربة عشوائية لها عدد منته من الإمكانيات.		الإحصاء و الاحتمالات	
2	• يمكن الربط بين الوسط الحسابي لسلسلة إحصائية وأملها الرياضي وبين تباينها التطبيقي وتباينها النظري وذلك بواسطة المحاكاة وقانون الأعداد الكبيرة.	الأمل الرياضي والتباين لنتائج عديدة متعلقة بتجربة عشوائية: الربط بين الوسط الحسابي والأمل الرياضي والتباين التطبيقي والتباين النظري لسلسلة إحصائية.			26
2	معالجة بيداغوجية				27

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المفتشية العامة للتربية الوطنية

مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

التدرجات السنوية
المادة: رياضيات
المستوى: السنة الثالثة ثانوي
الشعبة: تسيير واقتصاد

سبتمبر 2022

مقدمة:

تعدّ التدرجات السنوية أداة بيداغوجية لتنظيم وضبط عملية بناء الموارد الضرورية وإرسائها وإدماجها وتقويمها من أجل تنصيب الكفاءات المستهدفة في المناهج التعليمية مع تحديد سبل ومعايير التقويم وطرق المعالجة.

وحتى تستجيب هذه التدرجات السنوية لمختلف المستجدات التنظيمية والبيداغوجية، فإنه يتوجب مراجعتها وتحديثها عند الاقتضاء. ضمن هذا السياق، وفي إطار التحضير للموسم الدراسي 2022 - 2023، وسّعا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التعليم وتحسين الأداء التربوي البيداغوجي، وإثر إقرار العودة إلى تنظيم التمدرس العادي بعد التنظيم الاستثنائي الذي فرضته الأوضاع الصحية جراء وباء كوفيد 19 الذي مس بلادنا على غرار بلدان العالم، تضع المفتشية العامة للتربية الوطنية بالتنسيق مع مديريةية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بين أيدي الممارسين التربويين التدرجات السنوية للتعلمات كأداة عمل مكّلة للسندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بغرض تيسير قراءة المنهاج وفهمه وتنفيذه، وتوحيد تناول مضامينه كما هو منصوص عليه.

وتجسيدا لهذه المعطيات، نطلب من الأساتذة قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات السنوية من أجل وضعها حيز التنفيذ، كما نطلب من السيدات والسادة المفتشين التدخّل باستمرار لمرافقة الأساتذة لتعديل أو تكييف الأنشطة التي يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المستهدفة.

مذكرة منهجية:

لقد أثبت العمل بهذه التدرجات خلال السنوات السابقة نجاعته خاصة بعد التعديلات البيداغوجي التي أعدت والتي مكّنت التلاميذ والأساتذة من تخطي الصعوبات التي تعرضوا لها جراء بعض التوقيفات. إنّ هذه التجربة تؤكد لنا على ضرورة وأهمية توخي المرونة في استخدام هذه التدرجات حسب متطلبات السياق المدرسي الذي عادة ما يحمل جملة من المتغيرات التربوية والمهنية إضافة إلى حالات طارئة وقد تكون في بعض الأحيان مفاجئة للأساتذ وللتلميذ وحتى للأولياء.

ومن هذا المنطلق ندعو كل الأساتذة إلى اعتماد هذه التدرجات خلال هذه السنة الدراسية 2023/2022 في تخطيط وتنظيم تعلّمات تلاميذهم وفي إعداد دروسهم، وذلك بالتنسيق مع أساتذة المادة على مستوى الثانوية وتحت الإشراف المباشر لمفتش التربية الوطنية بالمقاطعة، كما نؤكد في هذا الشأن على أهمية التكفل بالأساتذة الجدد والذين وظفوا مع مطلع هذه السنة الدراسية.

إنّ أهم ما يأخذه الأستاذ بخصوص الجانب التعليمي أي الديداكتيكي هو التركيز في ميدان الإحصاء والاحتمالات على إتاحة الفرصة للتلاميذ في اتجاهين الأول يتعلق بإدراك مفهوم التجربة العشوائية والثاني يتعلق بإدراك مفهوم المحاكاة وذلك من خلال ممارسة، في السنة الأولى، التجارب العشوائية والبحث عن مخارجها وكذلك إجراء المحاكاة لتجارب عشوائية باستعمال المجدولات. والتوضيح أكثر نشير إلى أنّ هذه الممارسة تمثل نقطة انطلاق وتمهيد للسنة الثانية عند تقديم مفهوم الاحتمال وفق المقاربة التواترية التي ينص عليها المنهاج الرسمي، إذ لا يمكن تناول مفهوم الاحتمال في السنة الثانية، من منطلق المنهاج دون التطرق إلى المفهومين السابقين. ففي السنة الثانية يعتمد التلميذ على المفهومين السابقين لكي يتناول مفهوم تذبذب العيّنات ثم ميولها نحو الاستقرار ثم أمثلة التواترات فمفهوم الاحتمال وأخيرا الحساب على الاحتمالات واستعمال شجرة الاحتمالات. وفي السنة الثالثة يتواصل العمل بتدعيم مفهوم الاحتمال وتوسيع الحساب على الاحتمالات.

نرجو من السادة الأساتذة العمل بهذا التوجه في ميدان الإحصاء والاحتمالات على امتداد سنوات التعليم الثانوي في الشعب المعنية بذلك.

ملامح التخرج من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

يساهم تدريس الرياضيات في الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا والشعب المتفرعة عنه إلى تحقيق ملامح التخرج في نهاية هذه المرحلة التي تعتبر تنويعا لكل مراحل التعليم السابقة له وقاعدة الانطلاق للتعليم الجامعي أو مباشرة الحياة المهنية وتتمثل هذه الملامح في القدرة على:

- حل مشكلات.
- مواصلة الدراسة في إحدى التخصصات العلمية في التعليم الجامعي.
- التعلم الذاتي المستمر والبحث المنهجي والابتكار.
- مواصلة تكوين مهني متخصص يؤهله إلى الاندماج في الحياة العملية.
- النقد الموضوعي والتعبير عن المواقف والآراء واستخدام مختلف أشكال التواصل ووسائله.

المادة: رياضيات	المستوى: السنة الثالثة ثانوي تسيير واقتصاد	عدد الاسبوع	الحجم الساعي
الفصول	تقويم تشخيصي لمكتسبات التلاميذ	اسبوع	4 ساعات
	المتتاليات	4 أسابيع	16 ساعة
	الاشتقاقية والاستمرارية على مجال	أسبوعان	8 ساعات
	النهايات	أسبوع ونصف	6 ساعات
	دراسة دوال	أسبوع ونصف	6 ساعات
	معالجة بيداغوجية	أسبوع	4 ساعات
	الدوال الأصلية والتكاملات	3 أسابيع	12 ساعة
	الدوال اللوغاريتمية والأسية	6 أسابيع	24 ساعة
	معالجة بيداغوجية	أسبوع	4 ساعات
	الاحصاء	أسبوعين	8 ساعات
	الاحتمالات	3 أسابيع	12 ساعة
	معالجة بيداغوجية	أسبوع	4 ساعات
المجموع		27 أسبوع	108 ساعة

التدرج السنوي لبناء التعلّيمات في السنة الثالثة تسيير واقتصاد

الاسبوع	المحور	الكفاءات المستهدفة	المحتويات المعرفية	السير المنهجي لتدرج التعلّيمات	الحجم الساعي
1			تقويم تشخيصي للمكتسبات التلاميذ		4
2		- البرهان بالتراجع على صحة خاصية في حالات بسيطة.	عموميات حول المتتاليات والمتتاليات الحسابية والمتتاليات الهندسية	تم ادراج هذا المحور لعدم تناوله في تدرجات السنة الدراسية 2021 - 2022	4
3		- تبيان أنّ متتاليات محدودة من الأعلى أو محدودة من الأسفل أو محدودة. - التعرف إن كانت متتالية رتيبة (تزايد أو تناقص متتالية) - تبيان إن كانت متتالية مقاربة.	الاستدلال بالتراجع	• نختار دستوراً بسيطاً (مثل مجموع n عدداً طبيعياً الأولى من الأعداد الطبيعية؛ مجموع n عدداً من مربعات الأعداد الطبيعية الأولى؛ ...) لتأسيس مبدأ الاستدلال بالتراجع.	1
			الاستدلال بالتراجع (تابع)	• نختار دستوراً بسيطاً (مثل مجموع n عدداً طبيعياً الأولى من الأعداد الطبيعية؛ مجموع n عدداً من مربعات الأعداد الطبيعية الأولى؛ ...) لتأسيس مبدأ الاستدلال بالتراجع.	2
			المتتاليات المحدودة		1
4	المتتاليات العددية		المتتاليات الرتيبة	• بالنسبة إلى دراسة تغيّرات متتالية، نقترح أمثلة نتناول فيها دراسة إشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$ أو مقارنة النسبة $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ بالعدد 1 أو الرجوع إلى تغيّرات الدالة f في حالة متتالية حدّها العام $u_n = f(n)$	2
			المتتاليات المقاربة:	• نعتمد في دراسة نهاية المتتاليات على المقاربة الحدسية لمفهوم نهاية دالة (برنامج السنة الثانية). • تقبل النظريات حول المتتاليات المحدودة والمتتاليات الرتيبة والتي يمكن تجسيدها باستعمال الحاسبة أو المجدول. • نتناول بالخصوص حالة متتاليات هندسية.	2
5		- التعرف على متتالية معرفة بالعلاقة التراجعية: $u_{n+1} = au_n + b$. حساب بعض حدودها، دراسة اتجاه التغير، التقارب.	المتتاليات (u_n) حيث $u_{n+1} = au_n + b$	• نجعل التلميذ يدرك أنّ المتتالية (u_n) حيث $u_{n+1} = au_n + b$ حالة خاصة للمتتالية التراجعية $u_{n+1} = f(u_n)$ مع f الدالة التألفية $x \mapsto ax + b$. • ندرس رتابة المتتالية (u_n) حسب رتابة الدالة f ، كما ندرس تقاربها	2

				بالاستعانة بالمتتالية الهندسية $v_n = u_n - \frac{b}{1-a}$. مثال: دراسة إيداع رصيد معطى مع سحب سنوي لمبلغ معيّن.	
1		الاشتقاقية تذكير: العدد المشتق (تعريف وقراءة بيانية) – المماس (التفسير الهندسي والمعادلة)			6
1		الدوال المشتقة: (للدوال المرجعية $f + g, f \cdot g, k \cdot f, \frac{f}{g}, \sqrt{f}, f^n$ ، حيث n عدد صحيح.			
2		توظيف المشتقات في دراسة اتجاه تغير دالة			
2		المشتقات والقيم الحدية المحلية (تعطى تطبيقات من الميدان الاقتصادي)			7
1	• نذكر هنا ترابط الدوال المرجعية المدروس في السنة الأولى. • نركز على شرط وجود دالة مركب دالتين. • نقبل النظرية المتعلقة بنهاية دالة مركب دالتين مستمرتين عند ما لانهاية ونفسر بيانها النظريات التي تعطي النهاية بالمقارنة.	مركب دالتين: - تعريف مركب دالتين التعرّف على دالة كمركب دالتين بسيطتين. نهاية دالة مركبة. اشتقاق دالة مركبة.	- تعريف مركب دالتين . - التعرف على دالة كمركب دالتين بسيطتين - حساب $(g \circ f)$ في حالة f قابلة للاشتقاق على مجال I و g قابلة للاشتقاق على $f(I)$		
1	• بالنسبة إلى مفهوم الاستمرارية، نقصر على مقارنة حدسية ونعطي مثالا لدالة غير مستمرة عند قيمة. • نذكر بأنّ الأسهم المائلة في جدول التغيرات لدالة تترجم استمرارية ورتابة الدالة على المجال المعبر. • نقبل أنّ كل الدوال المحصّل عليها بالعمليات على الدوال المألوفة أو بتركيبها مستمرة على كلّ من المجالات التي تكون معرفة عليها. • تُقبل مبرهنة القيم المتوسطة وتُفسر بيانها.	الاستمرارية: مبرهنة القيم المتوسطة.	مفهوم دالة مستمرة على مجال. فهم مبرهنة القيم المتوسطة وتطبيقها في البحث عن الحلول المقربة لمعادلات من الشكل: $f(x) = \lambda$		
2	• نكمل النتائج المحصّل عليها في السنة الثانية ونقتصر على مقارنة حدسية. • لتعيين النهايات عند ما لانهاية للدوال كثيرات الحدود والناطقة، نطبق القواعد الإجرائية على الحدود الأعلى درجة.	العمليات على النهايات نهاية دالة مركبة و النهاية بالمقارنة.	تعيين نهاية دالة بتطبيق النتائج على نهايات مجموع أو جداء أو حاصل قسمة دالتين أو النظريات المتعلقة بنهاية دالة كثير حدود أو ناطقة عند ما لانهاية		8
1		العمليات على النهايات: (تابع)			

1	• يبرّر وجود مستقيم مقارب بالنسبة لمنحن ممثل لدالة وكذا الوضع النسبي للمنحنى والمستقيم المقارب لهذا المنحنى.	المستقيمات المقاربة: الوضع النسبي لمنحنى ومستقيم مقارب.	تعيين المستقيمات المقاربة الموازية لمحوري الإحداثيين. إثبات وجود مستقيم مقارب مائل بالنسبة إلى منحن ممثل لدالة وتعيين معادلة له في حالة دالة f معرفة كما يلي: $f(x) = ax + b + \varphi(x)$ وتحديد الوضع النسبي للمنحنى والمستقيم المقارب	دراسة الدوال	9
2		حل مسائل (دراسة دوال)			10
4		حل مسائل (دراسة دوال) (تابع)			11
4	معالجة بيداغوجية				
1	• يتم الربط بين مفهومي المشتقة والدالة الأصلية.	الدوال الأصلية لدالة على مجال:	تعريف دالة أصلية لدالة على مجال.	الدوال الأصلية والتكاملات	12
1	• تعطى أمثلة لدالة أصلية لدالة تحقق شرطاً معيناً من مجال الاقتصاد (العلاقة بين الكلفة الهامشية والكلفة الإجمالية).	حساب دوال أصلية لدوال بسيطة	تعيين دالة أصلية لدالة تحقق شرطاً معيناً وتطبيقات عليها.		
2	• انطلاقاً من مثال بسيط (دالة تألفية أو الدالة مربع)، نربط بين الدالة الأصلية ومساحة الحيز تحت المنحنى الممثل لدالة. نقبل بتعميم النتيجة بالنسبة إلى دالة مستمرة وموجبة على مجال وندخل كتابة التكامل $\int_a^b f(t)dt$ في الحالة العامة.	تكامل دالة:	مقاربة وحساب $\int_a^b f(t)dt$		13
2	• يُحرص على شرح دور المتغير في هذه الكتابة كما ندخل الكتابة $\int_a^b f(t)dt$				
2	• تعطى أمثلة تطبيقية من المجال الاقتصادي.				
2		خواص التكامل: - الخطية، علاقة شال، الترتيب	- حساب القيمة المتوسطة لدالة على مجال وتفسيرها.		14
1		تابع خواص التكامل: - الخطية، علاقة شال، الترتيب			
3		حساب المساحات.	توظيف التكامل في حساب المساحات.		
1	• ندخل الدالة اللوغاريتم النيبيري كدالة أصلية للدالة $\frac{1}{t}$ التي تنعدم من أجل $x=1$ مع الملاحظة أنها أيضاً مساحة الحيز تحت المنحنى الممثل للدالة $\frac{1}{t}$ بين 1 و x من أجل x موجب تماماً.	الدالة اللوغاريتم النيبيري: - الخواص المميزة - الدالة المشتقة - التمثيل البياني - السلوك التقاربي	تعريف الدالة اللوغاريتم النيبيري. - معرفة الخواص المميزة لها. استعمال حاسبة لحساب قيم دالة اللوغاريتم النيبيري.	اللوغاريتمية والإسسية	15

2	• تسمح دراسة الخواص المميزة لهذه الدالة بإبراز الدور الهام لها في الحساب العددي.				
1			حل معادلات ومتراجحات تتضمن لوغاريتيمات		
2			الدراسة والتمثيل البياني للدالة اللوغاريتم النيبيري. النتائج المتعلقة بالنهايات الشهيرة.		
1			معرفة وتفسير النهايات: x $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ ؛ حساب نهايات جداءات أو حواصل قسمة $\ln x \cdot x^n$ تتضمن	16	
1			دراسة دوال من الشكل $\ln ou$		
2	• نبين لماذا يوافق اللوغاريتم العشري لعدد طبيعي عدد أرقامه وأهمية المقاييس اللوغاريتمية. • تعطى أمثلة من المجال الاقتصادي والرياضيات المالية.	الدالة اللوغاريتمية ذات الأساس a . الدالة اللوغاريتم العشري.			17
2	• بالنسبة إلى إدخال الدالة $x \mapsto \exp(x)$ ؛ نقبل بوجود دالة تسمح بإرفاق $\ln x$ العدد x .	الدالة الأسية: الخواص المميزة الكتابة e^x . – الدالة المشتقة – التمثيل البياني - السلوك التقاربي.	تعريف الدالة الأسية النيبيرية. - معرفة الخواص المميزة لها . استعمال حاسبة لحساب قيم دوال أسية.		
1			حل معادلات ومتراجحات تتضمن أسيات		
2	• تقبل النتائج المتعلقة بالنهايات الشهيرة.	الدراسة والتمثيل البياني للدالة الأسية. - النتائج المتعلقة بالنهايات الشهيرة.			
1	نجعل التلميذ يلاحظ، انطلاقاً من التمثيلات البيانية للدوال $x \mapsto \ln x$ ، $x \mapsto e^x$ ، $x \mapsto x^n$ حيث n عدد طبيعي غير معدوم، أنّ هذه الدوال تؤول كلها نحو $+\infty$ عندما $x \rightarrow +\infty$ ، لكن سلوكها مختلف ومن ثم استنتاج التزايد المقارن لها: في اللانهاية، تتفوق الدالة الأسية على الدالة "قوة" والدالة "قوة" على الدالة اللوغاريتم. • في هذا المجال يمكن استعمال الحاسبة البيانية أو المجدول لتجسيد هذه السلوكات.		معرفة وتفسير النهايات: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ ؛ حساب نهايات جداءات أو حواصل قسمة $x^n \cdot e^{-x}$ تتضمن	18	
1			دراسة دوال من الشكل $\exp ou$		
2		الدالة الأسية ذات الأساس a . الدوال القوى.			19

1		حل مشكلات متعلقة بإيداع أو تسديد تتدخل فيها اللوغاريتمات أو الأسيات.			
1					
3			حل مسائل حول دراسة دوال لوغاريتمية وأسية	20	
4		معالجة بيذاغوجية		21	
1	• تعطى أمثلة عن سلاسل إحصائية لمتغيرين عدديين مثل، القامة والوزن، الأجرة والسّن لمجتمع معين.	السلاسل الإحصائية لمتغيرين عدديين	تعريف سلسلة إحصائية لمتغيرين عددين		
1	• في معلم متعامد، نسمي سحابة نقط مجموعة النقط $M(x; y)$ حيث x و y هما متغيرا السلسلة.	سحابة نقط	تمثيل سلسلة إحصائية لمتغيرين حقيقيين بسحابة نقط.		
1	• نقصد بالنقطة المتوسطة النقطة $G(\bar{x}; \bar{y})$	النقطة المتوسطة	تعيين إحداثيي النقطة المتوسطة.		
1	• عندما يكون لسحابة النقط المرفقة بسلسلة إحصائية لمتغيرين عددين شكل متطاول، نتساءل عن إمكانية إنشاء مستقيم تقع حوله نقط السحابة. • نشرح مبدأ مربعات الدنيا، حيث نحسب $S = \sum_{i=1}^n M_i P_i^2$ حيث M_i هي نقط السحابة ذات الإحداثيات $(x_i; y_i)$ من أجل $i \in \{1; 2; 3; \dots; n\}$ و P_i هي نقط المستقيم ذات الإحداثيات $(x_i; ax_i + b)$. نقبل بوجود مستقيم (يسمى مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا) يشمل النقطة المتوسطة للسحابة ويجعل المجموع S أصغريا. • نحصل على معاملات المعادلة المختصرة لمستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا بالدساتير الآتية: $a = \frac{\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i \right) - \bar{x} \bar{y}}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}; \quad b = \bar{y} - a\bar{x}$ أو بالاستعانة بحاسبة. • نجعل التلميذ يدرك بأن القيام بتسوية خطية يعني إيجاد دالة خطية تعبر بكيفية تقريبية عن y بدلالة x وتستغل هذه الدالة للقيام باستكمالات داخلية أو استكمالات خارجية.	التعديل الخطي	إنشاء مستقيم تعديل خطي.	22	الإحصاء

1		إنشاء مستقيم تعديل خطي. (تابع)			
3	تقترح أمثلة حيث تعطى مجموعة الثنائيات $(x; \ln y)$ أو $(\ln x; y)$ تمثيلاً أكثر مقروئية وبالتالي تسهل الترجمة. وهي مناسبة للتطرق إلى المعالم اللوغاريتمية المستعملة في الاقتصاد.	أمثلة لسلاسل احصائية من الشكل $(x; \ln y)$ أو $(\ln x; y)$		23	
2	يمدّد هنا العمل الذي شرع فيه التلميذ في السنة الثانية بالتركيز على استعمال الجداول وشجرة الاحتمالات للرجوع إلى حالة تساوي الاحتمال أو إلى احتمالات الحوادث البسيطة.	قانون احتمال مرفق بتجربة عشوائية	: تعيين قانون احتمال مرفق بتجربة عشوائية لها عدد منته من الإمكانات.	24	
2	تستخرج المفاهيم الأساسية انطلاقاً من تجارب عشوائية متقطعة ذات إمكانات عديدة. يربط ذلك بالتباين والانحراف المعياري لسلسلة إحصائية.	الأمل الرياضي والتباين والانحراف المعياري المرفق بقانون احتمال عددي.	حساب الأمل الرياضي والتباين والانحراف المعياري المرفق بقانون احتمال عددي.		
2	ندخل تعريف الاحتمال الشرطي انطلاقاً من مثال نستعمل فيه شجرة التواترات. نقصد بالكتابة $P_A(B)$ احتمال الحادثة B علماً أنّ الحادثة A محققة.	الاحتمال الشرطي:	حساب احتمال حادثة علماً حدوث حادثة أخرى.	25	الإحتمالات
2	- تعطى، انطلاقاً من أمثلة بسيطة، قواعد استعمال شجرة متوازنة لحساب احتمالات ويُستنتج دستور الاحتمالات الكلية. - نميّز بين السحب في آنٍ واحدٍ والسحب على التوالي بالإرجاع أو بدون الإرجاع.	الشجرة المتوازنة:	بناء شجرة متوازنة		
3			استعمال أشجار متوازنة أو دستور الاحتمالات الكلية لحساب احتمالات وحلّ مشكلات	26	
1	نرتكز على تجارب مستقلة (مثال: رمي قطعة نرد ثم قطعة نقدية) لتعميم مبدأ الضربي، بمعنى أنّه بالنسبة إلى حوادث مستقلة يكون احتمال قائمة نتائج هو جداء احتمالات كلّ نتيجة	استقلال حادثتين:	التعرّف على حادثتين مستقلتين		
4		معالجة بيذاغوجية		27	

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

المفتشية العامة للتربية الوطنية

التدرجات السنوية
المادة: رياضيات
المستوى: السنة الثالثة ثانوي
الشعبة: تقني رياضي

سبتمبر 2022

مقدمة:

تعدّ التدرجات السنوية أداة بيداغوجية لتنظيم وضبط عملية بناء الموارد الضرورية وإرسائها وإدماجها وتقويمها من أجل تنصيب الكفاءات المستهدفة في المناهج التعليمية مع تحديد سبل ومعايير التقويم وطرق المعالجة.

وحتى تستجيب هذه التدرجات السنوية لمختلف المستجدات التنظيمية والبيداغوجية، فإنه يتوجب مراجعتها وتحديثها عند الاقتضاء. ضمن هذا السياق، وفي إطار التحضير للموسم الدراسي 2022 - 2023، وسّعا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التعليم وتحسين الأداء التربوي البيداغوجي، وإثر إقرار العودة إلى تنظيم التمدرس العادي بعد التنظيم الاستثنائي الذي فرضته الأوضاع الصحية جراء وباء كوفيد 19 الذي مس بلادنا على غرار بلدان العالم، تضع المفتشية العامة للتربية الوطنية بالتنسيق مع مديريةية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بين أيدي الممارسين التربويين التدرجات السنوية للتعلمات كأداة عمل مكّلة للسندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بغرض تيسير قراءة المنهاج وفهمه وتنفيذه، وتوحيد تناول مضامينه كما هو منصوص عليه.

وتجسيدا لهذه المعطيات، نطلب من الأساتذة قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات السنوية من أجل وضعها حيز التنفيذ، كما نطلب من السيدات والسادة المفتشين التدخّل باستمرار لمرافقة الأساتذة لتعديل أو تكييف الأنشطة التي يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المستهدفة.

مذكرة منهجية:

لقد أثبت العمل بهذه التدرجات خلال السنوات السابقة نجاعته خاصة بعد التعديلات البيداغوجي التي أعدت والتي مكّنت التلاميذ والأساتذة من تخطي الصعوبات التي تعرضوا لها جراء بعض التوقيفات. إنّ هذه التجربة تؤكد لنا على ضرورة وأهمية توخي المرونة في استخدام هذه التدرجات حسب متطلبات السياق المدرسي الذي عادة ما يحمل جملة من المتغيرات التربوية والمهنية إضافة إلى حالات طارئة وقد تكون في بعض الأحيان مفاجئة للأساتذ وللتلميذ وحتى للأولياء.

ومن هذا المنطلق ندعو كل الأساتذة إلى اعتماد هذه التدرجات خلال هذه السنة الدراسية 2023/2022 في تخطيط وتنظيم تعلّات تلاميذهم وفي إعداد دروسهم، وذلك بالتنسيق مع أساتذة المادة على مستوى الثانوية وتحت الإشراف المباشر لمفتش التربية الوطنية بالمقاطعة، كما نؤكد في هذا الشأن على أهمية التكفل بالأساتذة الجدد والذين وظفوا مع مطلع هذه السنة الدراسية.

إنّ أهم ما يأخذه الأستاذ بخصوص الجانب التعليمي أي الديداكتيكي هو التركيز في ميدان الإحصاء والاحتمالات على إتاحة الفرصة للتلاميذ في اتجاهين الأول يتعلق بإدراك مفهوم التجربة العشوائية والثاني يتعلق بإدراك مفهوم المحاكاة وذلك من خلال ممارسة، في السنة الأولى، التجارب العشوائية والبحث عن مخارجها وكذلك إجراء المحاكاة لتجارب عشوائية باستعمال المجدولات. والتوضيح أكثر نشير إلى أنّ هذه الممارسة تمثل نقطة انطلاق وتمهيد للسنة الثانية عند تقديم مفهوم الاحتمال وفق المقاربة التواترية التي ينص عليها المنهاج الرسمي، إذ لا يمكن تناول مفهوم الاحتمال في السنة الثانية، من منطلق المنهاج دون التطرق إلى المفهومين السابقين. ففي السنة الثانية يعتمد التلميذ على المفهومين السابقين لكي يتناول مفهوم تذبذب العيّنات ثم ميولها نحو الاستقرار ثم أمثلة التواترات فمفهوم الاحتمال وأخيرا الحساب على الاحتمالات واستعمال شجرة الاحتمالات. وفي السنة الثالثة يتواصل العمل بتدعيم مفهوم الاحتمال وتوسيع الحساب على الاحتمالات. نرجو من السادة الأساتذة العمل بهذا التوجه في ميدان الإحصاء والاحتمالات على امتداد سنوات التعليم الثانوي في الشعب المعنية بذلك.

ملامح التخرج

يساهم تدريس الرياضيات في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي إلى تحقيق ملامح التخرج في نهاية هذه المرحلة التي تعتبر تنويجا لكل مراحل التعليم السابقة لها وقاعدة الانطلاق للتعليم الجامعي أو مباشرة الحياة المهنية وتتمثل هذه الملامح في القدرة على:

- ◀ حل مشكلات.
- ◀ مواصلة الدراسة في إحدى التخصصات في التعليم الجامعي.
- ◀ التكوين الذاتي المستمر و البحث المنهجي و الابتكار.
- ◀ مزاولة تكوين مهني متخصص يؤهله إلى الاندماج في الحياة العملية.
- ◀ النقد الموضوعي و التعبير عن المواقف و الآراء و استخدام مختلف أشكال التواصل و وسائله باستقلالية.

الكفاءات الرياضية في نهاية السنة الثالثة في شعبة تقني رياضي

تُعتبر السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي حلقة الوصل بين مرحلة التعليم الثانوي والدراسة الجامعية أو الانخراط في الحياة المهنية. ويفترض هذا لبرنامج أنّ التلميذ قد اكتسب خلال دراسته الثانوية، كفاءات علمية إمّا تؤكد ميله نحو الاهتمام بالمواد العلمية ورغبته في التخصص في واحدة منها وهو الأمر الذي يؤهله لاختيار تخصص جامعي ما عن دراية ووعي، أو تمكنه من التكوين في إحدى التخصصات المهنية ذات طابع يتماشى وقدراته. ولتجسيد ذلك ينبغي تحقيق مجموعة من الكفاءات لدى كل صنف من التلاميذ وهذا حسب الشعبة التي ينتمون إليه.

الكفاءات المستهدفة في شعبة تقني رياضي

الحساب:

توظيف خواص الموافقات في حل مشكلات رياضية.

توظيف مبرهنتي غوص وبيزو ونتائجهما في حل مشكلات رياضية.

التحليل:

دراسة وتوظيف الدوال العددية في حل مشكلات رياضية ومشكلات قريبة من الواقع.

توظيف المتتاليات العددية في حل مشكلات.

الهندسة:

حل مشكلات هندسية بتوظيف الأعداد المركبة والتحويلات النقطية والمعادلات الجبرية للمستقيمات والمستويات.

الإحصاء والاحتمالات:

حل مسائل في الاحتمالات.

توظيف المحاكاة في بناء نموذج احتمالي؟

تكنولوجيات الإعلام والاتصال:

توظيف الحاسبة البيانية في حل المشكلات.

توظيف برمجيات الهندسة الديناميكية ورسمات المنحنيات في المجدولات في حل مشكلات رياضية و/أو قريبة من الواقع.

المنطق والبرهان الرياضي

ممارسة مختلف أنماط البرهان بما فيها البرهان بالتراجع.

صياغة نصوص رياضية باستعمال تعبير رياضي مناسب يحترم قواعد النقاش الرياضي.

المادة: رياضيات	المستوى: السنة الثالثة ثانوي تقني رياضي	عدد الأسابيع	الحجم الساعي
الفصول	تقويم تشخيصي لمكتسبات التلاميذ	أسبوع	6 ساعات
	الدوال العددية (الاشتقاقية والاستمرارية)	أسبوعان	12 ساعة
	الدالتان الأسية واللوغاريتمية	أسبوعان	12 ساعة
	الدوال العددية (النهايات)	أسبوع	6 ساعات
	التزايد المقارن ودراسة الدوال	أسبوعان	12 ساعة
	المتتاليات العددية	أسبوعان	12 ساعة
	معالجة	أسبوع	6 ساعات
	الدوال الأصلية والحساب التكاملي	3 أسابيع	18 ساعة
	الأعداد والحساب	3 أسابيع	18 ساعة
	الإحصاء والاحتمالات	أسبوعان	12 ساعة
	معالجة	أسبوع	6 ساعات
	الأعداد المركبة والتحويلات النقطية	3 أسابيع	18 ساعة
	الهندسة في الفضاء	3 أسابيع	18 ساعة
	معالجة	أسبوع	6 ساعات
المجموع		27 أسبوع	162 ساعة

التدرج السنوي لبناء التعلّيمات في السنة الثالثة تقني رياضي

الأسبوع	المحور	الكفاءات المستهدفة	المحتويات المعرفية	السير المنهجي لتدرج التعلّيمات	الحجم الساعي
1		تقويم تشخيصي للمكتسبات التلاميذ			
2	الدوال العددية (الاشتقاقية والاستمرارية)		الاشتقاقية والاستمرارية: التذكير بالنتائج المحصل عليها في السنة الثانية العدد المشتق والمماس تعريف استمرار دالة على مجال	التذكير بالنتائج المحصل عليها في السنة الثانية، من خلال أنشطة وتمارين هادفة مختارة بعناية. من خلال دوال مثل: $x \mapsto x^2$ ، $x \mapsto x $ و $x \mapsto \sqrt{x}$ نجعل التلاميذ يلاحظون أنّ الدالة تكون مستمرة على مجال، عندما يمكن رسم منحنيتها البياني على هذا المجال دون رفع القلم. كل الدوال المألوفة المقررة في هذا المستوى مستمرة على كل مجال من مجموعة تعريفها. لا تثار مسألة البحث في إثبات استمرارية دالة	2
		إثبات وجود حلول للمعادلة $f(x) = k$ ، k عدد حقيقي.	مبرهنة القيم المتوسطة واستعمالها في إثبات وجود حلول للمعادلة $f(x) = k$ ، k عدد حقيقي.		2
		حساب مشتق دالة مركبة.	المشتقات المتتابعة،		1
		استعمال المشتقات لدراسة خواص دالة والمنحنى الممثل لها (اتجاه تغيّر دالة على مجال، التقريب الخطي، نقطة الانعطاف، ...).			1
		تابع استعمال المشتقات لدراسة خواص دالة والمنحنى الممثل لها (اتجاه تغيّر دالة على مجال، التقريب الخطي، نقطة الانعطاف، ...).			1
		توظيف المشتقات لحل مشكلات (دراسة اتجاه تغيّر دوال كثيرات حدود، ناطقة، صماء)			2
3		توظيف المشتقات لدراسة الدوال المثلثية: ، $x \mapsto \sin x$ ، $x \mapsto \cos x$ $t \mapsto a \sin(\omega t + \varphi)$		ندرس أمثلة حول دوال من مثل: الدوال الناطقة (حاصل قسمة كثير حدود من الدرجة 2 أو 3 على كثير حدود من الدرجة 1 أو 2). الدوال الصماء $x \mapsto \sqrt{f(x)}$ ، حيث f دالة موجبة وقابلة للاشتقاق.	3

	الدوال المثلثية: $x \mapsto \sin(ax+b)$ ، $x \mapsto \cos(ax+b)$ ، $x \mapsto \tan x$ فيما يخص الدوال الصماء نتطرق إلى المماس الموازي لحامل محور الترتيب. يمكن الملاحظة أنّ كل دالة قابلة للاشتقاق على مجال هي دالة مستمرة على هذا المجال.			
	نشرح الكتابات $\frac{d^2 f}{dx^2}$ ، $\frac{df}{dx}$ (المستعملة في الفيزياء) والكتابة $dy = f'(x).dx$ يمكن توظيف العلاقة: $\Delta y \approx f'(x).\Delta x$ باستعمال جدول لتقريب دالة تكون حلاً لإحدى المعادلات التفاضلية: $y' = \frac{1}{x}$ ، $y' = y$	توظيف المشتقات لحل مشكلات حل معادلات تفاضلية من الشكل: $y'' = f(x)$ ، $y' = f(x)$ حيث f دالة مألوفة.		
2	تُعرف الدالة الأسية كحل خاص للمعادلة التفاضلية $y' = y$ التي تحقق $y(0) = 1$. نبدأ بإنشاء حل تقريبي لهذه المعادلة باستخدام جدول (بتطبيق طريقة أولير) ثم بعدها نقبل بوجود هذا الحل. نقدّم هذه الدالة في مرحلة مبكرة من السنة الدراسية قصد توظيفها في العلوم الفيزيائية. نستنتج من التعريف خواص الدالة الأسية: $\exp(x) > 0$ ، $\exp(x+y) = \exp(x) \times \exp(y)$. الترميز e^x ، النهايات والمنحنى الممثل لها.	الدالة الأسية: نشاط، تعريف وخواص الدالة $x \mapsto \exp(x)$	دراسة الدالة الأسية النيبيرية وتوظيف خواصها في حل معادلات ومتراجحات توظيف خواص الدالة الأسية النيبيرية لحل مشكلات.	4
2		حل معادلات و متراجحات باستعمال خواص الدالة الأسية	الدالتان الأسية واللوغاريتمية	5
1		توظيف خواص دوال أسية $x \mapsto e^{kx}$		
1		دراسة الدالة $\exp ou$		
1	نبيّن من أجل كل عدد حقيقي a موجب تماماً، أنّ المعادلة $e^x = a$ تقبل حلاً وحيداً نرمز له بالرمز $\ln a$ ، يمكن القول حينئذ أنّ الدالة $\ln$ هي الدالة العكسية للدالة الأسية، لكن لا تُعطى أي دراسة تفصيلية حول الدالة العكسية.	الدوال اللوغاريتمية: تعريف وخواص الدالة اللوغاريتمية النيبيرية	دراسة الدالة اللوغاريتمية النيبيرية وتوظيف خواصها في حل معادلات ومتراجحات.	

		حل مشكلات بتوظيف اللوغاريتمات ودوال القوى	تُستنتج الخواص الجبرية والتحليلية للدالة اللوغاريتمية $\ln a$ من خواص الدالة الأسية $\exp$. تتم الإشارة إلى أنَّ المنحنيين الممثلين للدالتين $\ln a$ و $\exp$ متناظران بالنسبة للمنصف الأول في المعلم المتعامد والمتجانس وتبرير ذلك.	
2		حل معادلات و مترجمات باستعمال خواص الدالة اللوغاريتمية النيبيرية .		
2		دراسة الدالة $\ln ou$ ، تعريف اللوغاريتم العشري.	يعطى تعريف دالة اللوغاريتم العشري (التي نرسم إليها بالرمز $\log$) ويشار إلى أهمية تطبيقاتها في مواد أخرى.	
1		حل معادلات تفاضلية من الشكل: $y' = ay + b$		
2		حساب نهاية منتهية أو غير منتهية لدالة عند الحدود (المنتهية أو غير المنتهية) لمجالات مجموعة تعريف	النهايات: المستقيمات المقاربة الموازية للمحورين.	ننطلق من وضعيات ذات دلالة تتعلق بالدوال المدروسة في السنة الثانية ثانوي، ونهتم فقط بدوال تكون مجموعة تعريفها معطاة أو سهلة التعيين. تُدعم مكتسبات التلاميذ حول مفهوم النهاية في وضعيات بسيطة (مثلاً النهاية المنتهية عند عدد حقيقي X_0) وتوظيف ذلك في أمثلة بسيطة ثم توسع إلى وضعيات أخرى. ولتوضيح ذلك، نعتمد على تمثيلات بيانية باستعمال برمجيات مناسبة كالمجذولات. كما يمكن توظيف الحاسبة البيانية: لإزاحة النافذة نحو اليسار عندما يؤول X إلى $-\infty$. لإزاحة النافذة نحو اليمين عندما يؤول X إلى $+\infty$. لإنجاز تكبير للنافذة بجوار X_0 عندما يؤول X إلى X_0 وذلك لتخمين نهاية أو المصادقة عليها. تُستغل هذه المناسبة للتذكير بالمستقيم المقارب الموازي لحامل محور الفواصل.
2		حساب نهاية باستعمال المبرهنات المتعلقة بالعمليات على النهايات.	نهايات باستعمال المبرهنات المتعلقة بالعمليات على النهايات.	تُعطى المبرهنات الشهيرة المتعلقة بمجموع وجداء وحاصل قسمة نهايتين دون برهان. (يمكن أن يُقدم برهاناً على حالة بسيطة). تُعطى مبرهنات الحصر (نهاية منتهية، غير منتهية، وكذا المبرهنة التي تربط الترتيب بين دالتين والترتيب بين نهايتين). حساب نهاية دالة مركبة $g \circ f$ يطبق في الحالة التي تكون فيها g دالة مألوقة.

1		حساب نهاية باستعمال المقارنة أو الحصر ومركب دالتين			
1	تسمح الملاحظة عند استعمال برمجيات مناسبة أو حاسبة بيانية بتخمين وجود مستقيم مقارب أو منحن مقارب للمنحنى الممثل لدالة، وتحديد الوضعية النسبية لهما وتبرّر النتائج الملاحظة عن طريق الحساب.	. المستقيم المقارب المائل.	دراسة السلوك التقاربي لدالة، المستقيم المقارب المائل		
2		دوال القوى والجذور النونية وتوظيف خواصهما.			
2	نجعل التلميذ يلاحظ، انطلاقاً من التمثيلات البيانية للدوال $x \mapsto \ln x$ ، $x \mapsto e^x$ ، $x \mapsto x^n$ ، حيث n عدد طبيعي غير معدوم، أنّ هذه الدوال تؤول كلّها نحو $+\infty$ عندما $x \rightarrow +\infty$ ، لكن سلوكها مختلف ومن ثمّ استنتاج التزايد المقارن لها: في اللانهاية، تتفوق الدالة الأسية على الدالة " قوة " والدالة " قوة " على الدالة اللوغاريتم. في هذا المجال يمكن استعمال الحاسبة البيانية أو المجدول لتجسيد هذه السلوكات.	التزايد المقارن للدوال الأسية و دوال القوى و اللوغاريتمات.	معرفة و تفسير النهايات : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$	التزايد المقارن ودراسة الدوال	7
2		تطبيقات على النهايات الأسية واللوغاريتمية			
3	تُدرج دراسة بعض الأمثلة لدوال من الشكل: $x \mapsto e^{-\lambda x^2}$ حيث $(\lambda > 0)$ ؛ $x \mapsto a^x$ حيث $(a > 0)$ أو $x \mapsto x^a$ حيث $(a \in \mathbb{Q}_+^* \text{ و } x > 0)$. نقبل العلاقة: $a^b = e^{b \ln a}$ من أجل كل عددين حقيقيين a و b حيث $a > 0$ و b كفي.	دوال كثيرات حدود، ناطقة، صماء، دوال القوى. وحل مشكلات باستعمالها	دراسة دوال كثيرات حدود، ناطقة، صماء، مثلثية، دوال القوى. وحل مشكلات باستعمالها.		8
3		دوال أسية، اللوغاريتم، دوال القوى وحل مشكلات باستعمالها.	دراسة دوال أسية، اللوغاريتم، دوال القوى وحل مشكلات باستعمالها. حل مسائل الاستمثال باستعمال هذه الدوال		

9	المتتاليات العددية	استعمال التمثيل البياني لتخمين سلوك ونهاية متتالية عددية.	توليد متتالية عددية:	تقترح متتاليات معرفة باستعمال دالة f بعلاقة من الشكل $u_n = f(n)$ أو $u_{n+1} = f(u_n)$ يتم بهذه المناسبة التذكير بالمتتاليات الحسابية والمتتاليات الهندسية.	1	
		اثبات خاصية بالتراجع.	التذكير بالمتتالية الحسابية والمتتالية الهندسية من خلال أنشطة وتطبيقات عليها		2	
		دراسة سلوك ونهاية متتالية.	الاستدلال بالتراجع: إثبات خاصية بالتراجع.		3	
10	المتتاليات العددية	حل مشكلات توظف فيها المتتاليات والبرهان بالتراجع.	خواص المتتاليات: دراسة سلوك ونهاية متتالية.	في دراسة نهايات المتتاليات تطبق النتائج المحصل عليها في السنة الثانية أو المبرهنات المعروفة على الدوال عندما يؤول n إلى $+\infty$. عندما تقبل الدالة f نهاية ℓ عندما يؤول المتغير إلى $+\infty$ فإن المتتالية (u_n) المعرفة بالعلاقة $u_n = f(n)$ تقبل نفس النهاية ℓ عندما يؤول n إلى $+\infty$ (ننبه أن العكس غير صحيح).	2	
		اثبات تجاور متتاليتان	المتتاليتان المتجاورتان: تعريف ومفهوم متتاليتين متجاورتين.	يُعطى تعريف متتاليتين متجاورتين وتقبل النظرية التي تنص على أنه إذا كانت متتاليتين متجاورتين فإنهما تتقربان إلى نفس النهاية ويستثمر ذلك لحساب مساحة الحيز تحت المنحنى الممثل لدالة.	2	
			حل مشكلات توظف فيها المتتاليات والبرهان بالتراجع.		2	
11	معالجة بيداغوجية					6
12	الدوال الأصلية	تعيين دالة أصلية لدالة مستمرة على مجال. تعيين دوال أصلية لدوال مألوفة.	تعريف دالة أصلية لدالة على مجال والخواص.	نُدرج الخواص المعروفة للدوال الأصلية وحسابها المستخلصة انطلاقاً من خواص المشتقات.	2	
			أمثلة لدوال أصلية		2	
		تعيين الدالة أصلية التي تأخذ قيمة y_0 من أجل قيمة x_0 للمتغير.		نثبت وحدانية الدالة الأصلية لدالة معرفة على مجال تأخذ قيمة معينة من أجل قيمة معلومة من هذا المجال عندما نتعرف على إحدى دوالها الأصلية.	1	
		حل معادلات تفاضلية من الشكل: $y' = f(x)$ ، $y'' = f(x)$ حيث f دالة مألوفة.			1	

1	يتم مقارنة مفهوم التكامل بحساب مساحات لأشكال هندسية معروفة (مستطيل، مثلث في وضعيات مختلفة، شبه منحرف). مثلا حساب مساحة الحيز المستوي تحت المنحنى الممثل لدالة f مستمرة وموجبة على مجال $[a; b]$ أي مجموعة النقط $M(x; y)$ حيث $a \leq x \leq b$ و $0 \leq y \leq f(x)$. ثم نقارن النتيجة بالعدد $G(b) - G(a)$ حيث G هي دالة أصلية للدالة f على المجال $[a; b]$. نأخذ f دالة مستمرة وموجبة في وضعيات أولية (1) ثابتة (مساحة مستطيل) (2) تألفية (مساحة مثلث أو شبه منحرف) نعرف العدد $\int_a^b f(x) dx$ بالفرق $G(b) - G(a)$ ونقرأ "التكامل من a إلى b لـ $f(x)$ تفاضل x" وهو يمثل مساحة الحيز المستوي المحدد بمنحنى الدالة f والمستقيمتين التي معادلاتها $x = a$ و $x = b$ و $y = 0$ في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد.	المقاربة والتعريف.		الحساب التكامل	
2	نُدرج خواص التكامل في حالة f موجبة والمتعلقة: بعلاقة شال $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ ونتائجها وبالخطية. بالمقارنة: إذا كانت $f \leq g$ فإن $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$. بالقيمة المتوسطة لدالة: $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$. حصر القيمة المتوسطة: إذا كانت $m \leq f(x) \leq M$ على مجال $[a; b]$ فإن $m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M$.	الحساب التكامل: تعريف، خواص، حساب مساحات سطوح مستوية	توظيف خواص التكامل لحساب مساحة سطح معطى.		13

	بعد التعرف على الخواص السابقة يتم التعميم شيئاً فشيئاً من أجل: $f \text{ سالبة حيث: } \int_a^b f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$ f تغير إشارتها. إشارة العدد $\int_a^b f(x) dx$ بدلالة إشارة f على المجال $[a; b]$.				
1		مفهوم القيمة المتوسطة لدالة على مجال وحصرها.			
2			استعمال التكامل بالتجزئة.		
1			تابع استعمال التكامل بالتجزئة		
3	تعريف الدالة الأصلية للدالة f على $[a; b]$ والتي تنعدم من أجل a على $\int_a^x f(t) dt$ أنها الدالة التي ترفق كل x من $[a; b]$ بالعدد	توظيف الحساب التكاملي	توظيف الحساب التكاملي لحساب دوال أصلية.		14
1	حساب الحجم: $\int_a^b \pi [f(x)]^2 dx$ نفتصر على الأمثلة البسيطة سهلة الحساب.		حساب حجم لمجسمات بسيطة.		
1	يتعلق الأمر بمعالجة مشكلات من الواقع أو المرتبطة به مثل العبارة التكاملية للمسافة المقطوعة على مستقيم بمعرفة السرعة اللحظية.		توظيف الحساب التكاملي لحل مشكلات بسيطة.		
1		القسمة الإقليدية في $\mathbb{Z}$:	إثبات أن عدداً صحيحاً يقسم عدداً صحيحاً آخرأ.	$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$	15

1	يتعلق الأمر بالخواص التالية، التي يتعين إثباتها: إذا كان a يقسم b و b يقسم c فإن a يقسم c . إذا كان a يقسم b فإنه من أجل كل عدد صحيح k ، a يقسم kb و ka يقسم kb . إذا كان a يقسم b و c فإنه من أجل كل x و y من $\mathbb{Z}$ ، لدينا a يقسم $bx + cy$. نجد هنا فرصاً لممارسة بعض أنماط البرهان.	قابلية القسمة $\mathbb{Z}$	استعمال خواص قابلية القسمة في $\mathbb{Z}$.
2	نُبرهن الخاصية: من أجل $a \in \mathbb{Z}^*$ و $a \in \mathbb{Z}$ ، توجد ثنائية وحيدة $(q; r)$ (q و r عدنان صحيحان) حيث: $a = bq + r$ و $0 \leq r < a $. كما نُبرهن المساواة: $PGCD(a; b) = PGCD(b; r)$. نُبرهن أن: $PGCD(ka; kb) = k.PGCD(a; b)$. وأن: $PGCD(a; b) = d$ يكافئ $a = da'$ و $b = db'$ مع a' و b' أوليين فيما بينهما. توسيع مفهوم القاسم المشترك الأكبر إلى $\mathbb{Z}$.	القسمة الإقليدية في $\mathbb{Z}$ القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين. قابلية القسمة في $\mathbb{Z}$	استعمال خوارزمية إقليدس لتعيين القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين. استعمال خوارزمية إقليدس لتعيين القواسم المشتركة لعددين طبيعيين.
1	يمكن اقتراح أنشطة من النوع: إيجاد الأعداد الصحيحة a و b إذا أعطي $PGCD(a; b)$ وعلاقة بين a و b . يمكن اقتراح مشكلات من الواقع مثل تبليط أرضية مستطيلة الشكل، رصف علب (متوازي مستطيلات) في صندوق (متوازي مستطيلات) ذي أبعاد معلومة، ...		حل مشكلات بتوظيف خواص القاسم المشترك الأكبر.
1	نُبرهن الخواص المتعلقة بتلازم الموافقة مع العمليتين $+$ و $\times$. نُقترح أنشطة متنوعة مثل: إيجاد باقي قسمة، حيث يمكن إبراز محدودية الحاسبة. حل معادلات في $\mathbb{Z}$ ، من الشكل: $ax + by = c$. نُقترح أنشطة متنوعة حول قابلية القسمة تُوظف فيها الموافقات.	الموافقات في $\mathbb{Z}$: تعريف وخواص	معرفة واستعمال خواص الموافقات في $\mathbb{Z}$.
1	يُبرهن وجود ووحداية نشر عدد طبيعي N وفق أساس x من الشكل:	التعداد:	نشر عدد طبيعي وفق أساس.

	$N = a_0 + a_1x^1 + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$			
1			الانتقال من نظام أساسه α إلى نظام أساسه β .	
1		الأعداد الأوليّة:	التعرّف على أوليّة عدد طبيعي.	
1	يُبرهن وجود تحليل عدد طبيعي إلى جُداء عوامل أوليّة ونقبل، دون برهان، وحدانية هذا التحليل. تقترح أنشطة متنوعة يُوظف فيها تحليل عدد طبيعي إلى جُداء أعداد أوليّة لتعيين قواسمه (أو عددها) أو مضاعفاته.		استعمال تحليل عدد طبيعي إلى جُداء عوامل أوليّة لتعيين مضاعفاته وقواسمه	
1		المضاعف المشترك الأصغر:	استعمال تحليل عدد طبيعي إلى جُداء عوامل أوليّة لتعيين المضاعف المشترك الأصغر والقاسم المشترك الأكبر	
1	تبرهن الخاصية: $PGCD(a;b) \times PPCM(a;b) = ab$ يمكن اقتراح أنشطة حول إيجاد الأعداد الصحيحة a و b إذا أُعطي $PGCD(a;b)$ أو $PPCM(a;b)$ أو علاقة بين a و b		استعمال العلاقة بين المضاعف المشترك الأصغر والقاسم المشترك الأكبر	
1	تبرهن الخاصية: $PPCM(ka;kb) = k PPCM(a;b)$ حيث k عدد صحيح غير معدوم.		استعمال خواص المضاعف المشترك الأصغر	
1	تُقترح أنشطة حول مبرهنة "بيزو" ومبرهنة "غوص".	مبرهنة بيزو:	استعمال مبرهنة بيزو.	
2	نقصد بنتائج مبرهنة غوص، ما يلي: $a \in \square^*$ و $b \in \square^*$ عدد أولي. إذا كان p يقسم ab فإن p يقسم a أو p يقسم b . a, b, c أعداد طبيعية غير معدومة. إذا كان a مضاعف b و c و $PGCD(b;c) = 1$ فإن a مضاعف bc . يمكن استعمال مبرهنة غوص لحل في $\square$ ، المعادلة: $ax + by = c$.	مبرهنة غوص:	استعمال مبرهنة غوص ونتائجها.	17
2			حل مسائل في الحساب	

2	مفهوم الاحتمال والمتغير العشوائي غير جديد على التلميذ، لذا تستغل هذه الفقرة في معالجة أنشطة تدعم مكتسباته حول الموضوع وتوفر له فرصة توظيفها من جديد لتهيئه إلى التوسع فيها لاحقاً.	الاحتمالات المتساوية على مجموعة منتهية:	إيجاد قانون احتمال لمتغير عشوائي.	الإحصاء والاحتمالات	18
	يُفسر الأمل الرياضي لمتغير عشوائي باعتباره المتوسط الحسابي لقيم هذا المتغير العشوائي مرفقة باحتمال كل منها، وتُعالج أنشطة متنوعة لتأكيد هذا المعنى وتوظيفه للإجابة عن تساؤلات تتعلق بالاحتمالات. تُعالج أنشطة نمذجة تجربة يتدخل فيها متغير عشوائي وتوظف الانحراف المعياري والأمل الرياضي.	حل مسائل في الاحتمالات توظف المتغيرات العشوائية، قانون احتمالها، التباين، الانحراف المعياري والأمل الرياضي.	العدّ باستخدام المبدأ الأساسي للعدّ (المجموع والجداء). تنظيم معطيات من أجل عدّها باستخدام المبدأ الأساسي للعدّ (المجموع والجداء).		
2	تُستعمل مختلف التمثيلات كالخططات، الجداول، شجرة الإمكانات لطرح المبدأ الأساسي للعدّ وشرحه. تُبرر قوانين التحليل التوافقي انطلاقاً من معالجة أنشطة في العدّ تتمحور حول تجارب بسيطة في السحب (السحب على التوالي دون إعادة، مع الإعادة، السحب في آن واحد) تُعالج حالات بسيطة في العدّ لتدعيم مكتسبات التلميذ حول حل مسائل في الاحتمالات المتقطعة. يتم التوصل إلى قوانين التحليل التوافقي باعتماد دراسة نظرية بحيث تصبح هذه القوانين فيما بعد أدوات رياضية قوية تسمح بمعالجة وضعيات مركبة في الع تعتمد نمذجتها على تجارب إلقاء قطعة نقدية وإلقاء حجر نرد والسحب بأنواعه الثلاثة.	العد (المبدأ الأساسي للعد، القوائم، الترتيبات، التبديلات، التوقيقات)	استخراج بعض قوانين التحليل التوافقي (القوائم، الترتيبات، التبديلات، التوقيقات).	الإحصاء والاحتمالات	19
2			حل مسائل في العد باستعمال قوانين التحليل التوافقي		
2			دستور ثنائي الحد.		
1	يتعلق الأمر بمعالجة تجارب تؤول نمذجتها إلى تجارب السحب بأنواعه الثلاثة وإلى إلقاء حجر النرد والقطعة النقدية، ثم تمديد هذه النمذجة إلى وضعيات تتدخل فيها المتغيرات العشوائية المتقطعة وشجرة الإمكانات. تعتبر المحاكاة وسيلة ضرورية لنمذجة مبنية على التجربة وذلك باستعمال تواتر كل مخرج من مخرجها، في حين تصبح قوانين التحليل التوافقي أداة رياضية قوية لنمذجة نظرية.		نمذجة وضعيات بالاعتماد على التجارب المرجعية للسحب أو الإلقاء.		
1	ندرس الأعداد المركبة في إطار هندسي. نفترح أنشطة تتعلق بالبحث عن مجموعات النقط و/أو استعمال المرجح.	المجموعة $\square$:	إجراء العمليات الحسابية على الأعداد المركبة.	20	

1			استعمال خواص مرافق عدد مركب، حساب طويلة عدد مركب.		
1	نتطرق إلى الجذرين التربيعيين لعدد مركب.	حل بعض أنواع للمعادلات في $\square$	حل معادلة من الشكل $z^2 = z_0$ حيث z_0 عدد مركب معلوم		
2	تقدم المساعدة المناسبة للتلميذ لحل هذا النوع من المعادلات.		حل في $\square$ ، معادلات يؤول حلها إلى حل معادلة من الدرجة الثانية ذات معاملات حقيقية.		
1		الشكل المثلثي لعدد مركب غير معدوم	حساب عمدة لعدد مركب غير معدوم. الانتقال من الشكل الجبري إلى الشكل المثلثي والعكس.		
6	معالجة بيداغوجية				21
1	يُرمز $e^{i\alpha}$ للعدد المركب $\cos \alpha + i \sin \alpha$.	ترميز أولر: $e^{i\alpha}$	كتابة عدد مركب غير معدوم على الشكل الأسّي	الأعداد المركبة (تابع)	22
1	تُميّز دائرة مركزها النقطة Ω ذات اللاحقة z_0 أو نصف مستقيم مبدؤه Ω بعلاقة من الشكل $z = z_0 + k e^{i\theta}$ ، k ثابت موجب و θ يسمح $\square$ عندما يتعلق الأمر بالدائرة أو θ ثابت و k يسمح $\square^+$ عندما يتعلق الأمر بنصف المستقيم. يُدرج تفسير طويلة وعمدة العددين $z_A - z_B$ و $\frac{z_A - z_B}{z_C - z_D}$ واستعمالها في حل مسائل هندسية. نُبرهن الدساتير المتعلقة لطويلة وعمدة جُداء أو حاصل قسمة عددين مركبين غير معدومين، نبين عندئذ أهمية ترميز أولر. (نستعمل ترميز أولر لإيجاد دساتير التحويل المدروسة سابقا في حساب المثلثات).	التفسير الهندسي لطويلة وعمدة عدد مركب	التعبير عن خواص لأشكال هندسية باستعمال الأعداد المركبة.		
1			توظيف خواص الطويلة والعمدة لحل مسائل في الأعداد المركبة وفي الهندسة.		
1		دستور موافر	توظيف دستور موافر لحل مسائل في الأعداد المركبة وفي الهندسة.		

التحويلات النقطية	23	تعين الكتابة المركبة للتحويلات النقطية المألوفة (الانسحاب، التحاكي، الدوران). - التعرف عن تحويل انطلاقاً من الكتابة المركبة.	الأعداد المركبة والتحويلات النقطية من الشكل $M(z) \mapsto M'(z')$ حيث $z' = az + b$ مع $a \in \mathbb{C}$ أو $a \in \mathbb{C}^*$ و $ a = 1$	نبرز الكتابة المختصرة $z' - z_0 = k(z - z_0)$ لكل من التحاكي والدوران.	1
		حل مسائل هندسية تتطلب استعمال انسحابات، تحاكيات أو دورانات بواسطة الأعداد المركبة		عالج مسائل هندسية يتم فيها برهان خواص هذه التحويلات كحفظ الاستقامية، التوازي، المُرَجَّح، ...؛ التأثير على الأطوال وعلى المساحات؛ ... يمكن في هذه الفقرة الاعتماد على تمييز الدائرة وتمييز نصف المستقيم المشار إليهما أعلاه.	1
		توظيف الأعداد المركبة لبرهان خواص الانسحاب، الدوران والتحاكي.			1
		التعرف على تشابه مباشر التعبير عن تشابه مباشر بالأعداد المركبة.	التشابهات المستوية المباشرة: تعريف، الكتابة المركبة حالة خاصة (التقاييسات) ، مركب تشابهين مباشرين، خواص	نُعرّف التشابه المباشر كتحويل نقطي يحافظ على نسب المسافات ويحافظ كذلك على الزوايا الموجهة. في حالة التي تكون فيها نسبة التشابه المباشر هي 1، نقول عن التشابه المباشر إنه تقاييساً موجباً (أو إزاحة). نبيّن أنّ التحويلات المدروسة سابقاً هي تشابهات مباشرة. نقبل أنه لا توجد تشابهات مباشرة أخرى شكلها المركب يختلف عن $z' = az + b$ مع $a \in \mathbb{C}^*$ و $b \in \mathbb{C}$. (يمكن برهان هذه النتيجة) نبيّن أنّ التشابه المباشر (ماعدا الانسحاب) يتميز بثلاثة عناصر: مركزه ونسبته وزاويته. تُعالج مسائل متنوعة ووضعيات نستعمل فيها المثلثات المتشابهة تدعيماً لمكتسبات التلاميذ في السنة الأولى. نبرهن أنّ إذا كانت A, B, A' و B' أربع نقط مختلفة مثني مثني فإنّه يوجد تشابه مباشر وحيد يُحوّل A إلى A' و B إلى B' .	1
		تركيب تشابهين مباشرين.			1
		تعين التحليل القانوني لتشابه مباشر بواسطة الأعداد المركبة. توظيف التحليل القانوني لتشابه مباشر بواسطة الأعداد المركبة.			1
		توظيف خواص التشابهات المباشرة لحل مسائل هندسية			1

1	أنشطة حول تحويلات نقطية كتابتها المركبة هي $z' = a\bar{z} + b$.	تُفَرَّح أنشطة حول تحويلات نقطية كتابتها المركبة هي $z' = a\bar{z} + b$ وذلك في حالات خاصة وتقديم المساعدة المناسبة.
2	استعمال الأشعة لإثبات توازي شعاعين واستقامية ثلاث نقط. البرهان على أن أشعة من نفس المستوى.	تم ادراج ما هوملون باللون الأحمر لعدم تناوله في السنة الدراسية 2022-2021
1	التعليم في الفضاء: تعليم نقطة أعطيت إحداثياتها. تعيين معادلة لمستوى موازٍ لأحد مستويات الإحداثيات. تعيين معادلات مستقيم معرف بنقطة وشعاع توجيه له.	تهدف هذه الفقرة إلى تمكين التلاميذ من التعليم في الفضاء يحيد البدء في معالجة حالات خاصة يكون فيها المستوى موازياً لأحد مستويات الإحداثيات ثم التوسع بعد ذلك
1	إثبات أن أشعة معطاة تنتمي إلى نفس المستوى.	
1	المسافة بين نقطتين: استعمال مبرهنة فيثاغورث لإيجاد المسافة بين نقطتين. استعمال دستور المسافة بين نقطتين لتعيين معادلة: سطح كرة، الاسطوانة الدورانية، المخروط الدوراني.	نستعمل مبرهنة فيثاغورث لإيجاد هذا الدستور، ثم يوظف في التطبيقات للحصول على معادلات كل من الكرة، الاسطوانة، المخروط الدوراني.
1	توظيف الجداء السلمي لإثبات تعامد مستقيمين، تعامد مستويين، تعامد مستقيم ومستوى.	تعمم تعريف الجداء السلمي في المستوى إلى الفضاء، نراجع بهذه المناسبة الجداء السلمي في المستوى. ونستعمل التعبير " شعاع يُعَامَد مستو ".
1	توظيف الجداء السلمي لتعيين معادلة	تعالج مسائل يتطلب حلها استعمال الجداء السلمي و/أو عبارته التحليلية.
1	توظيف الجداء السلمي لحساب المسافة بين نقطة ومستوى.	
2	توظيف الجداء السلمي لتعيين مجموعات نقط.	مجموعات النقط المقصودة هنا هي تلك المعرفة كما يلي: مجموعة النقط M حيث $\vec{AM} \cdot \vec{u} = k$ أو بصفة عامة $\alpha MA^2 + \beta MB^2 = k$ (k عدد حقيقي).
2	المستقيمت والمستويات في الفضاء	نعني بالتمييز بالمرجح، تعريف مستقيم، قطعة مستقيم ومستو، كمجموعة مراجع نقطتين، مرفقتين بمعاملين من نفس الإشارة، 3 نقط ليست على
		استعمال التمثيلات الوسيطة أو التمييز بالمرجح لحل مسائل الاستقامية، التلاقي، انتماء 4 نقط إلى نفس المستوى.

الهندسة في الفضاء

24

25

	استقامة واحدة، على الترتيب			
1	نُسَجَل أنه يمكن تمثيل مستقيم بمعادلتين خطيتين.		الانتقال من جملة معادلتين لمستقيم أو معادلة لمستوى إلى تمثيل وسيطي والعكس.	
2	نُبَرَّر كيف أنّ دراسة الوضع النسبي لمستويين أو لمستقيم ومستوى أو لمستقيمين يؤول إلى حل جملة معادلات خطية.	الأوضاع النسبية لمستقيمات و / أو لمستويات في الفضاء.	تحديد الوضع النسبي لمستويين، لمستقيم ومستوى، لمستقيمين.	26
3	نتطَرَّق إلى تقاطع ثلاثة مستويات الذي يؤدي إلى حل جملة ثلاث معادلات خطية بثلاثة مجاهيل.		تعيين تقاطع مستويين، مستقيم ومستوى، مستقيمين. تقاطع 3 مستويات.	
6		معالجة بيداغوجية		27

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المفتشية العامة للتربية الوطنية

مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

التدرجات السنوية
المادة: رياضيات
المستوى: السنة الثالثة ثانوي
الشعبة : علوم تجريبية

سبتمبر 2022

مقدمة:

تعدّ التدرجات السنوية أداة بيداغوجية لتنظيم وضبط عملية بناء الموارد الضرورية وإرسائها وإدماجها وتقويمها من أجل تنصيب الكفاءات المستهدفة في المناهج التعليمية مع تحديد سبل ومعايير التقويم وطرق المعالجة.

وحتى تستجيب هذه التدرجات السنوية لمختلف المستجدات التنظيمية والبيداغوجية، فإنه يتوجب مراجعتها وتحديثها عند الاقتضاء.

ضمن هذا السياق، وفي إطار التحضير للموسم الدراسي 2022 - 2023، وسّعا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التعليم وتحسين الأداء التربوي البيداغوجي، وإثر إقرار العودة إلى تنظيم التمدرس العادي بعد التنظيم الاستثنائي الذي فرضته الأوضاع الصحية جراء وباء كوفيد 19 الذي مس بلادنا على غرار بلدان العالم، تضع المفتشية العامة للتربية الوطنية بالتنسيق مع مديريةية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بين أيدي الممارسين التربويين التدرجات السنوية للتعلمات كأداة عمل مكّلة للسندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بغرض تيسير قراءة المنهاج وفهمه وتنفيذه، وتوحيد تناول مضامينه كما هو منصوص عليه.

وتجسيدا لهذه المعطيات، نطلب من الأساتذة قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات السنوية من أجل وضعها حيز التنفيذ، كما نطلب من السيدات والسادة المفتشين التدخّل باستمرار لمرافقة الأساتذة لتعديل أو تكييف الأنشطة التي يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المستهدفة.

مذكرة منهجية:

لقد أثبت العمل بهذه التدرجات خلال السنوات السابقة نجاعته خاصة بعد التعديلات البيداغوجي التي أعدت والتي مكّنت التلاميذ والأساتذة من تخطي الصعوبات التي تعرضوا لها جراء بعض التوقيفات. إنّ هذه التجربة تؤكد لنا على ضرورة وأهمية توخي المرونة في استخدام هذه التدرجات حسب متطلبات السياق المدرسي الذي عادة ما يحمل جملة من المتغيرات التربوية والمهنية إضافة إلى حالات طارئة وقد تكون في بعض الأحيان مفاجئة للأساتذ وللتلميذ وحتى للأولياء.

ومن هذا المنطلق ندعو كل الأساتذة إلى اعتماد هذه التدرجات خلال هذه السنة الدراسية 2023/2022 في تخطيط وتنظيم تعلّمات تلاميذهم وفي إعداد دروسهم، وذلك بالتنسيق مع أساتذة المادة على مستوى الثانوية وتحت الإشراف المباشر لمفتش التربية الوطنية بالمقاطعة، كما نؤكد في هذا الشأن على أهمية التكفل بالأساتذة الجدد والذين وظفوا مع مطلع هذه السنة الدراسية.

إنّ أهم ما يأخذه الأستاذ بخصوص الجانب التعليمي أي الديداكتيكي هو التركيز في ميدان الإحصاء والاحتمالات على إتاحة الفرصة للتلاميذ في اتجاهين الأول يتعلق بإدراك مفهوم التجربة العشوائية والثاني يتعلق بإدراك مفهوم المحاكاة وذلك من خلال ممارسة، في السنة الأولى، التجارب العشوائية والبحث عن مخرجها وكذلك إجراء المحاكاة لتجارب عشوائية باستعمال المجدولات. والتوضيح أكثر نشير إلى أنّ هذه الممارسة تمثل نقطة انطلاق وتمهيد للسنة الثانية عند تقديم مفهوم الاحتمال وفق المقاربة التواترية التي ينص عليها المنهاج الرسمي، إذ لا يمكن تناول مفهوم الاحتمال في السنة الثانية، من منطلق المنهاج دون التطرق إلى المفهومين السابقين. ففي السنة الثانية يعتمد التلميذ على المفهومين السابقين لكي يتناول مفهوم تذبذب العيّنات ثم ميولها نحو الاستقرار ثم أمثلة التواترات فمفهوم الاحتمال وأخيرا الحساب على الاحتمالات واستعمال شجرة الاحتمالات. وفي السنة الثالثة يتواصل العمل بتدعيم مفهوم الاحتمال وتوسيع الحساب على الاحتمالات. نرجو من السادة الأساتذة العمل بهذا التوجه في ميدان الإحصاء والاحتمالات على امتداد سنوات التعليم الثانوي في الشعب المعنية بذلك.

ملامح التخرج من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

يساهم تدريس الرياضيات في الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا والشعب المتفرعة عنه إلى تحقيق ملامح التخرج في نهاية هذه المرحلة التي تعتبر تتويجا لكل مراحل التعليم السابقة له وقاعدة الانطلاق للتعليم الجامعي أو مباشرة الحياة المهنية وتتمثل هذه الملامح في القدرة على:

- ◀ حل مشكلات.
- ◀ مواصلة الدراسة في إحدى التخصصات العلمية في التعليم الجامعي.
- ◀ التعلم الذاتي المستمر والبحث المنهجي والابتكار.
- ◀ مزاولة تكوين مهني متخصص يؤهله إلى الاندماج في الحياة العملية.
- النقد الموضوعي والتعبير عن المواقف والآراء واستخدام مختلف أشكال التواصل ووسائله.

الكفاءات الرياضية في نهاية السنة الثالثة في شعبة العلوم التجريبية

تُعتبر السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي حلقة الوصل بين مرحلة التعليم الثانوي والدراسة الجامعية أو الانخراط في الحياة المهنية . ويفترض هذا لبرنامج أن التلميذ قد اكتسب خلال دراسته الثانوية، كفاءات علمية إمّا تؤكد ميله نحو الاهتمام بالمواد العلمية ورغبته في التخصص في واحدة منها وهو الأمر الذي يؤهله لاختيار تخصص جامعي ما عن دراية ووعي، أو تمكنه من التكوين في إحدى التخصصات المهنية ذات طابع يتماشى وقدراته . ولتجسيد ذلك ينبغي تحقيق مجموعة من الكفاءات لدى كل صنف من التلاميذ وهذا حسب الشعبة التي ينتمون إليه.

الكفاءات المستهدفة في شعبة العلوم التجريبية

التحليل:

دراسة وتوظيف الدوال العددية في حل مشكلات رياضية ومشكلات قريبة من الواقع ومشكلات الاستمثال.
توظيف المتتاليات العددية في حل مشكلات.

الهندسة:

حل مشكلات هندسية بتوظيف الأعداد المركبة والتحويلات النقطية والمعادلات الجبرية للمستقيمات والمستويات.

الإحصاء والاحتمالات:

حل مسائل في الاحتمالات.
توظيف المحاكاة في بناء نموذج احتمالي؟

تكنولوجيات الإعلام والاتصال:

توظيف الحاسبة البيانية في حل المشكلات.
توظيف برمجيات الهندسة الديناميكية ورسمات المنحنيات في المجدولات في حل مشكلات رياضية و/أو قريبة من الواقع.

المنطق والبرهان الرياضي

ممارسة مختلف أنماط البرهان بما فيها البرهان بالتراجع.
صياغة نصوص رياضية باستعمال تعبير رياضي مناسب يحترم قواعد النقاش الرياضي.

المادة: رياضيات	المستوى: السنة الثالثة علوم تجريبية	عدد الأسابيع	الحجم الساعي
الفصول	تقويم تشخيصي لمكتسبات التلاميذ	أسبوع	5 ساعات
	الدوال العددية (الاشتقاقية والاستمرارية)	أسبوعان	10 ساعة
	الدالتان الأسية واللوغاريتمية	أسبوعان	10 ساعة
	الدوال العددية (النهايات)	3 أسابيع	15 ساعة
	التزايد المقارن ودراسة الدوال		
	المتتاليات العددية	أسبوعان	10 ساعات
	معالجة بيداغوجية	أسبوع	5 ساعات
	المتتاليات العددية	أسبوع	5 ساعات
	الدوال الأصلية و الحساب التكاملي	أسبوعان و نصف	13 ساعة
	الاحتمالات والإحصاء	أسبوعان ونصف	12 ساعة
	الأعداد المركبة	3 أسابيع	15 ساعة
	معالجة بيداغوجية	أسبوع	5 ساعات
	التحويلات النقطية	أسبوع و نصف	8 ساعة
	الهندسة في الفضاء	3 أسابيع ونصف	17 ساعة
	معالجة بيداغوجية	أسبوع	5 ساعات
المجموع		27 أسبوعا	135 ساعة

التدرج السنوي لبناء التعلّيمات في السنة الثالثة علوم تجريبية

الأسبوع	المحور	الكفاءات المستهدفة	المحتويات المعرفية	السير المنهجي لتدريس التعلّمات	الحجم الساعي	
1	الدوال العددية (الاشتقاقية والاستمرارية)		الاشتقاقية والاستمرارية: التذكير بالنتائج المحصل عليها في السنة الثانية العدد المشتق والمماس تعريف استمرار دالة على مجال.	تقويم تشخيصي لمكتسبات التلاميذ	5	
2				إثبات وجود حلول للمعادلة $f(x) = k$ ، عدد حقيقي.	مبرهنة القيم المتوسطة واستعمالها في إثبات وجود حلول للمعادلة $f(x) = k$ ، عدد حقيقي.	2
1				حساب مشتق دالة مركبة. استعمال المشتقات لدراسة خواص دالة و المنحني الممثل لها (التغيرات، التقريب الخطي و نقطة الانعطاف	المشتقات المتتابة	1
3				توظيف المشتقات لدراسة الدوال المثلثية: $x \mapsto \cos x$ ، $x \mapsto \sin x$ $t \mapsto a \sin(\omega t + \varphi)$	ندرس أمثلة حول دوال من الشكل: * الدوال الناطقة (حاصل قسمة كثير حدود من الدرجة 2 أو 3 على كثير حدود من الدرجة 1 أو 2). -الدوال الصماء $x \mapsto \sqrt{f(x)}$ ، حيث f دالة موجبة وقابلة للاشتقاق. - الدوال المثلثية: $x \mapsto \cos(ax + b)$ ، $x \mapsto \sin(ax + b)$ ، $x \mapsto \tan x$. - فيما يخص الدوال الصماء نتطرّق إلى المماس الموازي لحامل محور الترتيب. - يمكن الملاحظة أنّ كل دالة قابلة للاشتقاق على مجال هي دالة مستمرة	3

	على هذا المجال.				
2	نشرح الكتابات $\frac{d^2 f}{dx^2}$ ، $\frac{df}{dx}$ (المستعملة في الفيزياء) والكتابة $dy = f'(x).dx$ يمكن توظيف العلاقة: $\Delta y \approx f'(x).\Delta x$ باستعمال مجداول لتقريب دالة تكون حلاً لإحدى المعادلات التفاضلية: $y' = \frac{1}{x}$ ، $y' = y$.		إيجاد حلاً لمعادلة تفاضلية من الشكل $y' = f(x)$ حيث $y'' = f(x)$ دالة مألوفة.		
2	تعرف الدالة الأسية كحل خاص للمعادلة التفاضلية $y' = y$ التي تحقق $y(0) = 1$ نبدأ بإنشاء حل تقريبي لهذه المعادلة باستخدام مجداول (بتطبيق طريقة أولير) ثم بعدها نقبل بوجود هذا الحل. نقدّم هذه الدالة في مرحلة مبكرة من السنة الدراسية قصد توظيفها في العلوم الفيزيائية. نستنتج من التعريف خواص الدالة الأسية: $\exp(x) > 0$ ، $\exp(x + y) = \exp(x) \times \exp(y)$ والمنحنى الممثل لها.	الدالة الأسية: نشاط، تعريف وخواص الدالة $x \mapsto \exp(x)$	– دراسة الدالة الأسية النيبيرية وتوظيف خواصها في حل معادلات ومتراجحات. – توظيف خواص الدالة الأسية النيبيرية لحل مشكلات.	الدالتان الأسية واللوغاريتمية	4
2		حل معادلات ومتراجحات باستعمال خواص الدالة الأسية.			
1		توظيف خواص دوال أسية $x \mapsto e^{kx}$.			
1		دراسة الدالة $\exp$ ou			
1	نبيّن من أجل كل عدد حقيقي a موجب تماماً، أنّ المعادلة $e^x = a$ تقبل حلاً وحيداً نرمز له بالرمز $\ln a$، يمكن القول حينئذ أنّ الدالة $\ln$ هي الدالة العكسية للدالة الأسية، لكن لا تُعطى أي دراسة تفصيلية حول الدالة العكسية. نُستنتج الخواص الجبرية والتحليلية للدالة اللوغاريتمية $\ln a$ من خواص الدالة الأسية $\exp$. نتم الإشارة إلى أنّ المنحنيين الممثلين للدالتين $\ln a$ و $\exp$ متناظران بالنسبة للمنصف الأول في المعلم المتعامد والمتجانس وتبرير ذلك.	الدوال اللوغاريتمية: تعريف وخواص الدالة اللوغاريتمية النيبيرية	دراسة الدالة اللوغاريتمية النيبيرية وتوظيف خواصها في حل معادلات ومتراجحات.	5	

النهايات

8	التزايد المقارن ودراسة الدوال	دوال القوى والجذور النونية وتوظيف خواصهما. التزايد المقارن للدوال الأسية و دوال القوى و اللوغاريتمات.	معرفة و تفسير النهايات : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$
		دوال كثيرات حدود، ناطقة، صماء، مثلثية، دوال القوى .	دراسة دوال كثيرات حدود، ناطقة، صماء، مثلثية، دوال القوى. وحل مشكلات باستعمالها.
		دراسة دوال أسية، اللوغاريتم، دوال القوى وحل مشكلات باستعمالها.	دراسة دوال أسية، اللوغاريتم، دوال القوى وحل مسائل الاستمثال باستعمال هذه الدوال
		النهايات باستعمال المبرهنات المتعلقة بالعمليات على النهايات	حساب نهاية باستعمال المبرهنات المتعلقة بالعمليات على النهايات أو المقارنة وتركيب دالتين
		حساب نهاية باستعمال المقارنة أو الحصر ومركب دالتين	
9	المتتاليات العددية	توليد متتالية عددية	استعمال التمثيل البياني لتخمين سلوك ونهاية متتالية عددية. اثبات خاصية بالتراجع. دراسة سلوك ونهاية متتالية. حل مشكلات توظف فيها المتتاليات والبرهان بالتراجع.
		اقترح متتاليات معرفّة باستعمال دالة f بعلاقة من الشكل $u_n = f(n)$ أو $u_{n+1} = f(u_n)$ يتم بهذه المناسبة التذكير بالمتتاليات الحسابية والمتتاليات الهندسية.	

			اثبات تجاوز متتاليتان		
3		التذكير بالمتتالية الحسابية والمتتالية الهندسية من خلال أنشطة			10
2		الاستدلال بالتراجع.			
5	معالجة بيداغوجية				11
3	- في دراسة نهايات المتتاليات تطبيق النتائج المحصل عليها في السنة الثانية أو المبرهنات المعروفة على الدوال عندما يؤول n إلى $+\infty$. -عندما تقبل الدالة f نهاية ℓ عندما يؤول المتغير إلى $+\infty$ فإن المتتالية (u_n) المعرفة بالعلاقة $u_n = f(n)$ تقبل نفس النهاية ℓ عندما يؤول n إلى $+\infty$ (ننبه أنّ العكس غير صحيح) .. تُعطى أمثلة عن دوال محدودة من الأعلى (بالقيمة المطلقة) بمتتالية هندسية متقاربة. - من خلال أمثلة، ندرس تقارب المتتاليات من الشكل $u_{n+1} = f(u_n)$ خاصة عندما تكون الدالة f تألفية $(f(x) = ax + b)$، وفي هذه الحالة نناقش سلوك المتتالية حسب قيم العددين الحقيقيين a و b.	خواص المتتاليات: دراسة سلوك ونهاية متتالية.	تابع : المتتاليات العددية	12	
2	يُعطى تعريف متتاليتين متجاورتين وتُقبل النظرية التي تنص على أنّه إذا كانت متتاليتين متجاورتين فإنّهما تتقربان إلى نفس النهاية ويستثمر ذلك لحساب مساحة الحيز تحت المنحنى الممثل لدالة.	المتتاليتان المتجاورتان: تعريف ومفهوم متتاليتين متجاورتين.			
1	نُدرج الخواص المعروفة للدوال الأصلية وحسابها المستخلصة انطلاقاً من خواص المشتقات.	تعريف الدالة الأصلية لدالة على مجال والخواص.	تعيين دالة أصلية لدالة مستمرة على مجال. تعيين دوال أصلية لدوال مألوفة.	الدوال الأصلية والحساب التكامل	13
2		أمثلة لدوال أصلية			
1	نثبت وحدانية الدالة الأصلية لدالة معرفة على مجال تأخذ قيمة معينة من أجل قيمة معلومة من هذا المجال عندما نتعرّف على إحدى دوالها الأصلية.		عين الدالة أصلية التي تأخذ قيمة y_0 من أجل قيمة x_0 للمتغير.		
1			حل معادلات تفاضلية من الشكل: $y'' = f(x)$ ، $y' = f(x)$ حيث f دالة مألوفة.		
1	- يتم مقارنة مفهوم التكامل بحساب مساحات لأشكال هندسية معروفة	المقاربة والتعريف.			14

	(مستطيل، مثلث في وضعيات مختلفة، شبه منحرف). مثلاً حساب مساحة الحيز المستوي تحت المنحنى الممثل لدالة f مستمرة وموجبة على مجال $[a; b]$ أي مجموعة النقط $M(x; y)$ حيث $a \leq x \leq b$ و $0 \leq y \leq f(x)$. ثم نقارن النتيجة بالعدد $G(b) - G(a)$ حيث G هي دالة أصلية للدالة f على المجال $[a; b]$. - نأخذ f دالة مستمرة وموجبة في وضعيات أولية (1) ثابتة (مساحة مستطيل) (2) تألفية (مساحة مثلث أو شبه منحرف) - نعرّف العدد $\int_a^b f(x) dx$ بالفرق $G(b) - G(a)$ ونقرأ "التكامل من a إلى b لـ $f(x)$ تفاضل x" وهو يُمثل مساحة الحيز المستوي المحدّد بمنحنى الدالة f والمستقيمت التي معادلاتها $x = a$، $x = b$ و $y = 0$ في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد.			
1	تدرج خواص التكامل في حالة f موجبة والمتعلقة: * بعلاقة شال $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ ونتائجها وبالخطية. * بالمقارنة: إذا كانت $f \leq g$ فإن $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$. * بالقيمة المتوسطة لدالة: $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$. * حصر القيمة المتوسطة: إذا كانت $m \leq f(x) \leq M$ على مجال $[a; b]$ فإن $m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M$.	الحساب التكاملي: تعريف، خواص، حساب مساحات سطوح مستوية	توظيف خواص التكامل لحساب مساحة سطح معطى.	

	بعد التعرف على الخواص السابقة يتم التعميم شيئاً فشيئاً من أجل: - f سالبة حيث: $\int_a^b f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$ - f تغير إشارتها. - إشارة العدد $\int_a^b f(x) dx$ بدلالة إشارة f على المجال $[a; b]$.			
1		مفهوم القيمة المتوسطة لدالة على مجال وحصرها.		
2		توظيف الحساب التكاملي	استعمال التكامل بالتجزئة.	
1	- تعريف الدالة الأصلية للدالة f على $[a; b]$ والتي تنعدم من أجل a على أنها الدالة التي تفرق كل x من $[a; b]$ بالعدد $\int_a^x f(t) dt$.		توظيف الحساب التكاملي لحساب دوال أصلية.	
1	- حساب الحجم: $\int_a^b \pi [f(x)]^2 dx$ نقصر على الأمثلة البسيطة سهلة الحساب.		حساب حجم لمجسمات بسيطة.	15
1	- يتعلق الأمر بمعالجة مشكلات من الواقع أو المرتبطة به مثل العبارة التكاملية للمسافة المقطوعة على مستقيم بمعرفة السرعة اللحظية.		توظيف الحساب التكاملي لحل مشكلات بسيطة.	
2	- مفهوم الاحتمال والمتغير العشوائي غير جديد على التلميذ، لذا تستغل هذه الفقرة في معالجة أنشطة تدعم مكتسباته حول الموضوع وتوفر له فرصة توظيفها من جديد لتنهيه إلى التوسع فيها لاحقاً.	الاحتمالات المتساوية على مجموعة منتهية: قانون احتمال لمتغير عشوائي.	حساب قانون الاحتمال لمتغير عشوائي	
2	- يُفسر الأمل الرياضي لمتغير عشوائي باعتباره المتوسط الحسابي لقيم هذا المتغير العشوائي مرفقة باحتمال كل منها، وتُعالج أنشطة متنوعة لتأكيد هذا المعنى وتوظيفه للإجابة عن تساؤلات تتعلق بالاحتمالات. - تُعالج أنشطة نموذجية تدخل فيها متغير عشوائي وتوظف الانحراف المعياري والأمل الرياضي.	مسائل في الاحتمالات (الأمل الرياضي، التباين، الانحراف المعياري)	حل مسائل في الاحتمالات توظف المتغيرات العشوائية، قانون احتمالها، التباين، الانحراف المعياري والأمل الرياضي.	16
1	- تُستعمل مختلف التمثيلات كالخططات، الجداول، شجرة الإمكانيات لشرح المبدأ الأساسي للعدّ وشرحه. - تُبرر قوانين التحليل التوفيقى انطلاقاً من معالجة أنشطة في العدّ تتمحور	المبدأ الأساسي للعدّ: العدّ باستخدام المبدأ الأساسي للعدّ (المجموع والجداء).	تنظيم معطيات من أجل عدّها باستخدام المبدأ الأساسي للعدّ (المجموع والجداء)	

			حول تجارب بسيطة في السحب (السحب على التوالي دون إعادة، مع الإعادة، السحب في آن واحد) - تُعالج حالات بسيطة في العدّ لتدعيم مكتسبات التلميذ حول حل مسائل في الاحتمالات المتقطعة.		
2		استخراج بعض قوانين التحليل التوفيقي (التوفيقات). دستور ثنائي الحدّ.	بعض قوانين التحليل التوفيقي (التوفيقات). دستور ثنائي الحدّ.		
2		- التعرّف على استقلال أو ارتباط حادثتين. توظيف شجرة الاحتمالات لحل مسائل في الاحتمالات الشرطية.	الاحتمالات الشرطية: الأحداث المستقلة (تعاريف ،خواص دستور الاحتمالات الكلية، النمذجة) شجرة الاحتمالات	- يُبرّر تعريف الاحتمال الشرطي انطلاقاً من وضعيات بسيطة في الاحتمالات المتساوية ثم يطبق في الحالات الأخرى. - تعتبر الأنشطة التي تتعلق بتجارب السحب المتتالي ميداناً خصباً لمعالجة الاحتمالات الشرطية، لذا تقترح على التلميذ وضعيات متنوعة منها توفر له فرصة توظيف شجرة الاحتمالات. - تُوسّع هذه المسائل إلى وضعيات إدماجية من محيط التلميذ في ميدان الاقتصاد والبيولوجي و/أو الفيزيائي وإلى المواد الدراسية الأخرى.	
2		توظيف دستور الاحتمالات الكلية لحل مسائل في الاحتمالات تتعلق بسحب أكثر من وعاء.	دستور الاحتمالات الكلية		
1		نمذجة وضعيات بالاعتماد على التجارب المرجعية للسحب أو الإلقاء. توظيف المحاكاة لتقرير ثلاث معطيات تجريبية واقعية مع نموذج احتمالي مقترح. (نكتفي بنموذج احتمالي متساو) حل مسائل يمكن إيجاد قانون احتمالها ببساطة.	النمذجة و المحاكاة	- يتعلّق الأمر بمعالجة تجارب تؤلّ نمذجتها إلى تجارب السحب بأنواعه الثلاثة وإلى إلقاء حجر النرد والقطعة النقدية، ثمّ تمديد هذه النمذجة إلى وضعيات تتدخل فيها المتغيرات العشوائية المتقطعة وشجرة الإمكانات. - تعتبر المحاكاة وسيلة ضرورية لنمذجة مبنية على التجربة وذلك باستعمال تواتر كل مخرج من مخرجها، في حين تصبح قوانين التحليل التوفيقي أداة رياضية قوية لنمذجة نظرية.	
2		إجراء العمليات الحسابية على الأعداد المركبة.	المجموعة $\mathbb{C}$: الكتابة على الشكل الجبري والعمليات في مجموعة الأعداد المركبة	- ندرس الأعداد المركبة في إطار هندسي. - نقترح أنشطة تتعلق بالبحث عن مجموعات النقط و/أو استعمال المرجح.	
2		استعمال خواص مرافق عدد مركب، حساب طويلة عدد مركب.	مرافق وطويلة عدد مركب		
1		تعيين الجذرين التربيعيين لعدد مركب.	حل معادلة من الشكل $z^2 = z_0$ حيث z_0 عدد	نتطرق إلى الجذرين التربيعيين لعدد مركب.	

		مركب معلوم			
2	تُقدّم المساعدة المناسبة للتلميذ لحل هذا النوع من المعادلات.	حل في $\square$ ، معادلة من الدرجة الثانية ذات معاملات حقيقية.	حل في $\square$ ، معادلات يؤول حلها إلى حل معادلة من الدرجة الثانية ذات معاملات حقيقية.		19
2		الشكل المثلثي لعدد مركب غير معدوم.	حساب عمدة لعدد مركب غير معدوم.		
1			الانتقال من الشكل الجبري إلى الشكل المثلثي والعكس.		
1	يُرمز $e^{i\alpha}$ للعدد المركب $\cos \alpha + i \sin \alpha$.	ترميز أولير: $e^{i\alpha}$	كتابة عدد مركب غير معدوم على الشكل الأساسي		20
3	تُميّز دائرة مركزها النقطة Ω ذات اللاحقة z_0 أو نصف مستقيم مبدؤه Ω بعلاقة من الشكل $z = z_0 + k e^{i\theta}$، k ثابت موجب و θ يسمح $\square$ عندما يتعلق الأمر بنصف المستقيم. - يُدرج تفسير طويلة وعمدة العددين $Z_A - Z_B$ و $\frac{Z_A - Z_B}{Z_C - Z_D}$ واستعمالها في حل مسائل هندسية. - نبرهن الدساتير المتعلقة لطويلة وعمدة جُداء أو حاصل قسمة عددين مركبين غير معدومين، نبين عندئذ أهمية ترميز أولير. (نستعمل ترميز أولير لإيجاد دساتير التحويل المدروسة سابقاً في حساب المثلثات).	التفسير الهندسي لطويلة وعمدة عدد مركب	التعبير عن خواص لأشكال هندسية باستعمال الأعداد المركبة. توظيف خواص الطويلة والعمدة لحل مسائل في الأعداد المركبة في الهندسة.		
1		دستور موافر	توظيف دستور موافر لحل مسائل في الأعداد المركبة وفي الهندسة.		
5		معالجة بيداغوجية			21
1	تُبْرز الكتابة المختصرة $z' - z_0 = k(z - z_0)$ لكل من التحاكي والدوران.	الأعداد المركبة والتحويلات النقطية من الشكل $M(z) \mapsto M'(z')$ حيث $z' = az + b$ مع $a \in \square^*$ أو $a \in \square$ و $a = 1$	تعيين الكتابة المركبة للتحويلات النقطية (الانسحاب، التحاكي، الدوران). - التعرف عن تحويل انطلاقاً من الكتابة المركبة.	التحويلات النقطية	22
1	- تُعالج مسائل هندسية يتم فيها برهان خواص هذه التحويلات كحفظ الاستقامية، التوازي، المُرَجَج، ...؛ التأثير على الأطوال وعلى المساحات؛ ... يمكن في هذه الفقرة الاعتماد على تمييز الدائرة وتمييز نصف المستقيم المشار إليهما أعلاه.		حل مسائل هندسية تتطلب استعمال انسحابات، تحاكيات أو دورانات بواسطة الأعداد المركبة.		

1			توظيف الأعداد المركبة لبرهان خواص الانسحاب، الدوران والتحاكي.		
1	- تُعرّف التشابه المباشر كتحويل نقطي يحافظ على نسب المسافات ويحافظ كذلك على الزوايا الموجهة. - في حالة التي تكون فيها نسبة التشابه المباشر هي 1، نقول عن التشابه المباشر إنه تقايساً موجباً (أو إزاحة). - نُبَيِّن أنَّ التحويلات المدروسة سابقاً هي تشابهات مباشرة.	التشابهات المستوية المباشرة: تعريف، الكتابة المركبة حالة خاصة (التقايسات) ، مركب تشابهين مباشرين، خواص	التعرّف على تشابه مباشر.		
1	- نقبل أنه لا توجد تشابهات مباشرة أخرى شكلها المركب يختلف عن $z' = az + b$ مع $a \in \mathbb{C}^*$ و $b \in \mathbb{C}$. (يمكن برهان هذه النتيجة) - نُبَيِّن أنَّ التشابه المباشر (ماعد الانسحاب) يتميز بثلاثة عناصر: مركزه ونسبته وزاويته. - تُعالج مسائل متنوعة ووضعيات نستعمل فيها المثلثات المتشابهة تدعيماً لمكتسبات التلاميذ في السنة الأولى. - نُبرهن أنَّ إذا كانت A, B, A', B' أربع نقط مختلفة متنى متنى فإنّه يوجد تشابه مباشر وحيد يُحوّل A إلى A' و B إلى B'.		التعبير عن تشابه مباشر بالأعداد المركبة.		
1			تركيب تشابهين مباشرين.		
2			تعيين التحليل القانوني لتشابه مباشر بواسطة الأعداد المركبة وتوظيفه لحل مسائل هندسية. توظيف التحليل القانوني لتشابه مباشر بواسطة الأعداد المركبة. توظيف خواص التشابهات المباشرة لحل مسائل هندسية.		23
1	تم ادراج ما هو ملون بالأحمر لعدم تناوله في السنة الدراسية 2022- 2021. • تُمدّد العمليات المألوفة على الأشعة في المستوي إلى الفضاء، بتوظيف خواص الجمع الشعاعي وضرب شعاع بعدد حقيقي ونتجنب كل دراسة نظرية لبنية الفضاء الشعاعي.	الحساب الشعاعي في الفضاء: ممارسة الحساب الشعاعي في الفضاء.	تنمية تصور الأشكال في الفضاء. استعمال المنظور المتساوي القياس لتمثيل الأشكال في الفضاء. التعرّف على الأوضاع النسبية في الفضاء. ممارسة الحساب الشعاعي في المستوي وفي الفضاء. 5، ممارسة الحساب الشعاعي في	الهندسة في الفضاء	23

			الهندسة التحليلية في الفضاء.		
1		استعمال الأشعة لإثبات توازي شعاعين واستقامية ثلاث نقط.			
1	تهدف هذه الفقرة إلى تمكين التلاميذ من التعليم في الفضاء.	التعليم في الفضاء: تعليم نقطة أعطيت إحداثياتها.			
1	- يُحبذ البدء في معالجة حالات خاصة يكون فيها المستوي موازيا لأحد مستويات الإحداثيات ثم التوسع بعد ذلك. - نستعمل الترميز $P(O; \vec{i}, \vec{j})$ مثلا للدلالة على مستوي الإحداثيات المنسوب إلى المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ونعين معادلته، مما يساعد على استخراج معادلات المستويات المطلوبة.	تعيين معادلة لمستوي موازٍ لأحد مستويات الإحداثيات.			
1		تعيين معادلات مستقيم معرف بنقطة وشعاع توجيه له.			
1		إثبات أن أشعة معطاة تنتمي إلى نفس المستوي.			
1	تستعمل مبرهنة فيثاغورث لإيجاد هذا الدستور، ثم يُوظف في التطبيقات للحصول على معادلة سطح الكرة التي مركزها مبدأ المعلم.	المسافة بين نقطتين: استعمال مبرهنة فيثاغورث لإيجاد المسافة بين نقطتين.			
1	نعم تعريف الجداء السلمي في المستوي إلى الفضاء، نراجع بهذه المناسبة الجداء السلمي في المستوي. ونستعمل التعبير " شعاع يُعتمد مستو ".	الجداء السلمي في الفضاء وتطبيقات له (تعريف والعبارة التحليلية)	توظيف الجداء السلمي لإثبات تعامد مستقيمين، تعامد مستويين، تعامد مستقيم ومستو.		
1	تعالج مسائل يتطلب حلها استعمال الجداء السلمي و/أو عبارته التحليلية.		توظيف الجداء السلمي لتعيين معادلة لمستو.		
1			توظيف الجداء السلمي لحساب المسافة بين نقطة ومستو.		
2	مجموعات النقط المقصودة هنا هي تلك المعرفة كما يلي: مجموعة النقط M حيث $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} = k$ أو بصفة عامة $\alpha MA^2 + \beta MB^2 = k$ (k عدد حقيقي).		توظيف الجداء السلمي لتعيين مجموعات نقط.		
2	استعمال التمثيلات الوسيطة لحل مسائل الاستقامية، التلاقي، انتماء 4 نقط إلى نفس المستوي.		المستقيمات والمستويات في الفضاء: التمثيل الوسيطي، التمييز المرجحي والأوضاع النسبية.		

24

25

26

1	نُسَجَل أنه يمكن تمثيل مستقيم بمعادلتين خطيتين.		الانتقال من جملة معادلتين لمستقيم أو معادلة لمستوي إلى تمثيل وسيطي والعكس.		
1	نُبَرّر كيف أنّ دراسة الوضع النسبي لمستويين أو لمستقيم ومستو أو لمستقيمين يؤول إلى حل جملة معادلات خطية. نتطرق إلى تقاطع ثلاثة مستويات الذي يؤدي إلى حل جملة ثلاث معادلات خطية بثلاثة مجاهيل.	الأوضاع النسبية لمستقيمات و / أو لمستويات في الفضاء	: تحديد الوضع النسبي لمستويين، لمستقيم ومستو، لمستقيمين.		
1			تعيين تقاطع مستويين، مستقيم ومستو، مستقيمين. تقاطع ثلاثة مستويات.		
5	معالجة بيداغوجية				27

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

المفتشية العامة للتربية الوطنية

التدرّجات السنوية
المادة: رياضيات
المستوى: السنة الثالثة ثانوي
الشعبة : رياضيات

سبتمبر 2022

مقدمة:

تعدّ التدرجات السنوية أداة بيداغوجية لتنظيم وضبط عملية بناء الموارد الضرورية وإرسائها وإدماجها وتقويمها من أجل تنصيب الكفاءات المستهدفة في المناهج التعليمية مع تحديد سبل ومعايير التقويم وطرق المعالجة.

وحتى تستجيب هذه التدرجات السنوية لمختلف المستجدات التنظيمية والبيداغوجية، فإنه يتوجب مراجعتها وتحديثها عند الاقتضاء. ضمن هذا السياق، وفي إطار التحضير للموسم الدراسي 2022 - 2023، وسّعا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التعليم وتحسين الأداء التربوي البيداغوجي، وإثر إقرار العودة إلى تنظيم التمدرس العادي بعد التنظيم الاستثنائي الذي فرضته الأوضاع الصحية جراء وباء كوفيد 19 الذي مس بلادنا على غرار بلدان العالم، تضع المفتشية العامة للتربية الوطنية بالتنسيق مع مديريةية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بين أيدي الممارسين التربويين التدرجات السنوية للتعلمات كأداة عمل مكّلة للسندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بغرض تيسير قراءة المنهاج وفهمه وتنفيذه، وتوحيد تناول مضامينه كما هو منصوص عليه.

وتجسيدا لهذه المعطيات، نطلب من الأساتذة قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات السنوية من أجل وضعها حيز التنفيذ، كما نطلب من السيدات والسادة المفتشين التدخّل باستمرار لمرافقة الأساتذة لتعديل أو تكييف الأنشطة التي يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المستهدفة.

مذكرة منهجية:

لقد أثبت العمل بهذه التدرجات خلال السنوات السابقة نجاعته خاصة بعد التعديلات البيداغوجي التي أعدت والتي مكّنت التلاميذ والأساتذة من تخطي الصعوبات التي تعرضوا لها جراء بعض التوقيفات. إنّ هذه التجربة تؤكد لنا على ضرورة وأهمية توخي المرونة في استخدام هذه التدرجات حسب متطلبات السياق المدرسي الذي عادة ما يحمل جملة من المتغيرات التربوية والمهنية إضافة إلى حالات طارئة وقد تكون في بعض الأحيان مفاجئة للأساتذ وللتلميذ وحتى للأولياء.

ومن هذا المنطلق ندعو كل الأساتذة إلى اعتماد هذه التدرجات خلال هذه السنة الدراسية 2023/2022 في تخطيط وتنظيم تعلّات تلاميذهم وفي إعداد دروسهم، وذلك بالتنسيق مع أساتذة المادة على مستوى الثانوية وتحت الإشراف المباشر لمفتش التربية الوطنية بالمقاطعة، كما نؤكد في هذا الشأن على أهمية التكفل بالأساتذة الجدد والذين وظفوا مع مطلع هذه السنة الدراسية.

إنّ أهم ما يأخذه الأستاذ بخصوص الجانب التعليمي أي الديداكتيكي هو التركيز في ميدان الإحصاء والاحتمالات على إتاحة الفرصة للتلاميذ في اتجاهين الأول يتعلق بإدراك مفهوم التجربة العشوائية والثاني يتعلق بإدراك مفهوم المحاكاة وذلك من خلال ممارسة، في السنة الأولى، التجارب العشوائية والبحث عن مخارجها وكذلك إجراء المحاكاة لتجارب عشوائية باستعمال المجدولات. والتوضيح أكثر نشير إلى أنّ هذه الممارسة تمثل نقطة انطلاق وتمهيد للسنة الثانية عند تقديم مفهوم الاحتمال وفق المقاربة التواترية التي ينص عليها المنهاج الرسمي، إذ لا يمكن تناول مفهوم الاحتمال في السنة الثانية، من منطلق المنهاج دون التطرق إلى المفهومين السابقين. ففي السنة الثانية يعتمد التلميذ على المفهومين السابقين لكي يتناول مفهوم تذبذب العيّنات ثم ميولها نحو الاستقرار ثم أمثلة التواترات فمفهوم الاحتمال وأخيرا الحساب على الاحتمالات واستعمال شجرة الاحتمالات. وفي السنة الثالثة يتواصل العمل بتدعيم مفهوم الاحتمال وتوسيع الحساب على الاحتمالات. نرجو من السادة الأساتذة العمل بهذا التوجه في ميدان الإحصاء والاحتمالات على امتداد سنوات التعليم الثانوي في الشعب المعنية بذلك.

ملامح التخرج من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

يساهم تدريس الرياضيات في الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا والشعب المتفرعة عنه إلى تحقيق ملامح التخرج في نهاية هذه المرحلة التي تعتبر تنويعا لكل مراحل التعليم السابقة له وقاعدة الانطلاق للتعليم الجامعي أو مباشرة الحياة المهنية وتتمثل هذه الملامح في القدرة على:

- حل مشكلات.
- مواصلة الدراسة في إحدى التخصصات العلمية في التعليم الجامعي.
- التعلم الذاتي المستمر والبحث المنهجي والابتكار.
- مزاوله تكوين مهني متخصص يؤهله إلى الاندماج في الحياة العملية.
- النقد الموضوعي والتعبير عن المواقف والآراء واستخدام مختلف أشكال التواصل ووسائله.

الكفاءات الرياضية في نهاية السنة الثالثة في شعبة الرياضيات

تُعتبر السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي حلقة الوصل بين مرحلة التعليم الثانوي والدراسة الجامعية أو الانخراط في الحياة المهنية . ويفترض هذا لبرنامج أن التلميذ قد اكتسب خلال دراسته الثانوية، كفاءات علمية إمّا تؤكد ميله نحو الاهتمام بالمواد العلمية ورغبته في التخصص في واحدة منها وهو الأمر الذي يؤهله لاختيار تخصص جامعي ما عن دراية ووعي، أو تمكنه من التكوين في إحدى التخصصات المهنية ذات طابع يتماشى وقدراته . ولتجسيد ذلك ينبغي تحقيق مجموعة من الكفاءات لدى كل صنف من التلاميذ وهذا حسب الشعبة التي ينتمون إليه.

الكفاءات المستهدفة في شعبة الرياضيات

الحساب:

توظيف خواص الموافقات في حل مشكلات رياضية.

توظيف مبرهنتي غوص وبيزو ونتائجهما في حل مشكلات رياضية.

التحليل:

دراسة وتوظيف الدوال العددية في حل مشكلات رياضية ومشكلات قريبة من الواقع.

توظيف المتتاليات العددية في حل مشكلات.

الهندسة:

حل مشكلات هندسية بتوظيف الأعداد المركبة والتحويلات النقطية والمعادلات الجبرية للمستقيمات والمستويات.

الإحصاء والاحتمالات:

حل مسائل في الاحتمالات.

توظيف المحاكاة في بناء نموذج احتمالي؟

تكنولوجيات الإعلام والاتصال:

توظيف الحاسبة البيانية في حل المشكلات.

توظيف برمجيات الهندسة الديناميكية ورسمات المنحنيات في المجدولات في حل مشكلات رياضية و/أو قريبة من الواقع.

المنطق والبرهان الرياضي

ممارسة مختلف أنماط البرهان بما فيها البرهان بالتراجع.

صياغة نصوص رياضية باستعمال تعبير رياضي مناسب يحترم قواعد النقاش الرياضي

المادة: رياضيات	المستوى: السنة الثالثة ثانوي رياضيات	عدد الأسابيع	الحجم الساعي
الفصول	تقويم تشخيصي لمكتسبات التلاميذ	أسبوع	7 ساعات
	الدوال العددية (الاشتقاقية والاستمرارية)	أسبوعان	14 ساعة
	الدالتان الأسية واللوغاريتمية	أسبوعان	14 ساعة
	الدوال العددية (النهايات)	أسبوع	7 ساعات
	التزايد المقارن ودراسة الدوال	أسبوعان	14 ساعة
	المتتاليات العددية	أسبوعان	14 ساعة
	معالجة	أسبوع	7 ساعات
	الدوال الأصلية والحساب التكاملية	3 أسابيع	21 ساعة
	الأعداد والحساب	3 أسابيع	21 ساعة
	الإحصاء والاحتمالات	أسبوعان	14 ساعة
	معالجة	أسبوع	7 ساعات
	الأعداد المركبة والتحويلات النقطية	3 أسابيع	21 ساعة
	الهندسة في الفضاء	3 أسابيع	21 ساعة
	معالجة	أسبوع	7 ساعات
	المجموع	27 أسبوع	189 ساعة

التدرج السنوي لبناء التعلّات في السنة الثالثة رياضيات

الأسبوع	المحور	الكفاءات المستهدفة	المحتويات المعرفية	السير المنهجي لتدرج التعلّات	الحجم الساعي
1				تقويم تشخيصي للمكتسبات التلاميذ	7
2	الدوال العددية (الاشتقاقية والاستمرارية)		الاشتقاقية والاستمرارية: التذكير بالنتائج المحصل عليها في السنة الثانية العدد المشتق والمماس تعريف استمرار دالة على مجال	التذكير بالنتائج المحصل عليها في السنة الثانية، من خلال أنشطة وتمارين هادفة مختارة بعناية. من خلال دوال مثل: $x \mapsto x^2$ ، $x \mapsto x $ و $x \mapsto \sqrt{x}$ نجعل التلاميذ يلاحظون أنّ الدالة تكون مستمرة على مجال، عندما يمكن رسم منحنيتها البياني على هذا المجال دون رفع القلم. كل الدوال المألوفة المقررة في هذا المستوى مستمرة على كل مجال من مجموعة تعريفها. لا تثار مسألة البحث في إثبات استمرارية دالة	2
		إثبات وجود حلول للمعادلة $f(x) = k$ ، k عدد حقيقي.	مبرهنة القيم المتوسطة واستعمالها في إثبات وجود حلول للمعادلة $f(x) = k$ ، k عدد حقيقي.		2
		حساب مشتق دالة مركبة.	المشتقات المتتابة		1
		استعمال المشتقات لدراسة خواص دالة والمنحنى الممثل لها (اتجاه تغير دالة على مجال، التقريب الخطي، نقطة الانعطاف، ...).			2
		تابع استعمال المشتقات لدراسة خواص دالة والمنحنى الممثل لها (اتجاه تغير دالة على مجال، التقريب الخطي، نقطة الانعطاف، ...).			2
		توظيف المشتقات لحل مشكلات (دراسة اتجاه تغير دوال كثيرات حدود، ناطقة، صماء)			2

3	ندرس أمثلة حول دوال من مثل: الدوال الناطقة (حاصل قسمة كثير حدود من الدرجة 2 أو 3 على كثير حدود من الدرجة 1 أو 2). الدوال الصماء $x \mapsto \sqrt{f(x)}$، حيث f دالة موجبة وقابلة للاشتقاق. الدوال المثلثية: $x \mapsto \sin(ax+b)$، $x \mapsto \cos(ax+b)$، $x \mapsto \tan x$. فيما يخص الدوال الصماء نتطرق إلى المماس الموازي لحامل محور الترتيب. يمكن الملاحظة أنّ كل دالة قابلة للاشتقاق على مجال هي دالة مستمرة على هذا المجال. نشرح الكتابات $\frac{d^2 f}{dx^2}$، $\frac{df}{dx}$ (المستعملة في الفيزياء) والكتابة $dy = f'(x).dx$. يمكن توظيف العلاقة: $\Delta y \approx f'(x).\Delta x$ باستعمال جدول لتقريب دالة تكون حلاً لإحدى المعادلات التفاضلية: $y' = \frac{1}{x}$، $y' = y$.		توظيف المشتقات لدراسة الدوال المثلثية: $x \mapsto \cos x$، $x \mapsto \sin x$ $t \mapsto a \sin(\omega t + \varphi)$ توظيف المشتقات لحل مشكلات حل معادلات تفاضلية من الشكل: $y'' = f(x)$، $y' = f(x)$ حيث f دالة مألوفة.	3
2	تُعرف الدالة الأسية كحل خاص للمعادلة التفاضلية $y' = y$ التي تحقق $y(0) = 1$. نبدأ بإنشاء حل تقريبي لهذه المعادلة باستخدام جدول (بتطبيق طريقة أولير) ثم بعدها نقبل بوجود هذا الحل. نقدّم هذه الدالة في مرحلة مبكرة من السنة الدراسية قصد توظيفها في العلوم الفيزيائية. نستنتج من التعريف خواص الدالة الأسية: $\exp(x) > 0$، $\exp(x+y) = \exp(x) \times \exp(y)$. الترميز e^x، النهايات والمنحنى الممثل لها.	الدالة الأسية: نشاط، تعريف وخواص الدالة $x \mapsto \exp(x)$.	دراسة الدالة الأسية النيبيرية وتوظيف خواصها في حل معادلات ومتراجحات توظيف خواص الدالة الأسية النيبيرية لحل مشكلات.	4
2		حل معادلات و متراجحات باستعمال خواص الدالة الأسية		
2		توظيف خواص دوال أسية $x \mapsto e^{kx}$.		
1		دراسة الدالة $\exp$.		

5	دراسة الدالة اللوغاريتمية النيبيرية وتوظيف خواصها في حل معادلات ومتراجحات. حل مشكلات بتوظيف اللوغاريتمات ودوال القوى	الدوال اللوغاريتمية: تعريف وخواص الدالة اللوغاريتمية النيبيرية	نبيين من أجل كل عدد حقيقي a موجب تماماً، أنَّ المعادلة $e^x = a$ تقبل حلاً وحيداً نرسم له بالرمز $\ln a$ ، يمكن القول حينئذ أنَّ الدالة $\ln$ هي الدالة العكسية للدالة الأسية، لكن لا تُعطى أي دراسة تفصيلية حول الدالة العكسية. تُستنتج الخواص الجبرية والتحليلية للدالة اللوغاريتمية $\ln a$ من خواص الدالة الأسية $\exp$. تتم الإشارة إلى أنَّ المنحنيين الممثلين للدالتين $\ln a$ و $\exp$ متناظران بالنسبة للمنصف الأول في المعلم المتعامد والمتجانس وتبرير ذلك.	1
2	حل معادلات و متراجحات باستعمال خواص الدالة اللوغاريتمية النيبيرية .	حل معادلات و متراجحات باستعمال خواص الدالة اللوغاريتمية النيبيرية .		2
2	دراسة الدالة $\ln ou$ ، تعريف اللوغاريتم العشري .	يعطى تعريف دالة اللوغاريتم العشري (التي نرسم إليها بالرمز $\log$) ويشار إلى أهمية تطبيقاتها في مواد أخرى.		2
2	حل معادلات تفاضلية من الشكل: $y' = ay + b$			2
6	الدوال العددية (النهايات) حساب نهاية منتهية أو غير منتهية لدالة عند الحدود (المنتهية أو غير المنتهية) لمجالات مجموعة تعريف	النهايات: المستقيمات المقاربة الموازية للمحورين.	ننطلق من وضعيات ذات دلالة تتعلق بالدوال المدروسة في السنة الثانية ثانوي، ونهتم فقط بدوال تكون مجموعة تعريفها معطاة أو سهلة التعيين. تُدعم مكتسبات التلاميذ حول مفهوم النهاية في وضعيات بسيطة (مثلاً النهاية المنتهية عند عدد حقيقي X_0) وتوظيف ذلك في أمثلة بسيطة ثم توسع إلى وضعيات أخرى. ولتوضيح ذلك، نعتمد على تمثيلات بيانية باستعمال برمجيات مناسبة كالمجذولات. كما يمكن توظيف الحاسبة البيانية: لإزاحة النافذة نحو اليسار عندما يؤول X إلى $-\infty$. لإزاحة النافذة نحو اليمين عندما يؤول X إلى $+\infty$. لإنجاز تكبير للنافذة بجوار X_0 عندما يؤول X إلى X_0 وذلك لتخمين نهاية أو المصادقة عليها. تُستغل هذه المناسبة للتذكير بالمستقيم المقارب الموازي لحامل محور الفواصل.	2
2	حساب نهاية باستعمال المبرهنات المتعلقة بالعمليات على النهايات. حساب نهاية باستعمال المبرهنات المتعلقة بالعمليات على النهايات أو المقارنة وتركيب دالتين	نهايات باستعمال المبرهنات المتعلقة بالعمليات على النهايات.	تُعطى المبرهنات الشهيرة المتعلقة بمجموع وجداء وحاصل قسمة نهايتين دون برهان. (يمكن أن يُقدم برهاناً على حالة بسيطة). تُعطى مبرهنات الحصر (نهاية منتهية، غير منتهية، وكذا المبرهنة التي تربط الترتيب بين دالتين والترتيب بين نهايتين). حساب نهاية دالة مركبة $g \circ f$ يطبق في الحالة التي تكون فيها g دالة مألوفة.	2

1	تسمح الملاحظة عند استعمال برمجيات مناسبة أو حاسبة بيانية بتخمين وجود مستقيم مقارب أو منحن مقارب للمنحنى الممثل لدالة، وتحديد الوضعية النسبية لهما وتبرّر النتائج الملاحظة عن طريق الحساب.	دراسة السلوك التقاربي لدالة، المستقيم المقارب المائل.		
2		حساب نهاية باستعمال المقارنة أو الحصر ومركب دالتين.		
2		دوال القوى والجذور النونية وتوظيف خواصهما.		
3	نجعل التلميذ يلاحظ، انطلاقاً من التمثيلات البيانية للدوال $x \mapsto e^x$ ، $x \mapsto \ln x$ ، $x \mapsto x^n$ ، حيث n عدد طبيعي غير معدوم، أنّ هذه الدوال تؤول كلّها نحو $+\infty$ عندما $x \rightarrow +\infty$ ، لكن سلوكها مختلف ومن ثمّ استنتاج التزايد المقارن لها: في اللانهاية، تتفوق الدالة الأسية على الدالة " قوة " والدالة " قوة " على الدالة اللوغاريتم. في هذا المجال يمكن استعمال الحاسبة البيانية أو الجدول لتجسيد هذه السلوكات.	التزايد المقارن للدوال الأسية و دوال القوى و اللوغاريتمات.	معرفة و تفسير النهايات : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$	7
2		تطبيقات على النهايات الأسية واللوغاريتمية		
3	تُدرج دراسة بعض الأمثلة لدوال من الشكل: $x \mapsto e^{-\lambda x^2}$ حيث $(\lambda > 0)$ ؛ $x \mapsto a^x$ حيث $(a > 0)$ أو $x \mapsto x^a$ حيث $(x > 0)$ و $a \in \mathbb{R}_+^*$. نقبل العلاقة: $a^b = e^{b \ln a}$ من أجل كل عددين حقيقيين a و b حيث $a > 0$ و b كفي.	دوال كثيرات حدود، ناطقة، صماء، دوال القوى. وحل مشكلات باستعمالها	دراسة دوال كثيرات حدود، ناطقة، صماء، مثلثية، دوال القوى. وحل مشكلات باستعمالها.	
4		دوال أسية، اللوغاريتم، دوال القوى وحل مشكلات باستعمالها.	دراسة دوال أسية، اللوغاريتم، دوال القوى وحل مشكلات باستعمالها. حل مسائل الاستمثال باستعمال هذه الدوال	8

9	المتتاليات العددية	توليد متتالية عددية: استعمال التمثيل البياني لتخمين سلوك ونهاية متتالية عددية.	1	تقترح متتاليات معرفّة باستعمال دالة f بعلاقة من الشكل $u_n = f(n)$ أو $u_{n+1} = f(u_n)$ يتم بهذه المناسبة التذكير بالمتتاليات الحسابية والمنتتاليات الهندسية.
10		استعمال التمثيل البياني لتخمين سلوك ونهاية متتالية عددية.	1	
		اثبات خاصية بالتراجع. دراسة سلوك ونهاية متتالية.	2	
		التذكير بالمتتالية الحسابية والمنتتالية الهندسية من خلال أنشظة وتطبيقات عليها	3	
		الاستدلال بالتراجع: إثبات خاصية بالتراجع.		في دراسة نهايات المتتاليات تطبق النتائج المحصل عليها في السنة الثانية أو المبرهنات المعروفة على الدوال عندما يؤول n إلى $+\infty$. عندما تقبل الدالة f نهاية ℓ عندما يؤول المتغير إلى $+\infty$ فإنّ المتتالية (u_n) المعرفّة بالعلاقة $u_n = f(n)$ تقبل نفس النهاية ℓ عندما يؤول n إلى $+\infty$ (ننبه أنّ العكس غير صحيح).
		اثبات تجاور متتاليتان	المتتاليتان المتجاورتان: تعريف ومفهوم متتاليتين متجاورتين. حل مشكلات توظف فيها المتتاليات والبرهان بالتراجع.	1
3				
11	معالجة بيداغوجية			
12	الدوال الأصلية	تعريف دالة أصلية لدالة على مجال والخواص. تعين دالة أصلية لدالة مستمرة على مجال. تعين دوال أصلية لدوال مألوفة.	2	نُدرج الخواص المعروفة للدوال الأصلية وحسابها المستخلصة انطلاقاً من خواص المشتقات.
		أمثلة لدوال أصلية	2	
		تعين الدالة أصلية التي تأخذ قيمة y_0 من أجل قيمة x_0 للمتغير.	1	نثبت وحدانية الدالة الأصلية لدالة معرفّة على مجال تأخذ قيمة معيّنة من أجل قيمة معلومة من هذا المجال عندما نتعرفّ على إحدى دوالها الأصلية.

1			حل معادلات تفاضلية من الشكل: $y'' = f(x)$ ، $y' = f(x)$ حيث f دالة مألوفة.		
1	يتم مقارنة مفهوم التكامل بحساب مساحات لأشكال هندسية معروفة (مستطيل، مثلث في وضعيات مختلفة، شبه منحرف). مثلاً حساب مساحة الحيز المستوي تحت المنحنى الممثل لدالة f مستمرة وموجبة على مجال $[a; b]$ أي مجموعة النقط $M(x; y)$ حيث $a \leq x \leq b$ و $0 \leq y \leq f(x)$. ثم نقارن النتيجة بالعدد $G(b) - G(a)$ حيث G هي دالة أصلية للدالة f على المجال $[a; b]$. نأخذ f دالة مستمرة وموجبة في وضعيات أولية (1) ثابتة (مساحة مستطيل) (2) تآلفية (مساحة مثلث أو شبه منحرف) نعرّف العدد $\int_a^b f(x) dx$ بالفرق $G(b) - G(a)$ ونقرأ "التكامل من a إلى b لـ $f(x)$ تفاضل x " وهو يُمثل مساحة الحيز المستوي المحدد بمنحنى الدالة f والمستقيمات التي معادلاتها $x = a$ ، $x = b$ و $y = 0$ في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد.	المقاربة والتعريف.	الحساب التكاملي		

4	نُدرج خواص التكامل في حالة f موجبة والمتعلقة: بعلاقة شال $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ ونتائجها وبالخطية. بالمقارنة: إذا كانت $f \leq g$ فإن $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$. بالقيمة المتوسطة لدالة: $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$. حصر القيمة المتوسطة: إذا كانت $m \leq f(x) \leq M$ على مجال $[a; b]$ فإن $m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M$ بعد التعرف على الخواص السابقة يتم التعميم شيئاً فشيئاً من أجل: f سالبة حيث: $\int_a^b f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$. f تغير إشارتها. إشارة العدد $\int_a^b f(x) dx$ بدلالة إشارة f على المجال $[a; b]$.	الحساب التكاملي: تعريف، خواص، حساب مساحات سطوح مستوية	توظيف خواص التكامل لحساب مساحة سطح معطى.	13
1		مفهوم القيمة المتوسطة لدالة على مجال وحصرها.		
2			استعمال التكامل بالتجزئة.	
2	تعريف الدالة الأصلية للدالة f على $[a; b]$ والتي تتعدم من أجل a على أنها الدالة التي ترفق كل x من $[a; b]$ بالعدد $\int_a^x f(t) dt$.	توظيف الحساب التكاملي	توظيف الحساب التكاملي لحساب دوال أصلية.	
1	حساب الحجم: $\int_a^b \pi [f(x)]^2 dx$ نقتصر على الأمثلة البسيطة سهلة الحساب.		حساب حجم لمجسمات بسيطة.	14

4	•يتعلق الأمر بمعالجة مشكلات من الواقع أو المرتبطة به مثل العبارة التكاملية للمسافة المقطوعة على مستقيم بمعرفة السرعة اللحظية.	توظيف الحساب التكاملي لحل مشكلات بسيطة.		
1		إثبات أن عدداً صحيحاً يقسم عدداً صحيحاً آخر.	الأعداد والحساب	15
1	يتعلق الأمر بالخواص التالية، التي يتعين إثباتها: إذا كان a يقسم b و b يقسم c فإن a يقسم c . إذا كان a يقسم b فإنه من أجل كل عدد صحيح k ، a يقسم ka و kb يقسم kb . إذا كان a يقسم b و c فإنه من أجل كل x و y من $\mathbb{Z}$ ، لدينا a يقسم $bx + cy$. نجد هنا فرصاً لممارسة بعض أنماط البرهان.	القسمة الإقليدية في $\mathbb{Z}$: قابلية القسمة $\mathbb{Z}$.		
2	نُبرهن الخاصية: من أجل $a \in \mathbb{Z}^*$ و $a \in \mathbb{Z}$ ، توجد ثنائية وحيدة $(q; r)$ و r عدنان صحيحان حيث: $a = bq + r$ و $0 \leq r < a $. كما نُبرهن المساواة: $PGCD(a; b) = PGCD(b; r)$. نُبرهن أن: $PGCD(ka; kb) = k.PGCD(a; b)$. وأن: $PGCD(a; b) = d$ يكافئ $a = da'$ و $b = db'$ مع a' و b' أوليين فيما بينهما. توسيع مفهوم القاسم المشترك الأكبر إلى $\mathbb{Z}$.	استعمال خوارزمية إقليدس لتحديد القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين. استعمال خوارزمية إقليدس لتحديد القواسم المشتركة لعددين طبيعيين.		
1	يمكن اقتراح أنشطة من النوع: إيجاد الأعداد الصحيحة a و b إذا أعطي $PGCD(a; b)$ وعلاقة بين a و b . يمكن اقتراح مشكلات من الواقع مثل تبليط أرضية مستطيلة الشكل، رصف علب (متوازي مستطيلات) في صندوق (متوازي مستطيلات) ذي أبعاد معلومة، ...	حل مشكلات بتوظيف خواص القاسم المشترك الأكبر.		
2	نُبرهن الخواص المتعلقة بتلاؤم الموافقة مع العمليتين $+$ و $\times$. تُفترح أنشطة متنوعة مثل: إيجاد باقي قسمة، حيث يمكن إبراز محدودية الحاسبة. حل معادلات في $\mathbb{Z}$ ، من الشكل: $ax + by = c$. تُفترح أنشطة متنوعة حول قابلية القسمة تُوظف فيها الموافقات.	معرفة واستعمال خواص الموافقات في $\mathbb{Z}$.		
1	يُبرهن وجود ووحدانية نشر عدد طبيعي N وفق أساس x من الشكل: $N = a_0 + a_1x^1 + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$.	نشر عدد طبيعي وفق أساس.		16

1			الانتقال من نظام أساسه α إلى نظام أساسه β		
1			التعرّف على أولية عدد طبيعي.		
1	يُبرهن وجود تحليل عدد طبيعي إلى جُداء عوامل أولية ونقبل، دون برهان، وحدانية هذا التحليل. تُقدّم أنشطة متنوعة يُوظف فيها تحليل عدد طبيعي إلى جُداء أعداد أولية لتعيين قواسمه (أو عددها) أو مضاعفاته.	الأعداد الأولية	استعمال تحليل عدد طبيعي إلى جُداء عوامل أولية لتعيين مضاعفاته وقواسمه		
1			استعمال تحليل عدد طبيعي إلى جُداء عوامل أولية لتعيين المضاعف المشترك الأصغر والقاسم المشترك الأكبر		
2	تبرهن الخاصية: $PGCD(a;b) \times PPCM(a;b) = ab$ يمكن اقتراح أنشطة حول إيجاد الأعداد الصحيحة a و b إذا أُعطي $PGCD(a;b)$ أو $PPCM(a;b)$ أو علاقة بين a و b	المضاعف المشترك الأصغر:.	استعمال العلاقة بين المضاعف المشترك الأصغر والقاسم المشترك الأكبر		
1	تبرهن الخاصية: $PPCM(ka;kb) = k PPCM(a;b)$ حيث k عدد صحيح غير معدوم.		استعمال خواص المضاعف المشترك الأصغر		
2	تُقدّم أنشطة حول مبرهنة "بيزو" ومبرهنة "غوص".	مبرهنة بيزو:	استعمال مبرهنة بيزو.		
2	نقصد بنتائج مبرهنة غوص، ما يلي: $a \in \mathbb{Z}^*$ و $b \in \mathbb{Z}^*$ و p عدد أولي. إذا كان p يقسم ab فإن p يقسم a أو p يقسم b . a, b, c أعداد طبيعية غير معدومة. إذا كان a مضاعف b و c و $PGCD(b;c) = 1$ فإن a مضاعف bc . يمكن استعمال مبرهنة غوص لحل في $\mathbb{Z}$ ، المعادلة: $ax + by = c$.	مبرهنة غوص:	استعمال مبرهنة غوص ونتائجها.		17
2			حل مسائل في الحساب		

2	مفهوم الاحتمال والمتغير العشوائي غير جديد على التلميذ، لذا تستغل هذه الفقرة في معالجة أنشطة تدعم مكتسباته حول الموضوع وتوفر له فرصة توظيفها من جديد لتهيئه إلى التوسع فيها لاحقاً.	إيجاد قانون احتمال لمتغير عشوائي.	18	الإحصاء والاحتمالات
	يُفسر الأمل الرياضي لمتغير عشوائي باعتباره المتوسط الحسابي لقيم هذا المتغير العشوائي مرفقة باحتمال كل منها، وتعالج أنشطة متنوعة لتأكيد هذا المعنى وتوظيفه للإجابة عن تساؤلات تتعلق بالاحتمالات. تُعالج أنشطة نمذجة تجربة يتدخل فيها متغير عشوائي وتوظف الانحراف المعياري والأمل الرياضي	الاحتمالات المتساوية على مجموعة منتهية:		
2	تُستعمل مختلف التمثيلات كالمخططات، الجداول، شجرة الإمكانات لطرح المبدأ الأساسي للعدّ وشرحه. تُبرر قوانين التحليل التوافقي انطلاقاً من معالجة أنشطة في العدّ تتمحور حول تجارب بسيطة في السحب (السحب على التوالي دون إعادة، مع الإعادة، السحب في آنٍ واحد) تُعالج حالات بسيطة في العدّ لتدعيم مكتسبات التلميذ حول حل مسائل في الاحتمالات المتقطعة. يتم التوصل إلى قوانين التحليل التوافقي باعتماد دراسة نظرية بحيث تصبح هذه القوانين فيما بعد أدوات رياضية قوية تسمح بمعالجة وضعيات مركبة في العدّ تعتمد نمذجتها على تجارب إلقاء قطعة نقدية وإلقاء حجر نرد والسحب بأنواعه الثلاثة.	العد (المبدأ الأساسي للعد، القوائم، الترتيبات، التباديلات، التوفيقات)		
1		العد باستخدام المبدأ الأساسي للعدّ (المجموع والجداء). تنظيم معطيات من أجل عدّها باستخدام المبدأ الأساسي للعدّ (المجموع والجداء).		
2		استخراج بعض قوانين التحليل التوافقي (القوائم، الترتيبات، التباديلات، التوفيقات).		
1		حل مسائل في العد باستعمال قوانين التحليل التوافقي		
1		دستور ثنائي الحد.		
2	يُبرر تعريف الاحتمال الشرطي انطلاقاً من وضعيات بسيطة في الاحتمالات المتساوية ثم يطبق في الحالات الأخرى. تعتبر الأنشطة التي تتعلق بتجارب السحب المتتالي ميداناً خصباً لمعالجة الاحتمالات الشرطية، لذا تقترح على التلميذ وضعيات متنوعة منها توفر له فرصة توظيف شجرة الاحتمالات.	التعرّف على استقلال أو ارتباط حادثتين. توظيف شجرة الاحتمالات لحل مسائل في الاحتمالات الشرطية.		
1	تُعالج أنشطة حول الاحتمالات الشرطية بتطلب حلّها تطبيق قوانين التحليل التوافقي. تُوسع هذه المسائل إلى وضعيات إدماجية من محيط التلميذ في ميدان الاقتصادي و/أو البيولوجي و/أو الفيزيائي وإلى المواد الدراسية الأخرى.	الاحتمالات الشرطية: الأحداث المستقلة (تعاريف، خواص دستور الاحتمالات الكلية النمذجة)		
1		حل مسائل في الاحتمالات الشرطية باستعمال قوانين التحليل التوافقي.	19	

1			توظيف دستور الاحتمالات الكلية لحل مسائل في الاحتمالات تتعلق بسحب أكثر من وعاء		
1	يتعلق الأمر بمعالجة تجارب تؤول نمذجتها إلى تجارب السحب بأنواعه الثلاثة وإلى إلقاء حجر النرد والقطعة النقدية، ثم تمديد هذه النمذجة إلى وضعيات تتدخل فيها المتغيرات العشوائية المتقطعة وشجرة الإمكانات. تعتبر المحاكاة وسيلة ضرورية لنمذجة مبنية على التجربة وذلك باستعمال تواتر كل مخرج من مخرجها، في حين تصبح قوانين التحليل التوفيقي أداة رياضية قوية لنمذجة نظرية.		نمذجة وضعيات بالاعتماد على التجارب المرجعية للسحب أو الإلقاء.		
1	ندرس الأعداد المركبة في إطار هندسي. نقترح أنشطة تتعلق بالبحث عن مجموعات النقط و/أو استعمال المرجح.	المجموعة $\square$:	إجراء العمليات الحسابية على الأعداد المركبة.	الأعداد المركبة	20
1			استعمال خواص مرافق عدد مركب، حساب طويلة عدد مركب.		
1	نتطرق إلى الجذرين التربيعيين لعدد مركب.	حل بعض أنواع المعادلات في $\square$	حل معادلة من الشكل $z^2 = z_0$ حيث z_0 عدد مركب معلوم		
1			حل في $\square$ ، معادلة من الدرجة الثانية ذات معاملات حقيقية.		
1	تقدم المساعدة المناسبة للتلميذ لحل هذا النوع من المعادلات.		حل في $\square$ ، معادلات يؤول حلها إلى حل معادلة من الدرجة الثانية ذات معاملات حقيقية.		
1		الشكل المثلثي لعدد مركب غير معدوم	حساب عمدة لعدد مركب غير معدوم.		
1			الانتقال من الشكل الجبري إلى الشكل المثلثي والعكس.		
7	معالجة بيداغوجية				

22	الأعداد المركّبة	كتابة عدد مركب غير معدوم على الشكل الأسّي	ترميز أولر: $e^{i\alpha}$	يُرمز $e^{i\alpha}$ للعدد المركّب $\cos \alpha + i \sin \alpha$.	1
		التعبير عن خواص لأشكال هندسية باستعمال الأعداد المركّبة.	التفسير الهندسي لطويلة وعمدة عدد مركب	تُميّز دائرة مركزها النقطة Ω ذات اللاحقة z_0 أو نصف مستقيم مبدؤه Ω بعلاقة من الشكل $z = z_0 + k e^{i\theta}$ ، k ثابت موجب و θ يسمح $\square$ عندما يتّعلق الأمر بالدائرة أو θ ثابت و k يسمح $\square^+$ عندما يتّعلق الأمر بنصف المستقيم. يُدرج تفسير طويلة وعمدة العددين $z_A - z_B$ و $\frac{z_A - z_B}{z_C - z_D}$ واستعمالها في حل مسائل هندسية. نُبرهن الدساتير المتعلّقة لطويلة وعمدة جُداء أو حاصل قسمة عددين مركّبين غير معدومين، نبين عندئذ أهمية ترميز أولير. (نستعمل ترميز أولير لإيجاد دساتير التحويل المدروسة سابقا في حساب المثلثات).	2
					توظيف خواص الطويلة والعمدة لحل مسائل في الأعداد المركّبة وفي الهندسة.
	التحويلات النقطية	تعيين الكتابة المركّبة للتحويلات النقطية المألوفة (الانسحاب، التحاكي، الدوران). - التعرّف عن تحويل انطلاقاً من الكتابة المركّبة.	الأعداد المركبة والتحويلات النقطية من الشكل $M(z) \mapsto M'(z')$ حيث $z' = a z + b$ مع $a \in \square^*$ أو $a \in \square$ و $ a =1$	نُبرز الكتابة المختصرة $z' - z_0 = k(z - z_0)$ لكل من التحاكي والدوران.	1
		حل مسائل هندسية تتطلب استعمال انسحابات، تحاكيات أو دورانات بواسطة الأعداد المركّبة توظيف الأعداد المركّبة لبرهان خواص الانسحاب، الدوران والتحاكي.		تُعالج مسائل هندسية يتم فيها برهان خواص هذه التحويلات كحفظ الاستقامية، التوازي، المُرجّح، ...؛ التأثير على الأطوال وعلى المساحات؛ ... يمكن في هذه الفقرة الاعتماد على تمييز الدائرة وتمييز نصف المستقيم المشار إليهما أعلاه.	1

23		التعرّف على تشابه مباشر	التشابهات المستوية المباشرة: تعريف، الكتابة المركبة حالة خاصة (التقايسات) ، مركب تشابهين مباشرين، خواص	تعرّف التشابه المباشر كتحويل نقطي يحافظ على نسب المسافات ويحافظ كذلك على الزوايا الموجّهة. في حالة التي تكون فيها نسبة التشابه المباشر هي 1، نقول عن التشابه المباشر إنّهُ تقايساً موجباً (أو إزاحة). نُبين أنّ التحويلات المدروسة سابقاً هي تشابهات مباشرة.	1
----	--	-------------------------	---	--	---

1	نقبل أنه لا توجد تشابهات مباشرة أخرى شكلها المركب يختلف عن $z' = az + b$ مع $a \in \mathbb{C}^*$ و $b \in \mathbb{C}$. (يمكن برهان هذه النتيجة) نُبَيِّن أنَّ التشابه المباشر (ماعد الانسحاب) يَتَمَيَّز بثلاثة عناصر: مركزه ونسبته وزاويته. تُعالج مسائل متنوعة ووضعيات نستعمل فيها المثلثات المتشابهة تدعياً لمكتسبات التلاميذ في السنة الأولى. نُبرهن أنَّ إذا كانت A, B, A', B' أربع نقط مختلفة مثنى مثنى فإنه يوجد تشابه مباشر وحيد يُحوِّل A إلى A' و B إلى B' .			التعبير عن تشابه مباشر بالأعداد المركبة.		
1				تركيب تشابهين مباشرين.		
1				تعيين التحليل القانوني لتشابه مباشر بواسطة الأعداد المركبة.		
1				توظيف التحليل القانوني لتشابه مباشر بواسطة الأعداد المركبة.		
1				توظيف خواص التشابهات المباشرة لحل مسائل هندسية		
1	تُقدِّم أنشطة حول تحويلات نقطية كتابتها المركبة هي $z' = az + b$. حالات خاصة وتقديم المساعدة المناسبة.	أنشطة حول تحويلات نقطية كتابتها المركبة هي $z' = az + b$.				
2	تم ادراج ما هو ملون باللون الأحمر لعدم تناوله في السنة الدراسية 2022-2021	استعمال الأشعة لإثبات توازي شعاعين واستقامية ثلاث نقط. البرهان على أنَّ أشعة من نفس المستوي.				
1	تهدف هذه الفقرة إلى تمكين التلاميذ من التعليم في الفضاء يحث البدء في معالجة حالات خاصة يكون فيها المستوي موازياً لأحد مستويات الأحداثيات ثم التوسع بعد ذلك	التعليم في الفضاء: تعليم نقطة أعطيت إحداثياتها. تعيين معادلة لمستوي موازٍ لأحد مستويات الأحداثيات. تعيين معادلات مستقيم معرف بنقطة وشعاع توجيه له.				
1		إثبات أنَّ أشعة معطاة تنتمي إلى نفس المستوي.				

1	نستعمل مبرهنة فيثاغورث لإيجاد هذا الدستور، ثم يوظف في التطبيقات للحصول على معادلات كل من الكرة، الاسطوانة، المخروط الدوراني.	المسافة بين نقطتين: استعمال مبرهنة فيثاغورث لإيجاد المسافة بين نقطتين. استعمال دستور المسافة بين نقطتين لتعيين معادلة: سطح كرة، الاسطوانة الدورانية، المخروط الدوراني.		
2	نعمم تعريف الجداء السلمي في المستوي إلى الفضاء، نراجع بهذه المناسبة الجداء السلمي في المستوي. ونستعمل التعبير " شعاع يُعتمد مستو ".	توظيف الجداء السلمي لإثبات تعامد مستقيمين، تعامد مستويين، تعامد مستقيم ومستو.		
1	تعالج مسائل يتطلب حلها استعمال الجداء السلمي و/أو عبارته التحليلية.	توظيف الجداء السلمي لتعيين معادلة لمستو		25
1		توظيف الجداء السلمي لحساب المسافة بين نقطة ومستو.		
2	مجموعات النقط المقصودة هنا هي تلك المعرفة كما يلي: مجموعة النقط M حيث $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} = k$ أو بصفة عامة $\alpha MA^2 + \beta MB^2 = k$ (k عدد حقيقي).	توظيف الجداء السلمي لتعيين مجموعات نقط.		
3	نعني بالتمييز بالمرجح، تعريف مستقيم، قطعة مستقيم ومستو، كمجموعة مراجح نقطتين، مرفقتين بمعاملين من نفس الإشارة، 3 نقط ليست على استقامة واحدة، على الترتيب	استعمال التمثيلات الوسيطة أو التمييز بالمرجح لحل مسائل الاستقامية، التلاقي، انتماء 4 نقط إلى نفس المستوي.	المستقيمات والمستويات في الفضاء	26
2	نُسجل أنه يمكن تمثيل مستقيم بمعادلتين خطيتين.		الانتقال من جملة معادلتين لمستقيم أو معادلة لمستو إلى تمثيل وسيطي والعكس.	
2	يرر كيف أن دراسة الوضع النسبي لمستويين أو لمستقيم ومستو أو لمستقيمين يؤول إلى حل جملة معادلات خطية.	الأوضاع النسبية لمستقيمات و / أو لمستويات في الفضاء.	تحديد الوضع النسبي لمستويين، لمستقيم ومستو، لمستقيمين.	
3	نتطرق إلى تقاطع ثلاثة مستويات الذي يؤدي إلى حل جملة ثلاث معادلات خطية بثلاثة مجاهيل.		تعيين تقاطع مستويين، مستقيم ومستو، مستقيمين. تقاطع 3 مستويات.	
7	معالجة بيداغوجية			27